ບົດທີ 3

ການໃຊ້ງານລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

ເນື້ອໃນຫຍໍ້

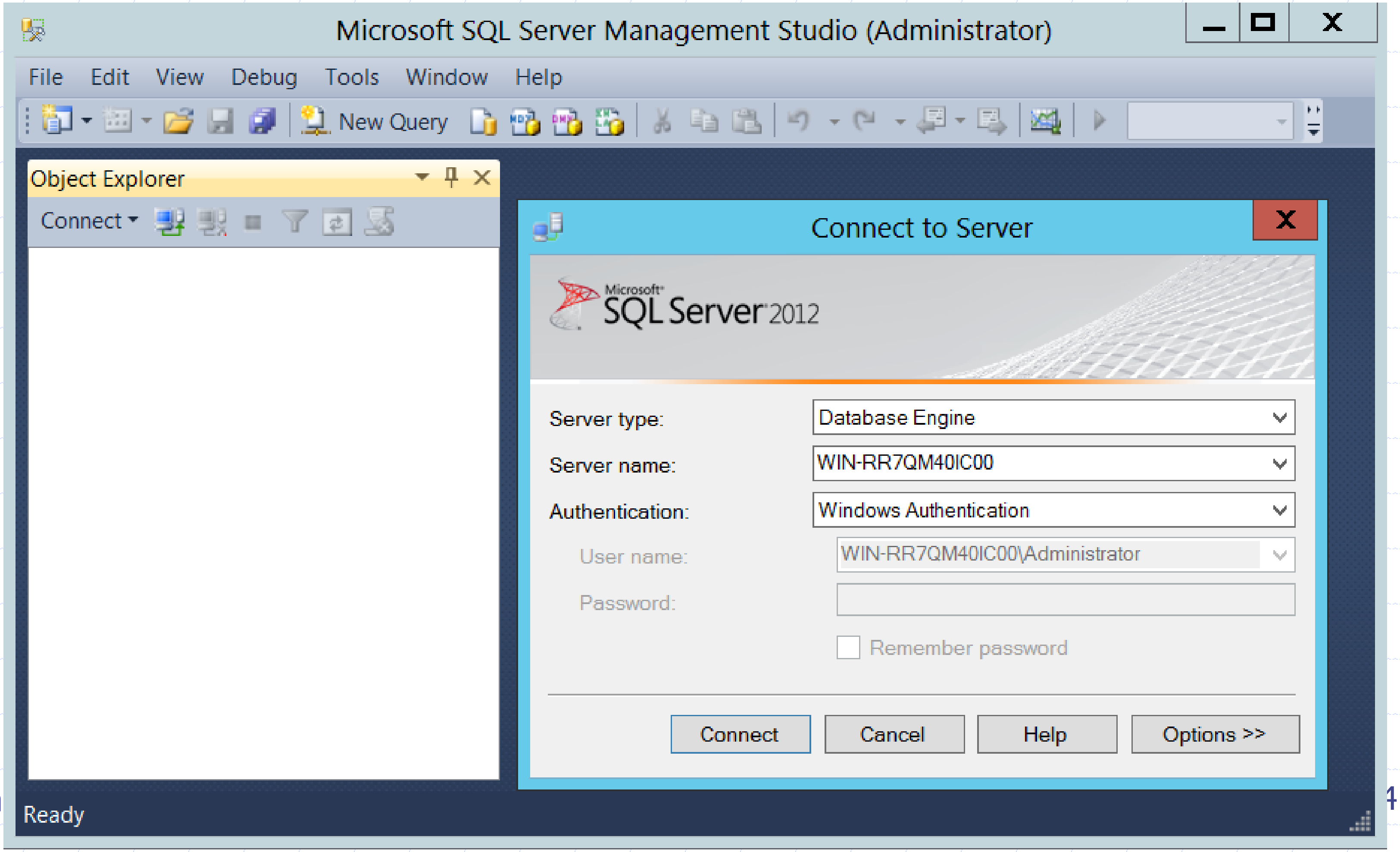
- ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
- ຟາຍສຳຄັນຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
- ປະເພດຂອງຖານຂໍ້ມູນ
- ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
- ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ
- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
- ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ
- ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
- ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- SQL Server Management Studio
  - ເປັນເຄື່ອງມືຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິຫານຈັດການ SQL Server 2012
  - ສາມາດຂຽນຄຳສັ່ງ Transact-SQL ໄດ້ນຳ
  - ມີຂັ້ນຕອນການໃຊ້ງານດັ່ງນີ້:
    1. ຄິດທີ່ Start > Programs > Microsoft SQL Server 2012 > SQL Management Studio
    2. ຄິກປຸ່ມ Connect
    3. ຄິກທີ່ເມນູ View > Object Explorer Details
    4. ຖ້າຕ້ອງການຂຽນຄຳສັ່ງ Transact-SQL ໃຫ້ຄິກທີ່ຄຳສັ່ງ New Query ແລ້ວສາມາດພິມຄຳສັ່ງເທິງໜ້າຈໍ

ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- SQL Server Management Studio

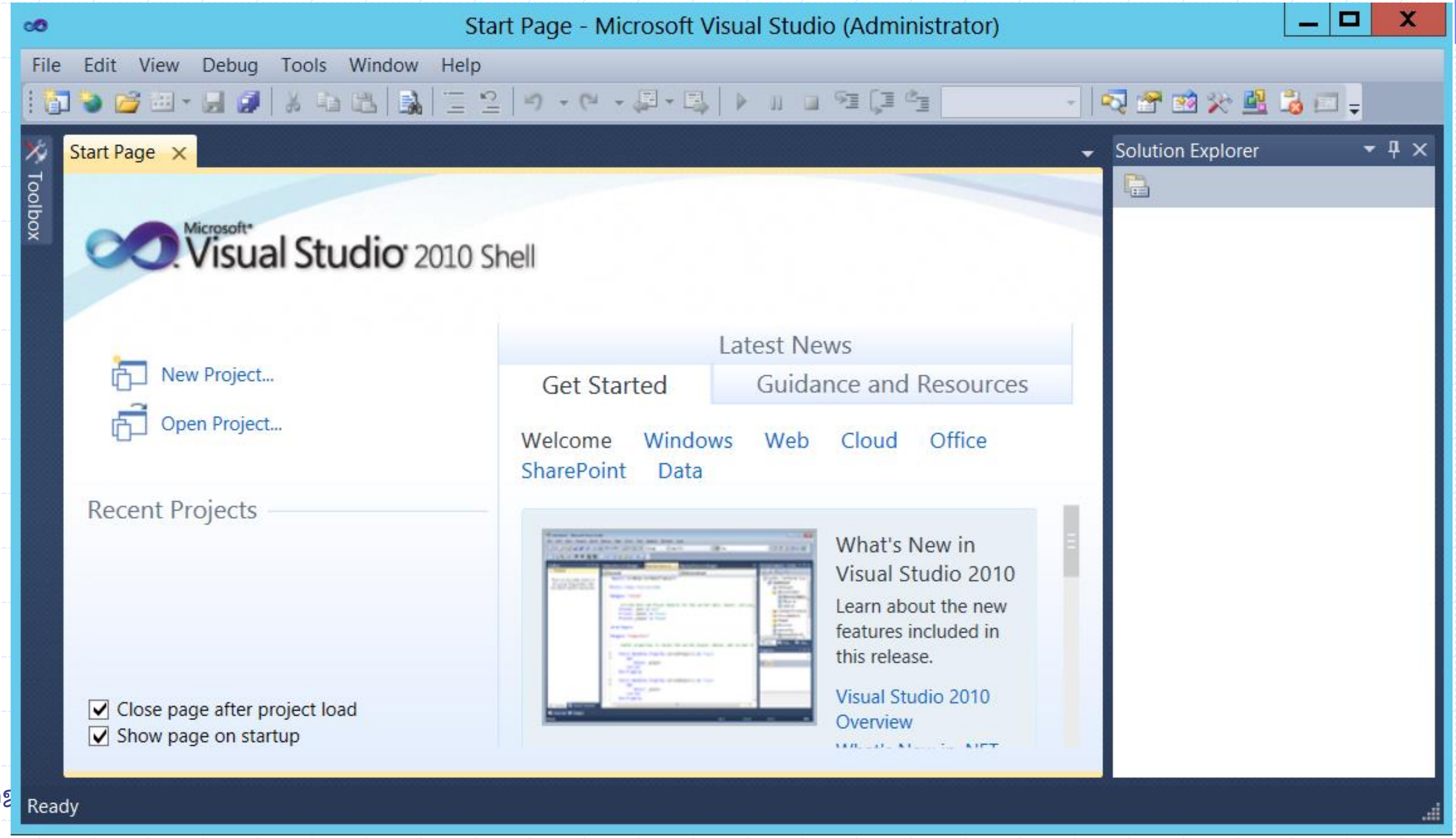


ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- Visual Studio 2010
  - ຖືກຕິດຕັ້ງພ້ອມກັບ SQL Server 2012
  - ໃຊ້ໃນການສ້າງອອບເຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SQL Server 2012
  - ໃຊ້ໃນການສ້າງລາຍງານຂອງ Reporting Services
  - ຄວາມສາມາດຂອງມັນທີ່ແຖມມາພ້ອມນີ້ຈະຈຳກັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ SQL Server 2012 ເທົ່ານັ້ນ
  - ໃຊ້ໃນການພັດທະນາວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Business Intelligence(Data Warehouse + Data Mining) ລວມທັງ SSIS Package

ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- Visual Studio 2010

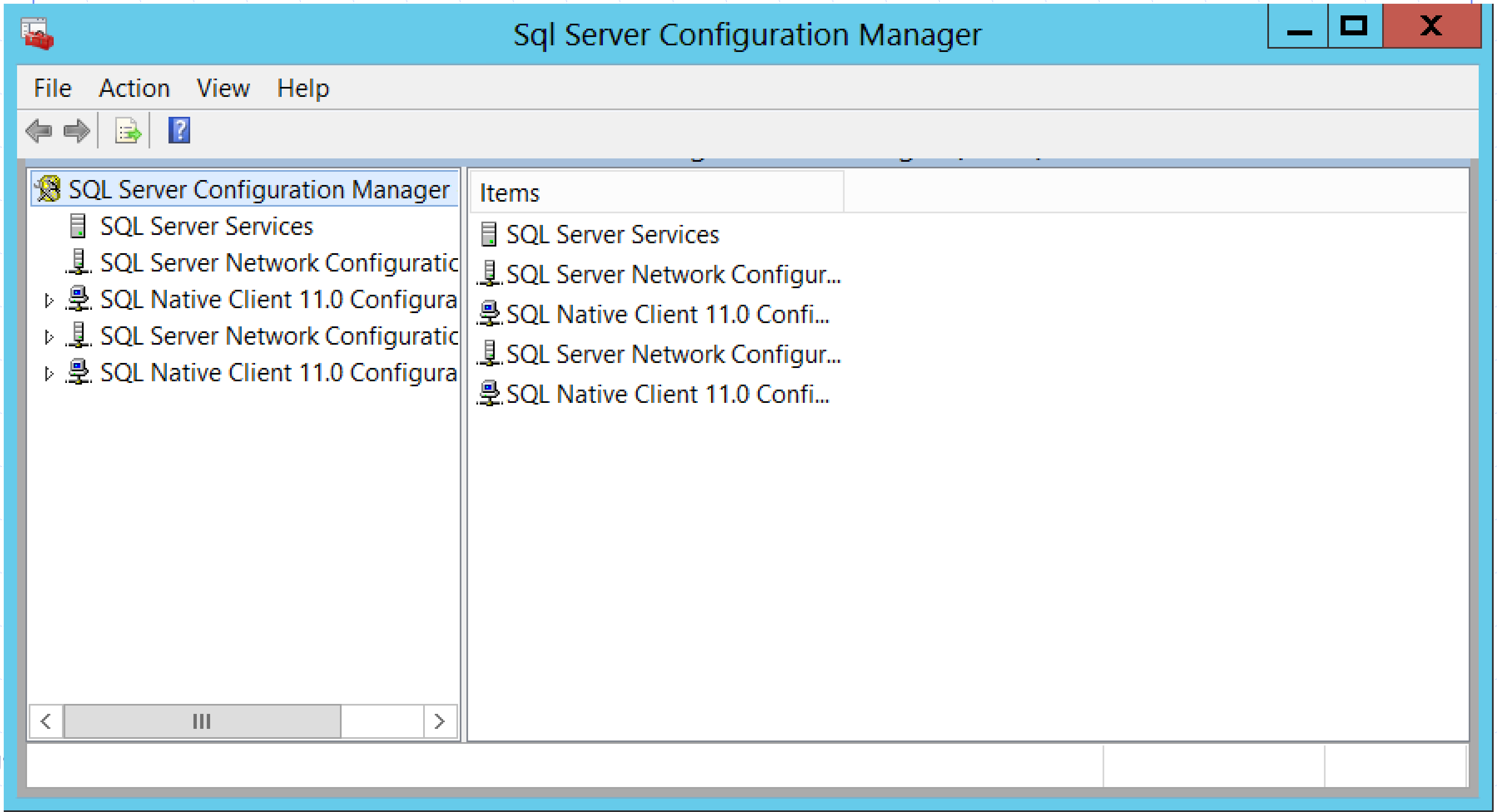


ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- SQL Server Configuration Manager
  - ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຄຸນສົມບັດຂອງເຊີວິດໃນ SQL Server 2012
  - ລວມເຖິງຄຸນສົມບັດໃນສ່ວນຂອງ Network – Client Native ນຳອີກ
- SQL Server Book Online
  - ເປັນ Help ຂອງ SQL Server 2012 ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້

ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- SQL Server Configuration Manager



ຟາຍສຳຄັນຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

1. ຟາຍຂໍ້ມູນ (Data File)
   - ຟາຍຂໍ້ມູນຫຼັກ (Primary Data File)
     - ເປັນຟາຍທີ່ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນຖານຂໍ້ມູນ
     - ຖ້າບໍ່ມີຟາຍກຣຸບເພີ່ມເຕີມແລ້ວ ຈະມີພຽງ 1 ຟາຍໃນໜຶ່ງຖານຂໍ້ມູນ
     - ຖືກສ້າງຂຶ້ນພ້ອມກັບການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
     - ມີນາມສະກຸນເປັນ .mdf
   - ຟາຍຂໍ້ມູນສຳຮອງ (Secondary Data File)
     - ເປັນຟາຍເພີ່ມເຕີມ(ເປັນທາງເລືອກ) ທີ່ໃຊ້ໃນການແຍກເກັບຂໍ້ມູນອອກເປັນຫຼາຍໆ ຟາຍ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບຖານຂໍ້ມູນ
     - ມີນາມສະກຸນເປັນ .ndf
     - ຖ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງຟາຍສຳຮອງນີ້ໄວ້ ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນຫລັກທັງໝົດ

ຟາຍສຳຄັນຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

2. ຟາຍ Transaction-log(Transaction-log File)
   - ເປັນຟາຍທີ່ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກໃນຖານຂໍ້ມູນທັງໝົດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດ Automatic Recovery
   - ໃນກໍລະນີເຄື່ອງເຊີເວີຖືກປິດແບບບໍ່ປົກກະຕິເຊັ່ນ ໄຟດັບ ເມື່ອເປີດເປີດເຄື່ອງຂື້ນມາອີກ ຂໍ້ມູນຂອງວຽກທີ່ໄດ້ເຮັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນສູນເສຍ

ປະເພດຂອງຖານຂໍ້ມູນ

- ຖານຂໍ້ມູນລະບົບ (System Database)
  - master
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງລະບົບເຊັ່ນ Login Information, Error Message, Link Server ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນອື່ນ
    - ຖ້າເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້
    - ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງ Transact-SQL ແກ້ໄຂໂດຍກົງ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ System store procedure ທີ່ມີມາໃຫ້ໃຊ້ງານຈະດີທີ່ສຸດ

ປະເພດຂອງຖານຂໍ້ມູນ

- ຖານຂໍ້ມູນລະບົບ (System Database)
  - msdb
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ຮອງຈາກ master ລົງມາ
    - ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Alert, Job Schedule, Events ແລະ ປະວັດການເຮັດ Backup – Restore ຖານຂໍ້ມູນ ລວມທັງຂໍ້ມູນຂອງ Log Shipping ອີກນຳ
    - ຖືກໃຊ້ງານໂດຍຜູ້ໃຊ້ SQL Server Agent
    - ໃນການໃຊ້ງານ ແນະນຳເຊັ່ນດຽວກັນກັບ master
  - distribution
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດ Replication ຖານຂໍ້ມູນ
    - ລວມທັງຂໍ້ມູນຂອງ Snapshot Job ແລະ ຂໍ້ມູນ Replication History

ປະເພດຂອງຖານຂໍ້ມູນ

- ຖານຂໍ້ມູນລະບົບ (System Database)
  - model
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນຕົ້ນແບບໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນ
    - ເມື່ອເຮົາສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃໝ່ SQL Server ຈະສຳເນົາຈາກຖານຂໍ້ມູນ model
  - Resource
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບ System Objects ຂອງທຸກຖານຂໍ້ມູນ ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ລະບົບ
    - ຖານຂໍ້ມູນນີ້ມີສະຖານະພາບເປັນ Read-Only
    - ຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອມີການເຮັດ Migration SQL Server ດ້ວຍ Migration Tool
  - tempdb
    - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້າງໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ເປີດເຄື່ອງ
    - ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງທີ່ເກັບຢູ່ໃນ tempdb ຈະຖືກລຶບທັງໝົດເມື່ອມີການ shutdown
    - ຖືກໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກເກັບຂໍ້ມູນຊົ່ວຄາວ

ປະເພດຂອງຖານຂໍ້ມູນ

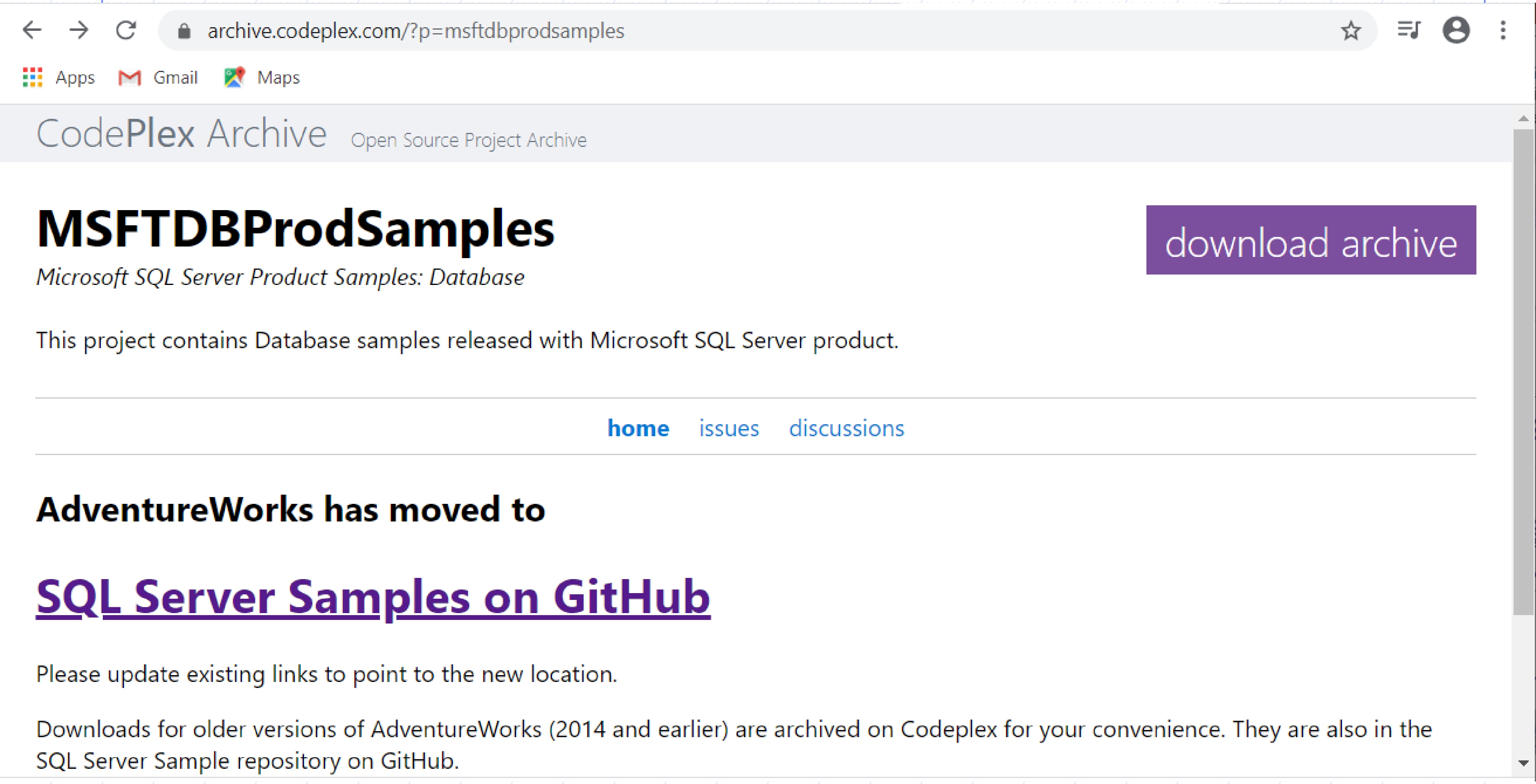
- ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ້າງຂຶ້ນມາ (User Database)
  - ເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາສ້າງຂຶ້ນເອງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເບັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງເຮົາ
  - ຖານຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປກໍານົດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງອອບເຈັກຕ່າງໆໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
  - ຖານຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃຫ້ພ້ອມ ເໝືອນດັ່ງເວີຊັ່ນກ່ອນ
  - ສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂລດຖານຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງຈາກເວັບໄຊ້ນີ້

http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/55330

http://msftdbprodsamples.codeplex.com/downloads/get/11753

ປະເພດຂອງຖານຂໍ້ມູນ

- ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ້າງຂຶ້ນມາ (User Database)



archive.codeplex.com/?p=msftdbprodsamples

Apps Gmail Maps

CodePlex Archive Open Source Project Archive

MSFTDBProdSamples

Microsoft SQL Server Product Samples: Database

download archive

This project contains Database samples released with Microsoft SQL Server product.

home issues discussions

AdventureWorks has moved to

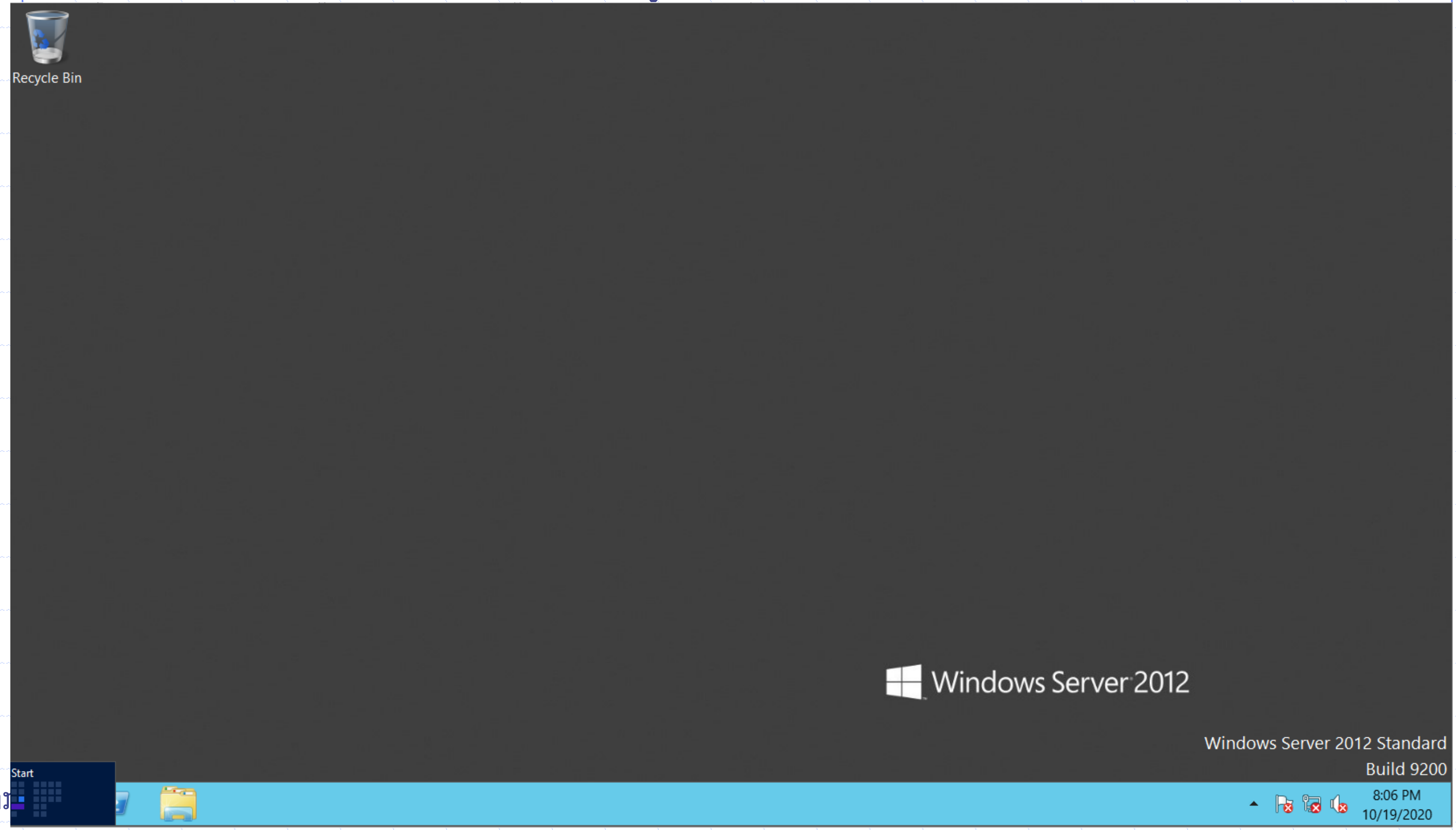
SQL Server Samples on GitHub

Please update existing links to point to the new location.

Downloads for older versions of AdventureWorks (2014 and earlier) are archived on Codeplex for your convenience. They are also in the SQL Server Sample repository on GitHub.

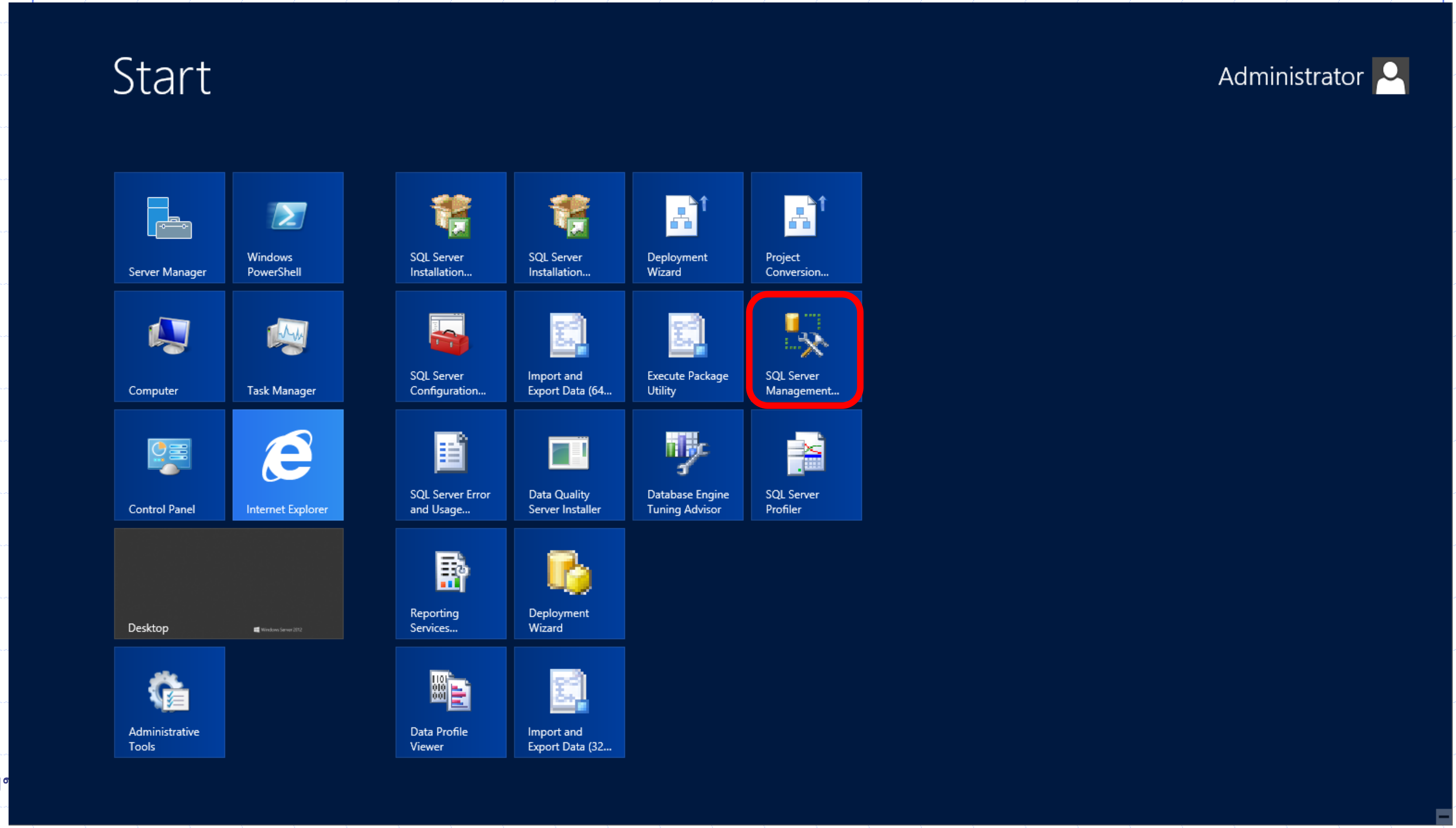
ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

1. ຄິກ Start ເພື່ອເປີດເມນູ Start



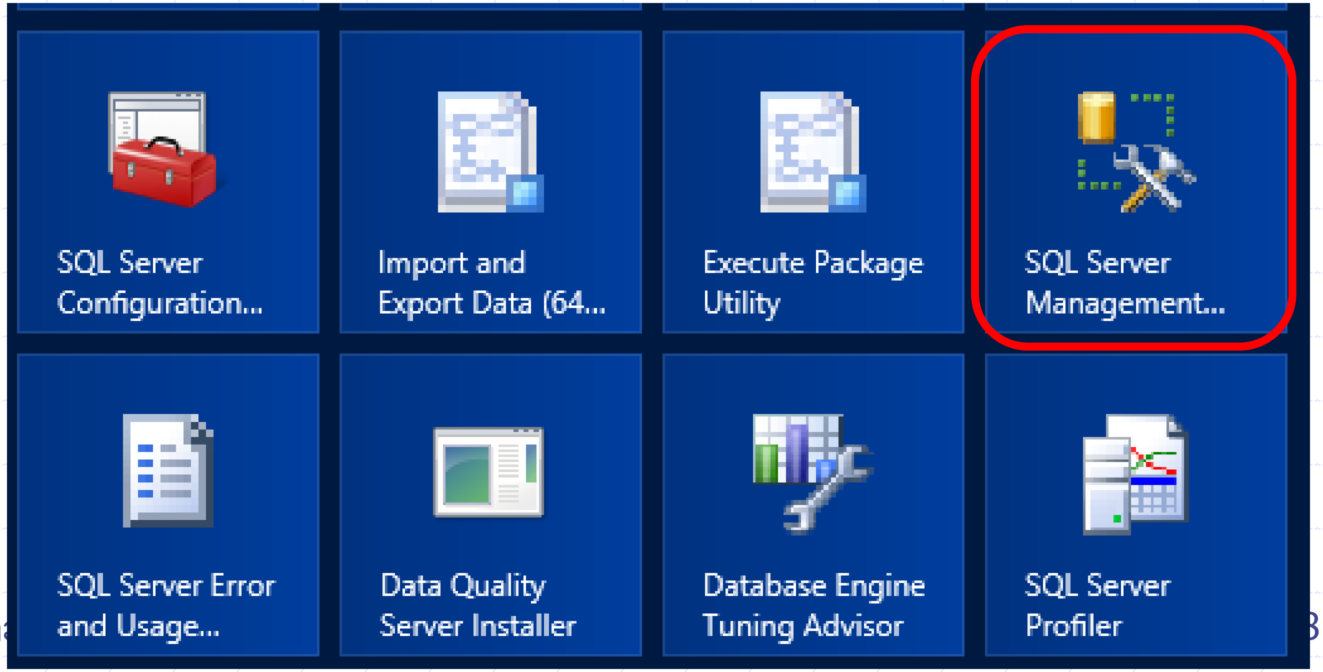
ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

1. ຄິກ Start ເພື່ອເປີດເມນູ Start



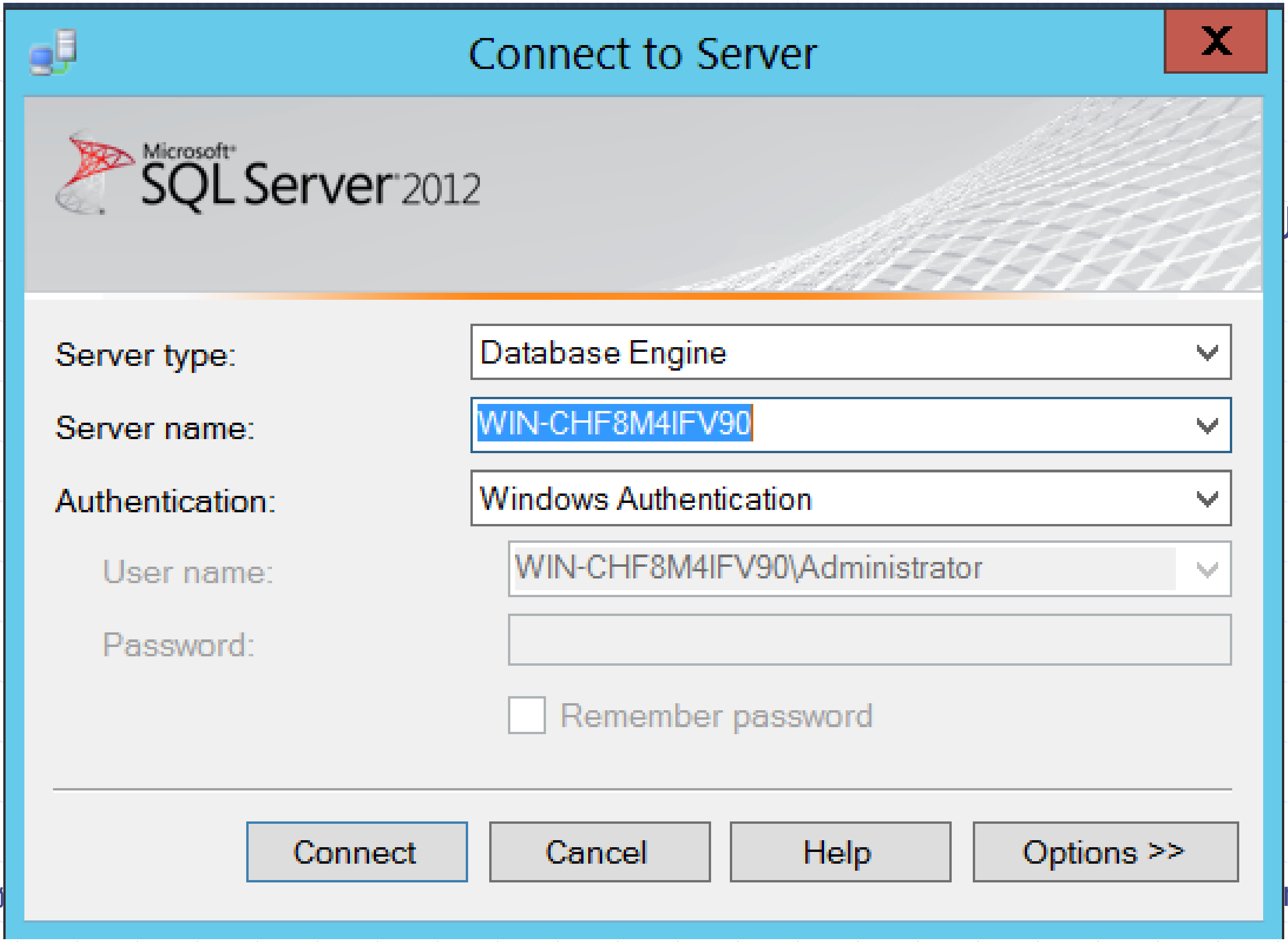
ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

2. ຄລິກເປີດເຄື່ອງມື SQL Server Management Studio
   - ຢູ່ຫ້ອງ Server type ໃຫ້ເລືອກ Database Engine
   - ຢູ່ຫ້ອງ Server name ໃຫ້ເລືອກ ຊື່ເຊີເວີ
   - ຢູ່ຫ້ອງ Authentication ໃຫ້ເລືອກ ໂໝດທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໂໝດທີ່ກຳນົດໄວ້



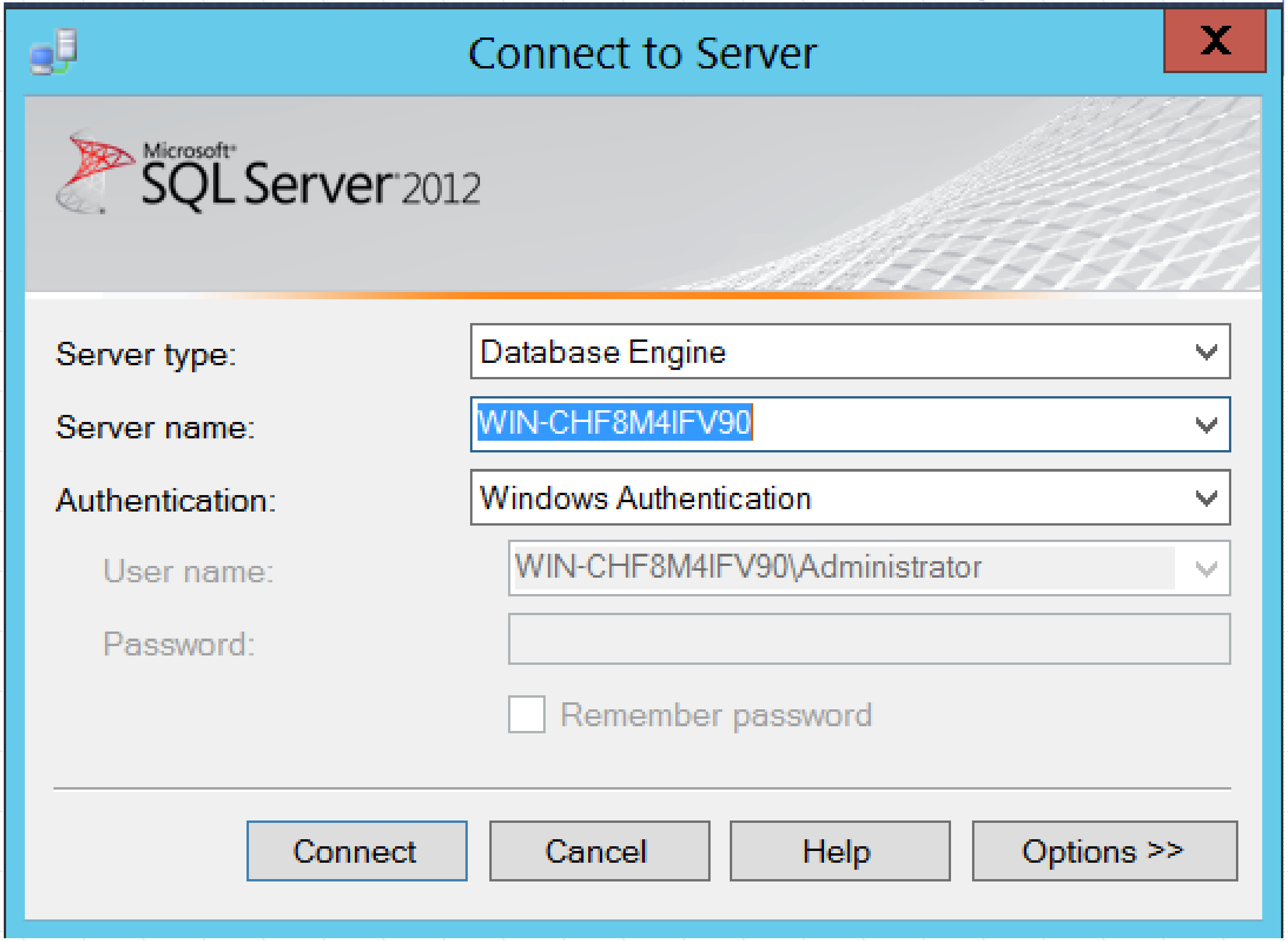
ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

2. ຄິກເປີດເຄື່ອງມື SQL Server Management Studio



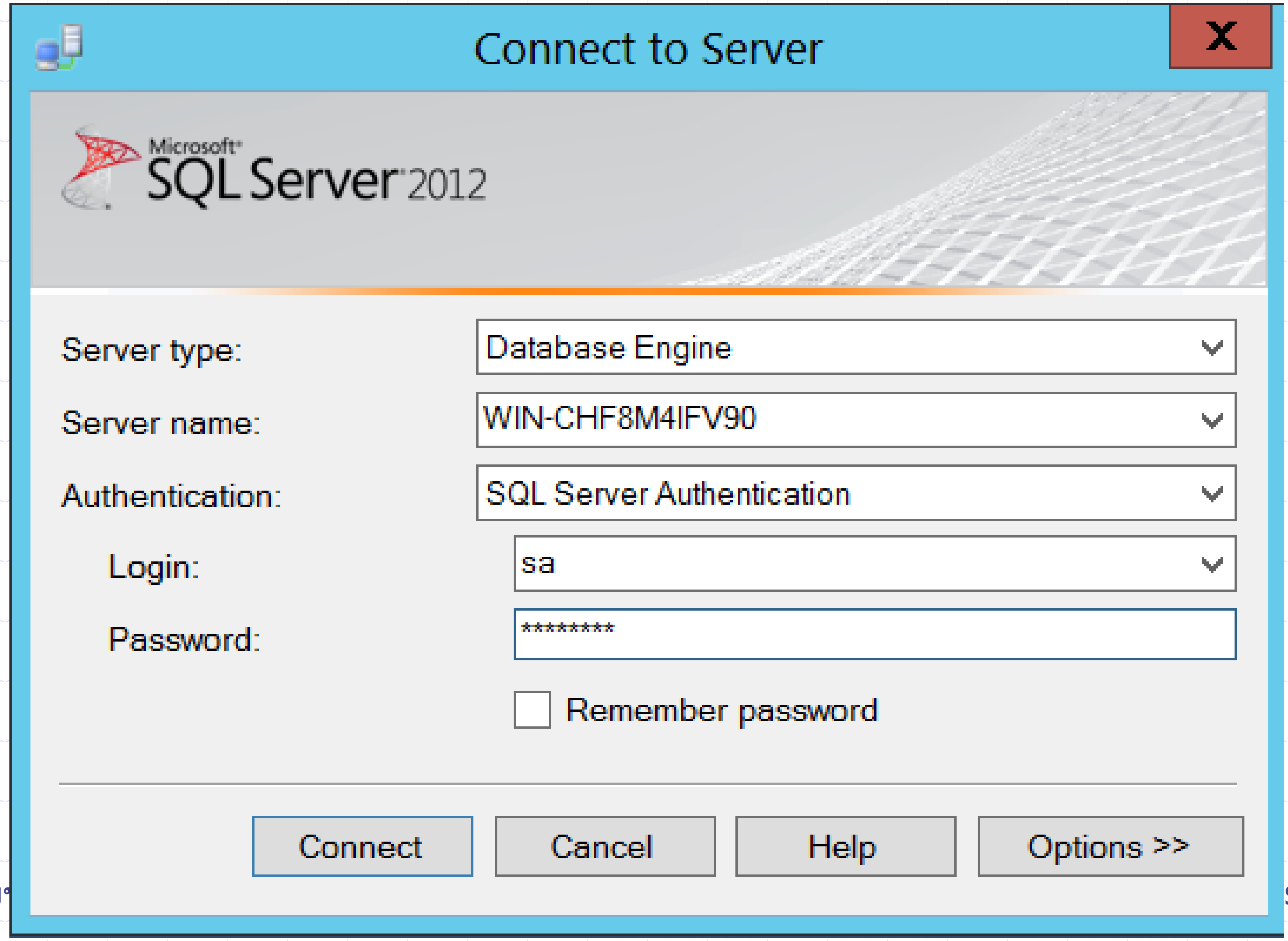
ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

3. ຄິກປຸ່ມ Connect ຈະເປີດຈະເປີດໜ້າຈໍ Management studio



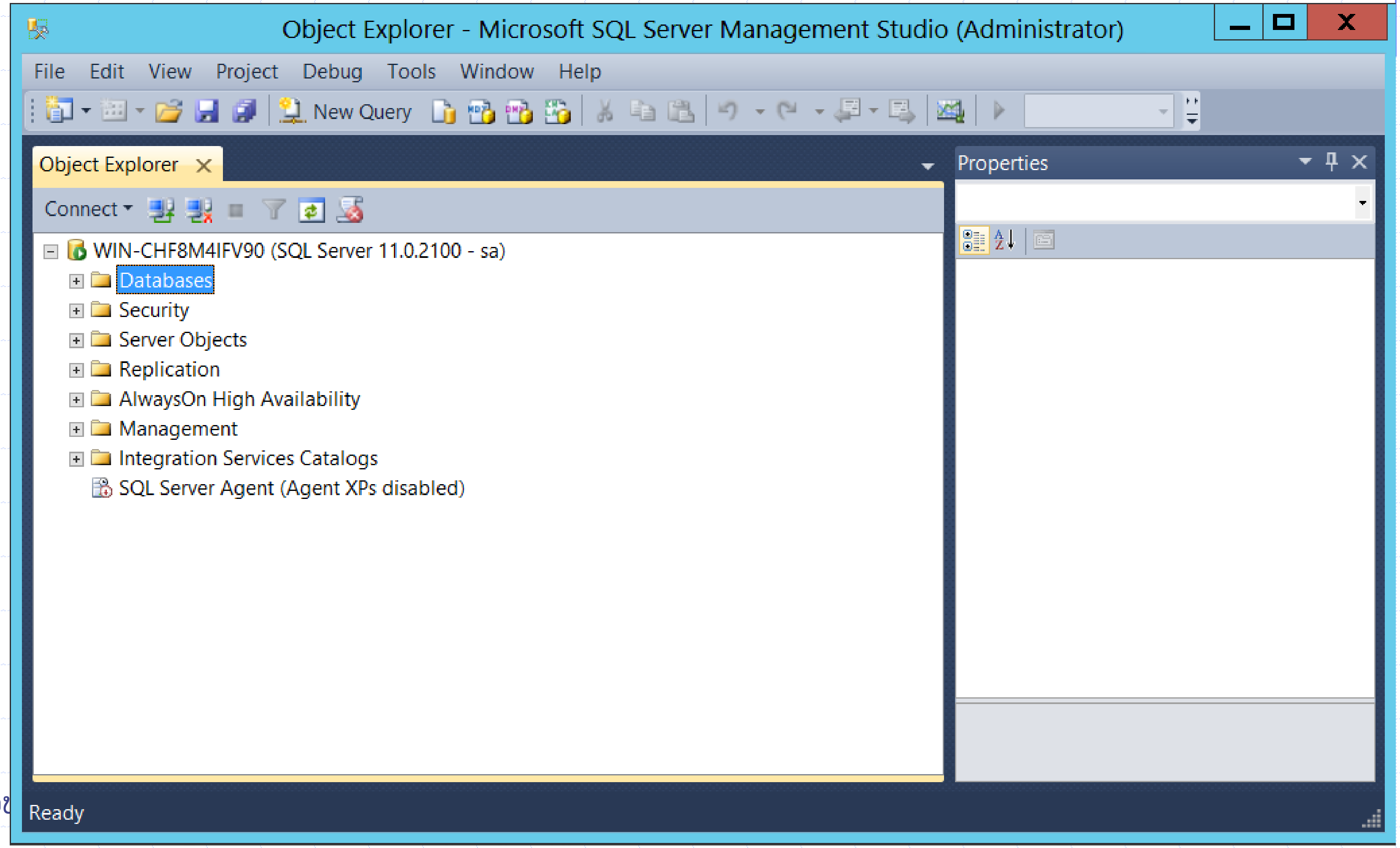
ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

3. ຄິກປຸ່ມ Connect ຈະເປີດໜ້າຈໍ Management studio



ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

3. ຄິກປຸ່ມ Connect ຈະເປີດໜ້າຈໍ Management studio

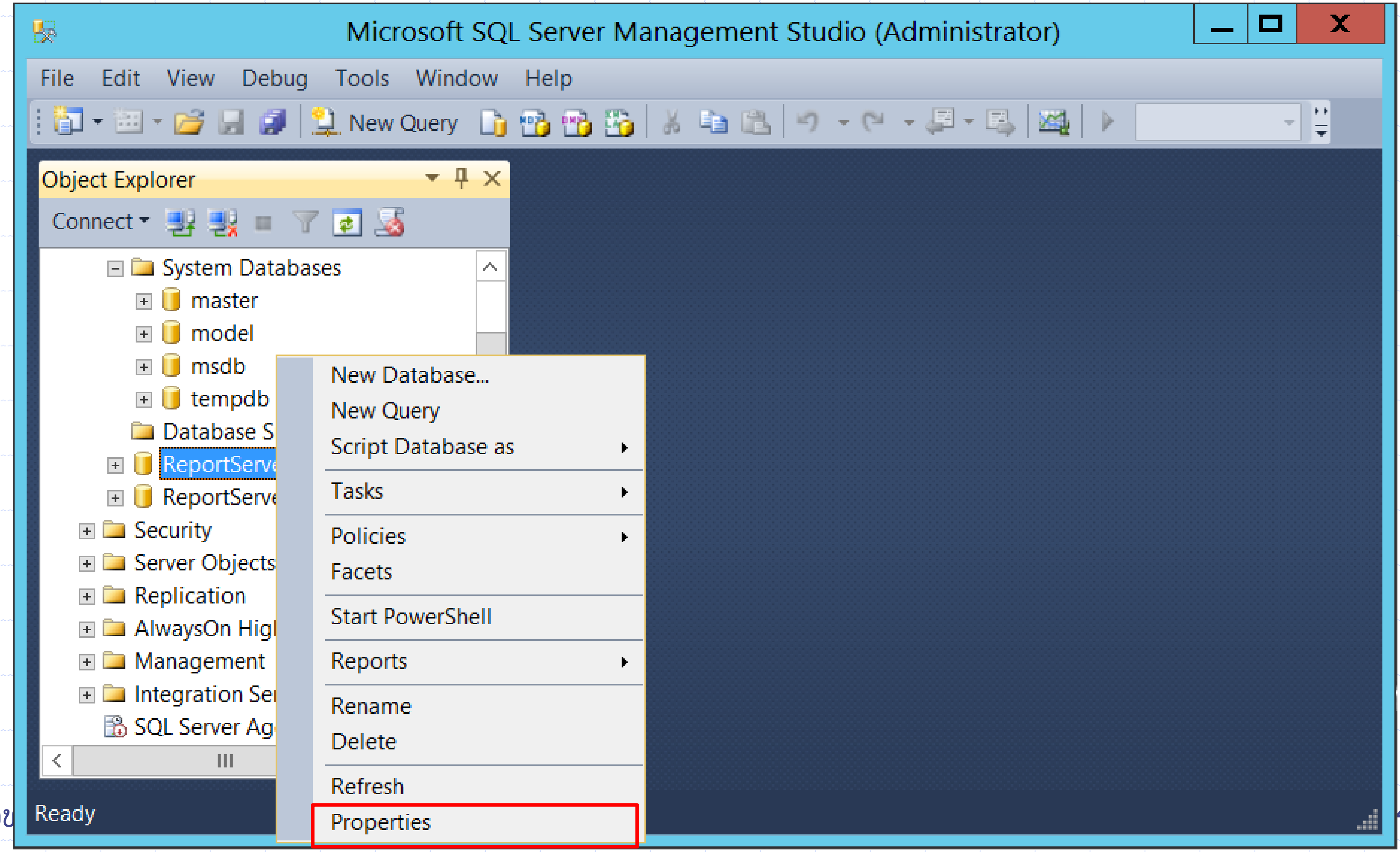


ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນປະກອບດ້ວຍ
  - ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ,
  - ການແກ້ໄຂ-ປ່ຽນແປງ,
  - ການລຶບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ
  - ການກໍານົດຄຸນສົມບັດໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຖານຂໍ້ມູນ
- ສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ວິທີ
  - ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Transact-SQL
  - ໃຊ້ເຄື່ອງມືບໍລິຫານ SQL Server Management Studio

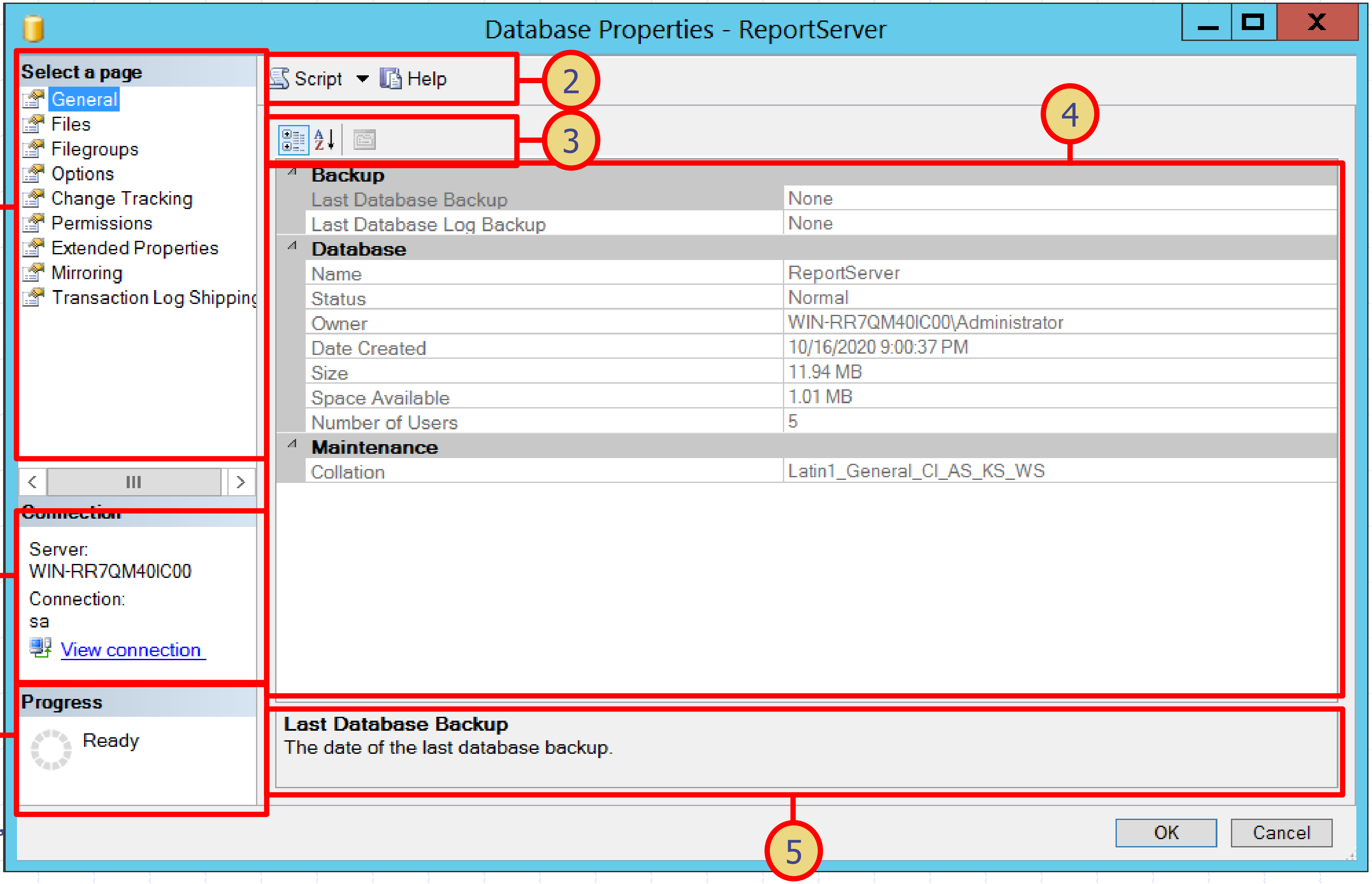
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຕ່າງໆຂອງຖານຂໍ້ມູນ



ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ General



ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

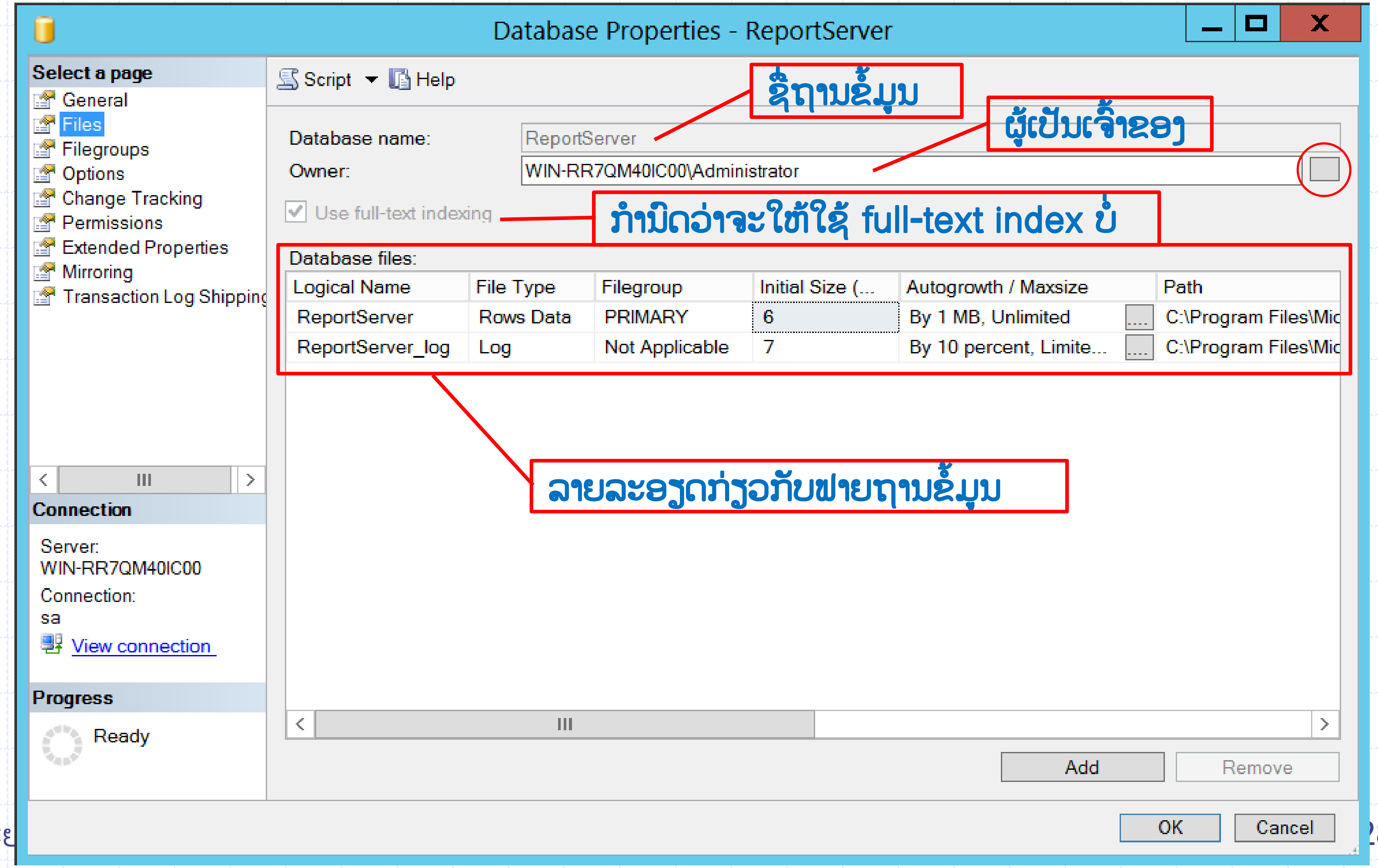
- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຕ່າງໆຂອງຖານຂໍ້ມູນ
  - ສ່ວນທີ 1: Select a page
    - ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ໃນການເລືອກໜ້າຈໍຄຸນສົມບັດຖານຂໍ້ມູນໃນສ່ວນຕ່າງໆ
  - ສ່ວນທີ 2: ແຖບເຄື່ອງມື
    - Script ໃຊ້ສ້າງສະຄຣິບຄຳສັ່ງ Transact-SQL ຈາກການກຳນົດຄຸນສົມບັດ
    - Help ໃຊ້ເປີດ SQL Server Book Online
  - ສ່ວນທີ 3: ກຳນົດຮູບແບບການສະແດງຄຸນສົມບັດ
    - Categorized ສະແດງຄຸນສົມບັດບັດຈັດກຸ່ມຕາມປະເພດຄຸນສົມບັດ
    - Alphabetical ສະແດງຄຸນສົມບັດບັດໂດຍລຽງຊື່ຕາມຕົວອັກສອນ
    - Property pages ໃຊ້ສະແດງໜ້າ Property ຂອງຄຸນສົມບັດ

ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກໍານົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຕ່າງໆຂອງຖານຂໍ້ມູນ
  - ສ່ວນທີ 4: ສະແດງຄຸນສົມບັດຂອງຖານຂໍ້ມູນ
    - Backup ສະແດງວັນເວລາທີ່ຖານຂໍ້ມູນຖືກແບັກອັບຄັ້ງສຸດທ້າຍ
    - Database ສະແດງລາຍລະອຽດຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ຊື່, ສະຖານະ ...
    - Maintenance ສະແດງຮູບແບບຂອງຕົວອັກສອນຂອງຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ
  - ສ່ວນທີ 5: ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຄຸນສົມບັດ
    - ສ່ວນນີ້ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ເຮົາເລືອກ
  - ສ່ວນທີ 6: Connection
    - ສະແດງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ SQL Server Instance
  - ສ່ວນທີ 7: Progress
    - ສະແດງສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງໜ້າຈໍກໍານົດຄຸນສົມບັດ

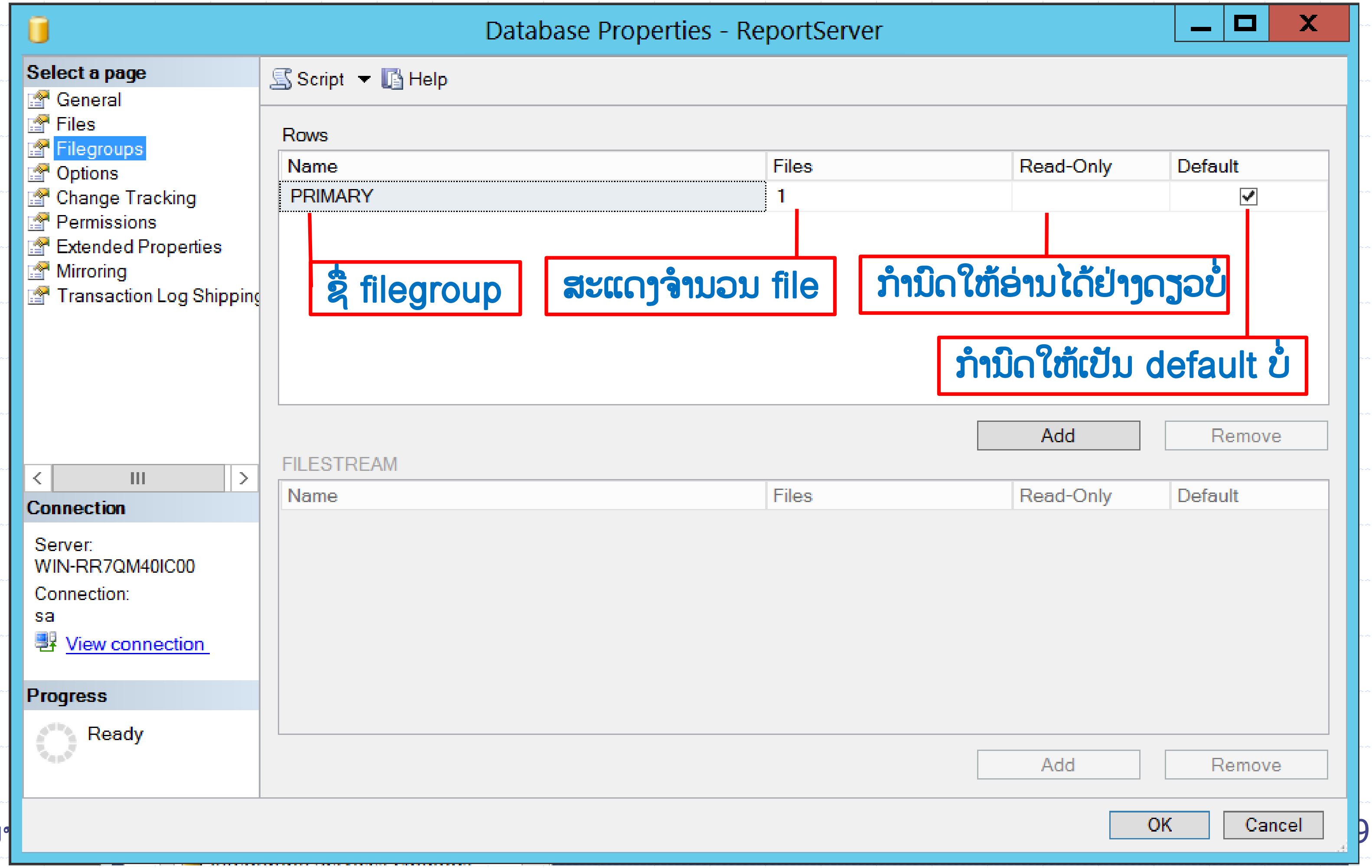
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Files



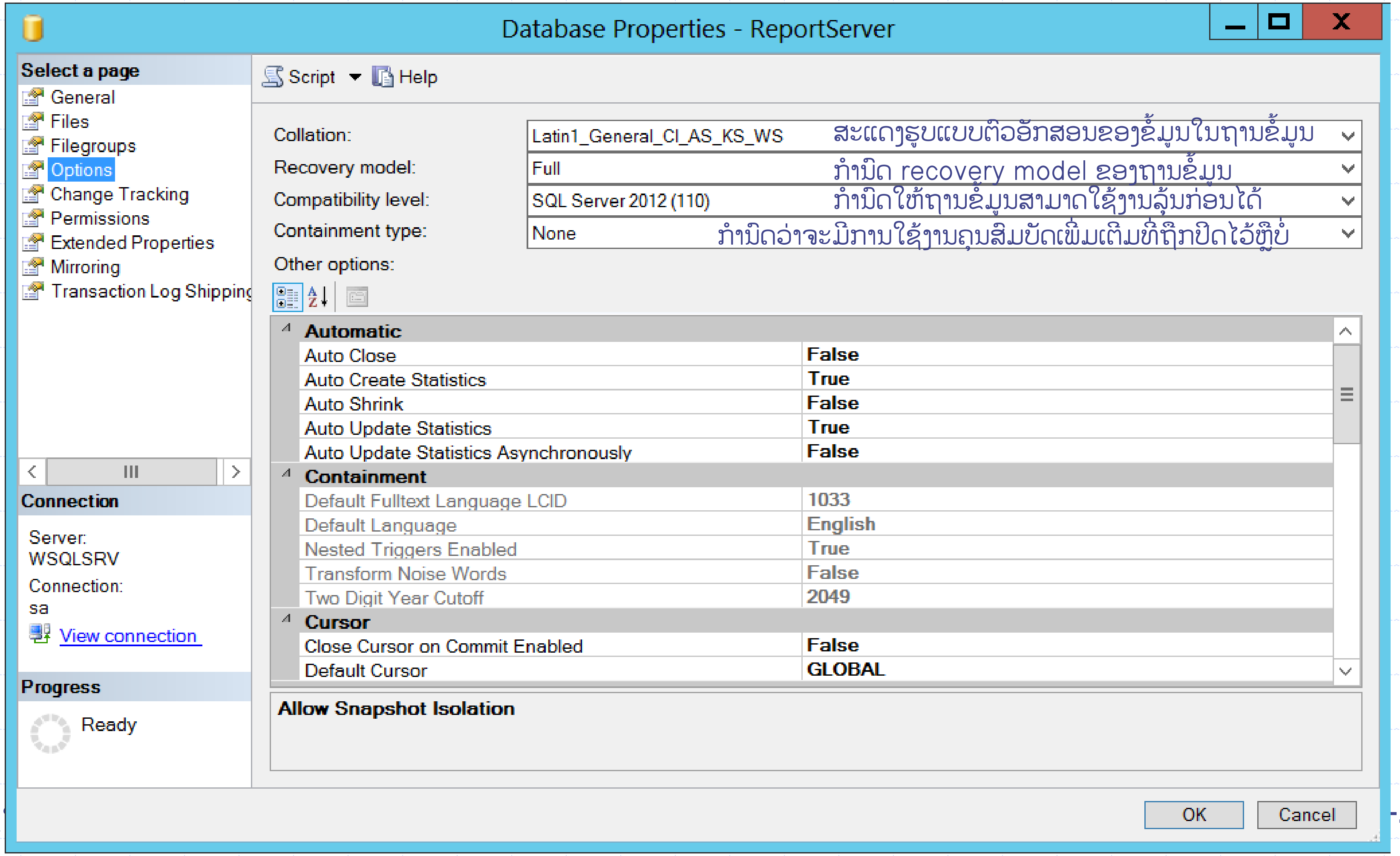
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Filegroup



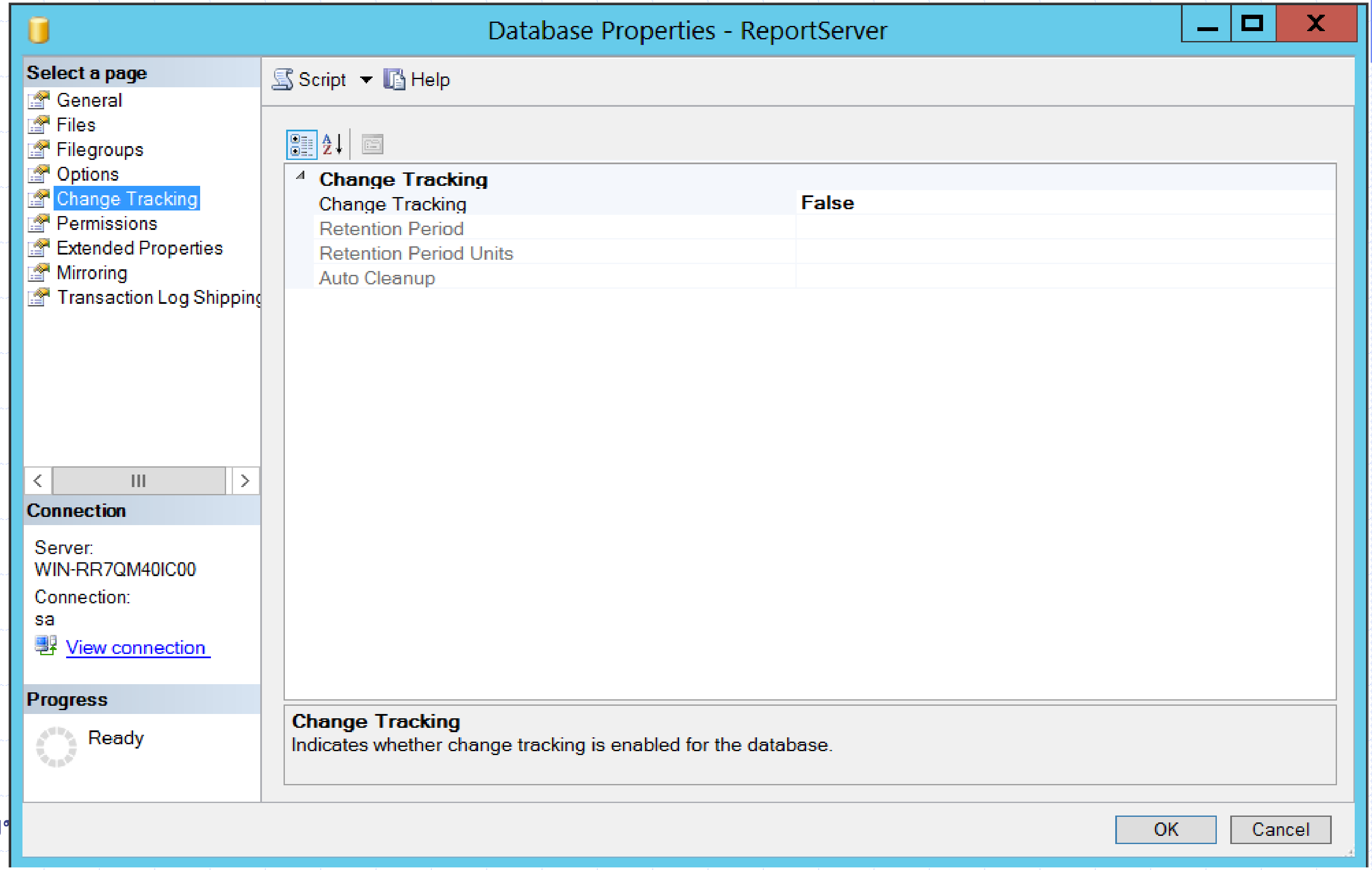
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Options



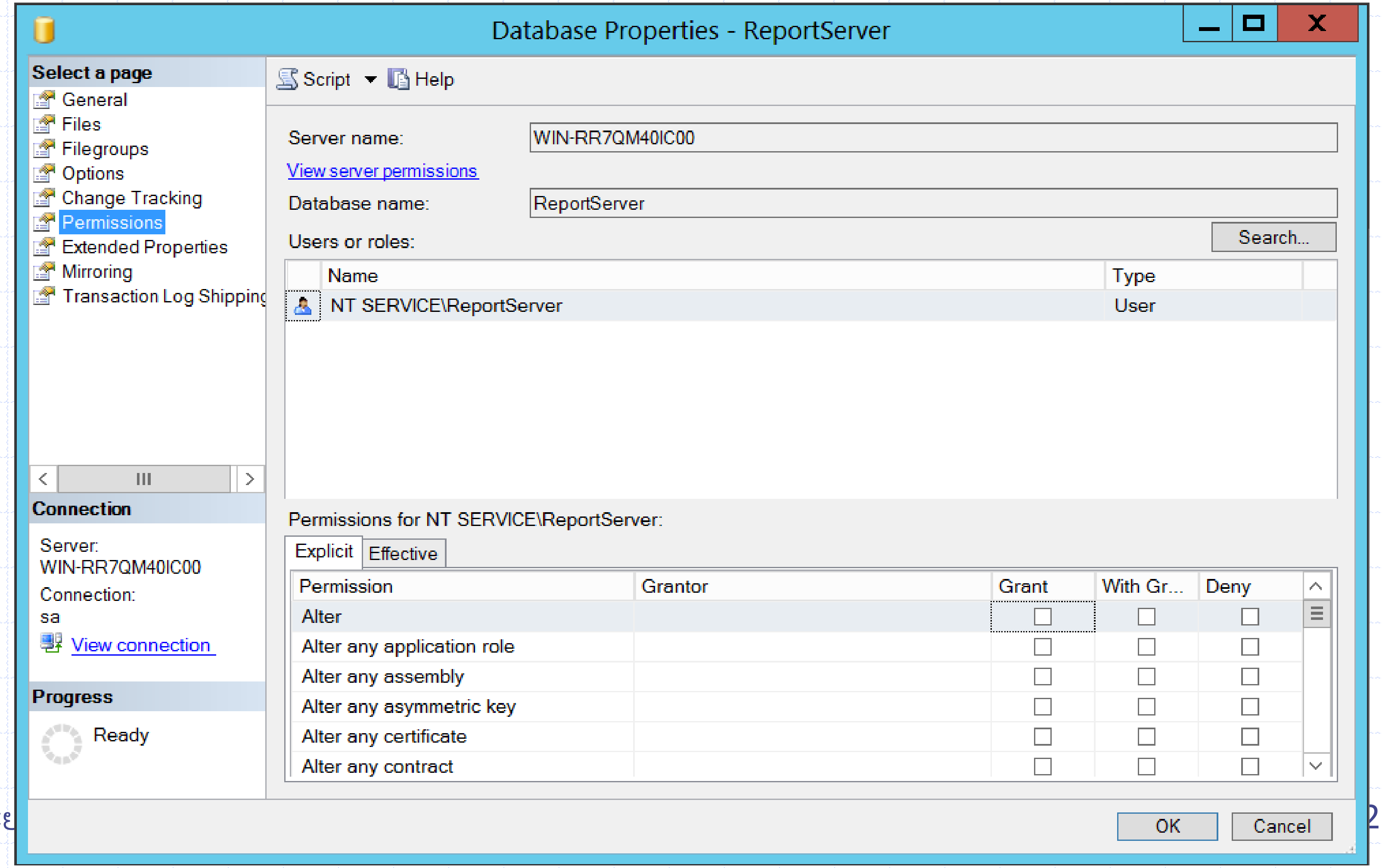
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Change Tracking



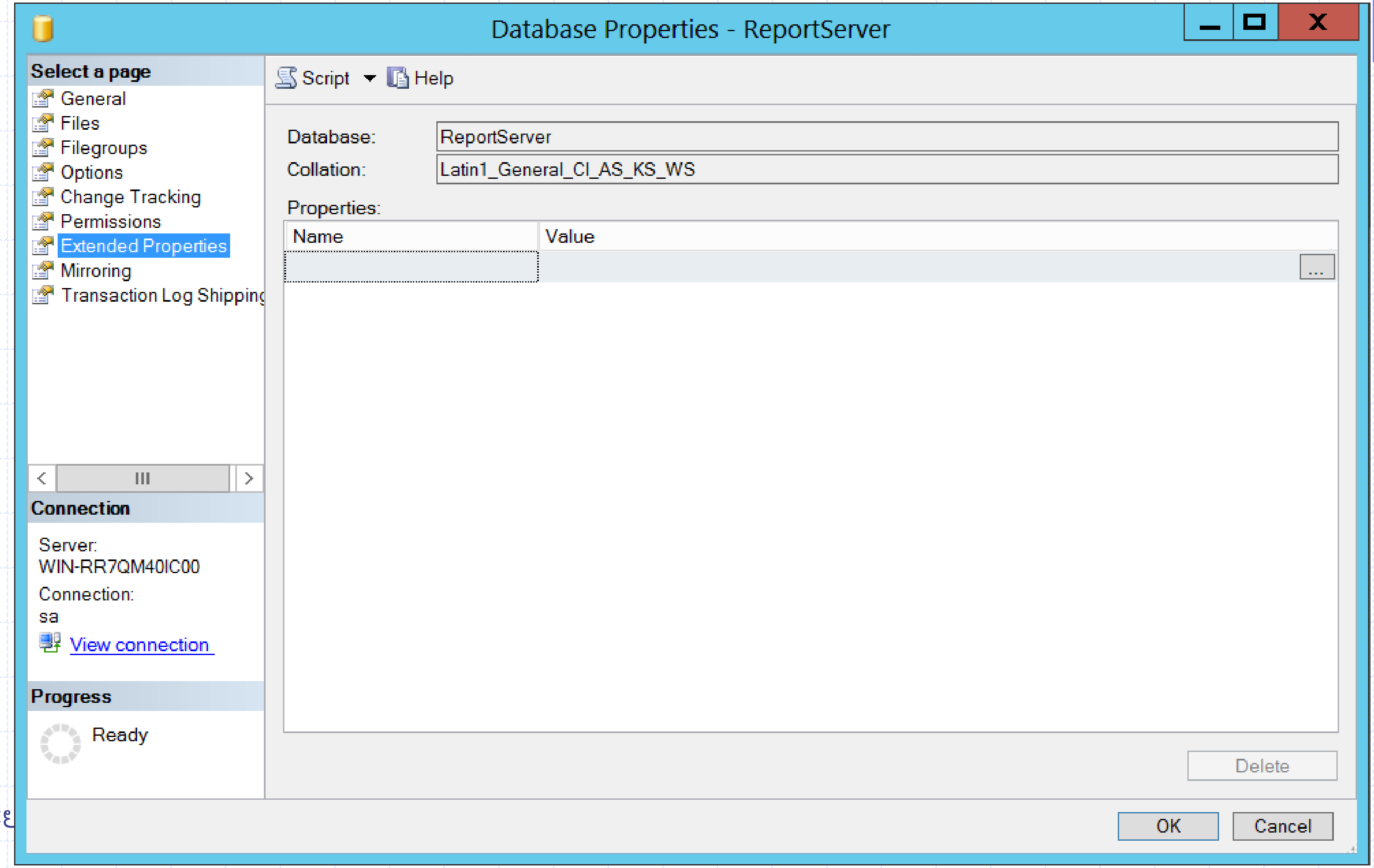
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກໍານົດຖຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Permissions



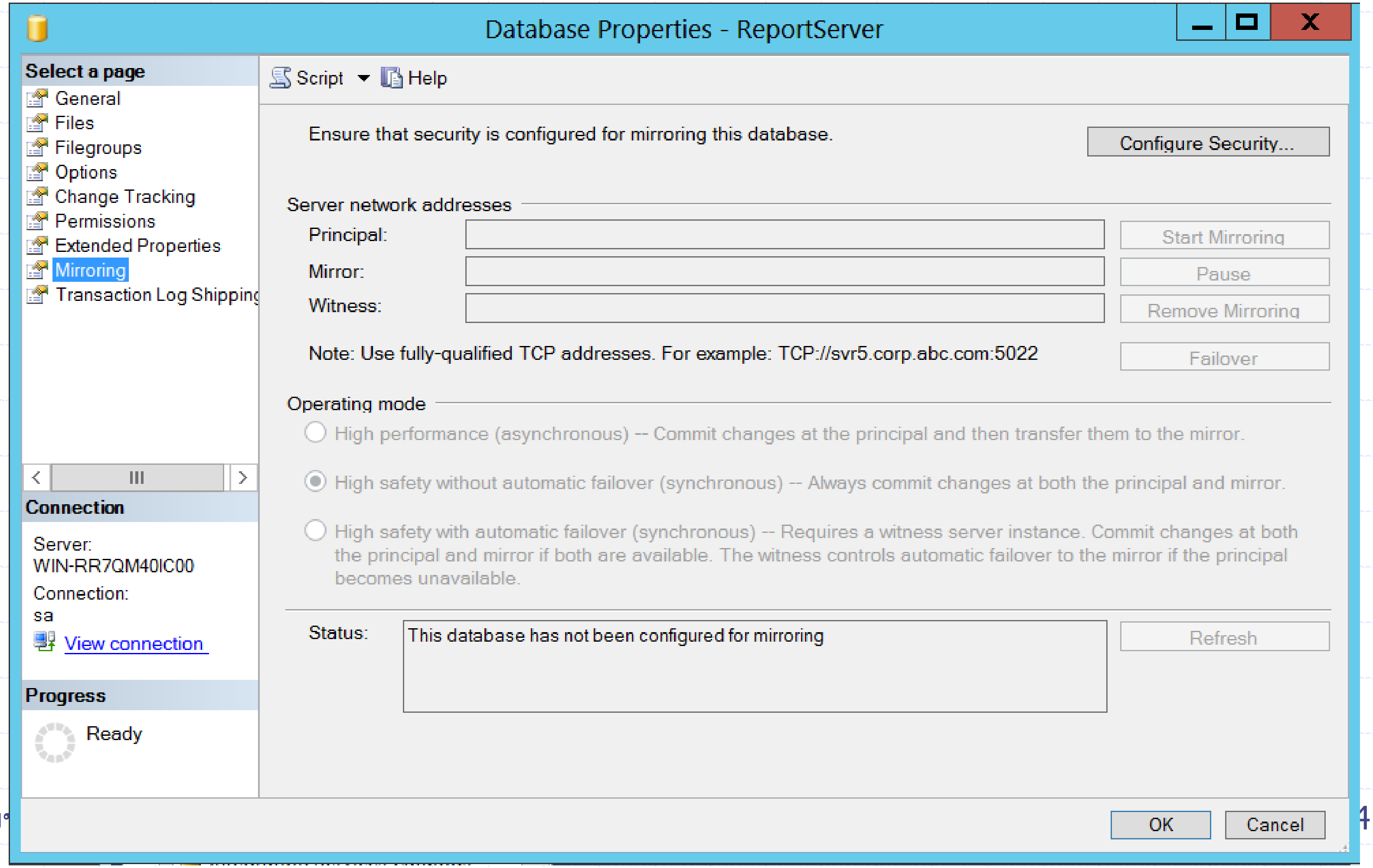
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກໍານົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Extended Properties



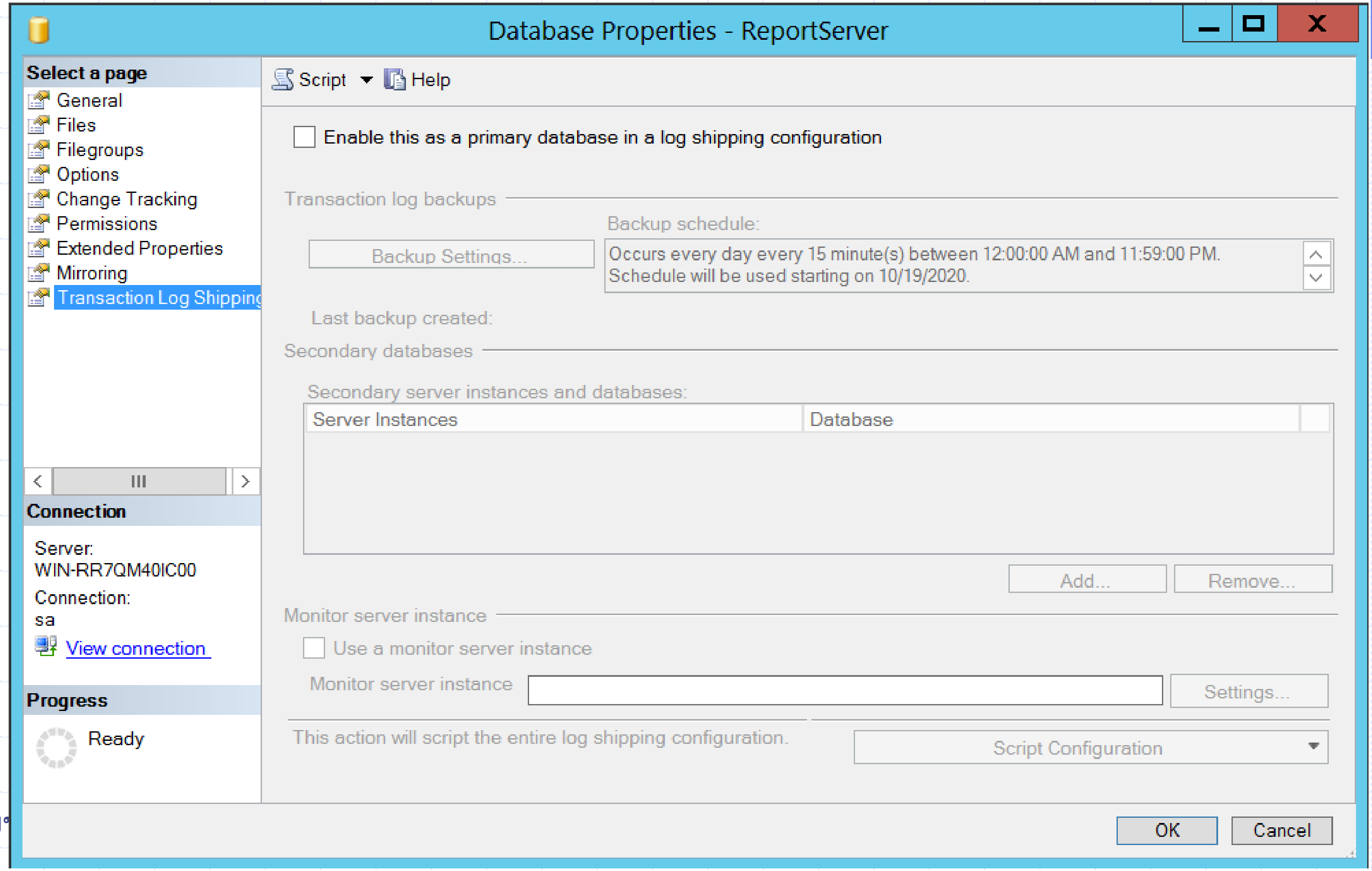
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກໍານົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງ Mirroring



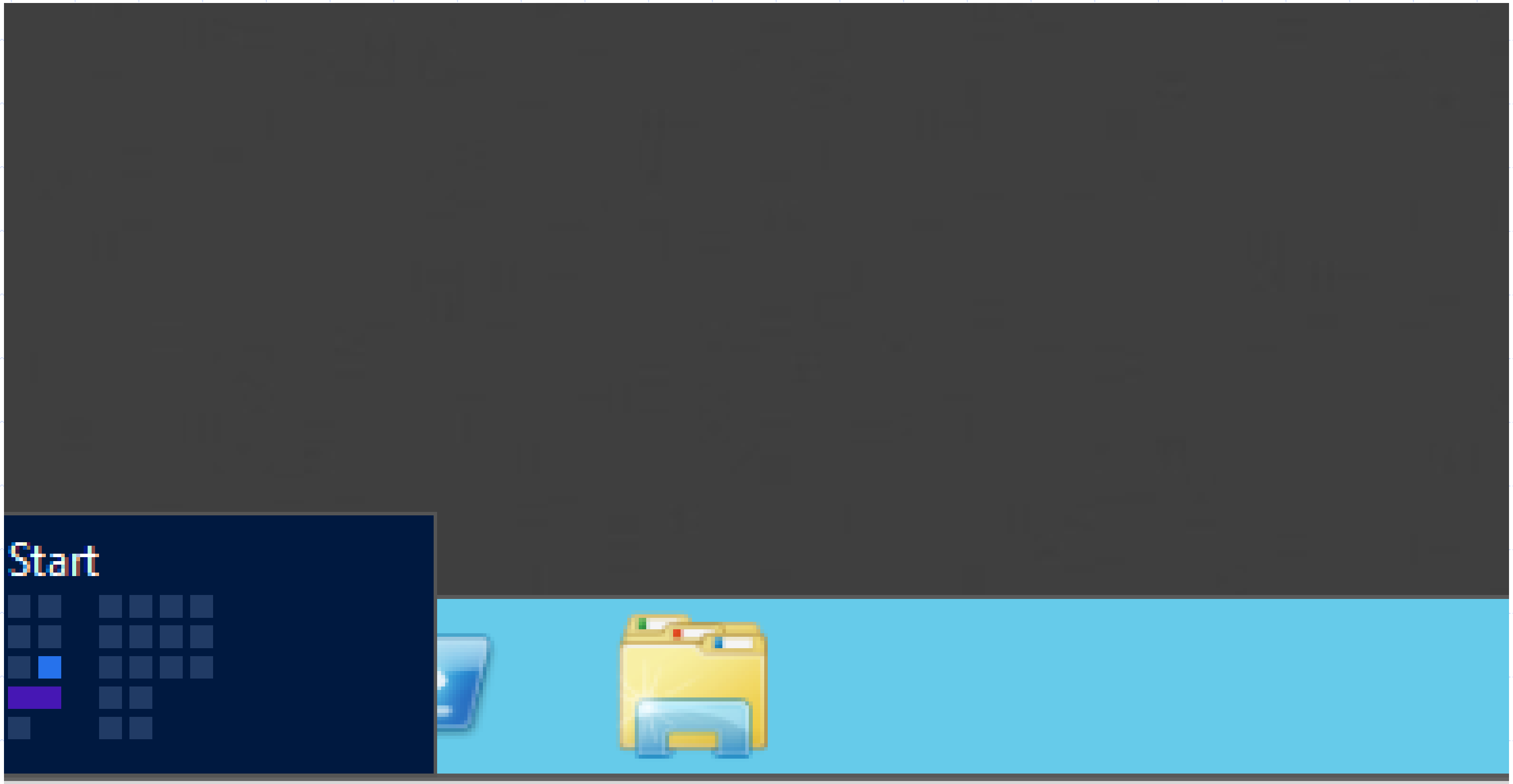
ການບໍລິຫານຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

- ການກຳນົດຄຸນສົມບັດສ່ວນຂອງຖານ Transaction Log



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

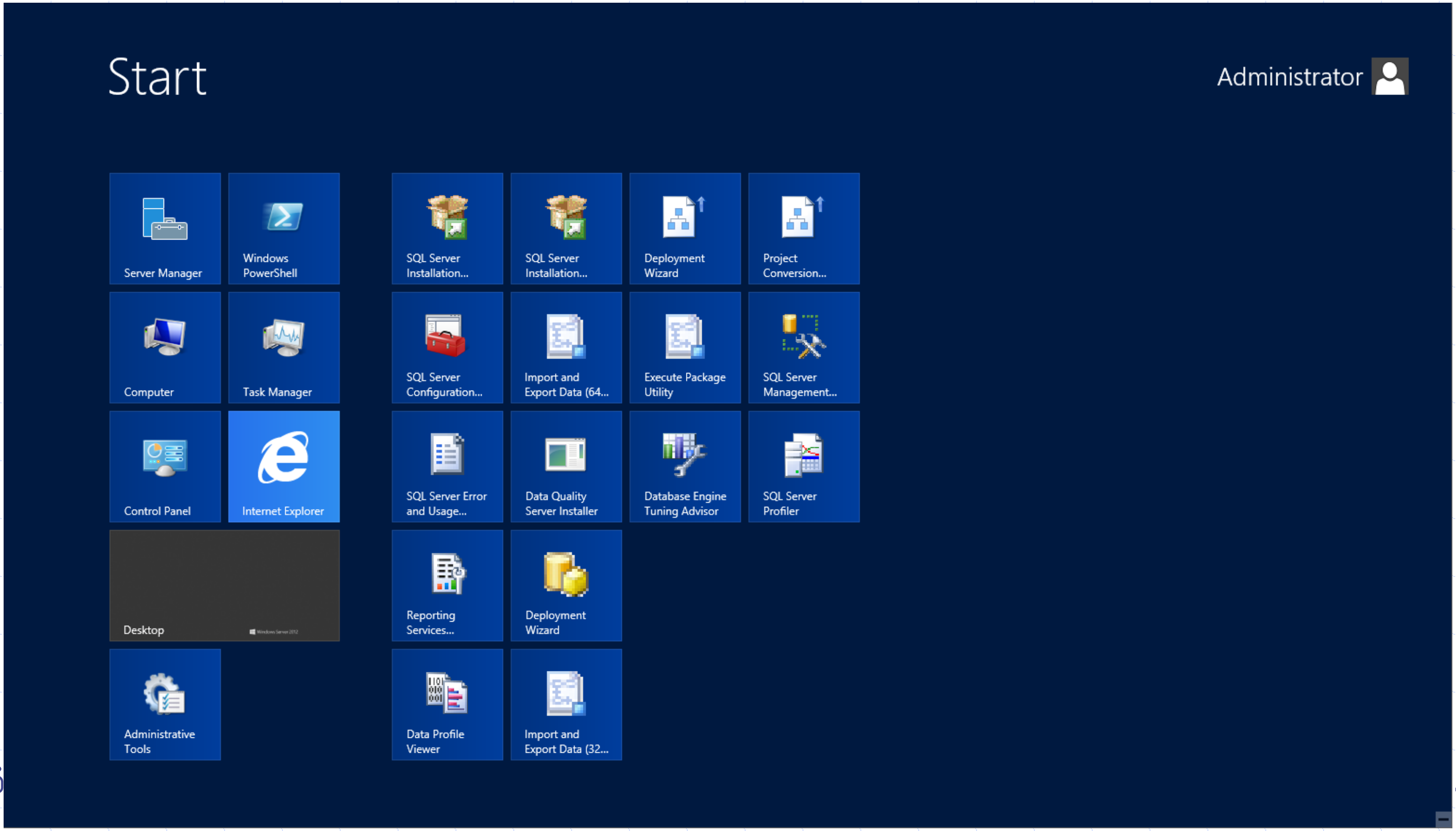
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  1. ເປີດໂປຣແກຣມ SQL Server Management Studio



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

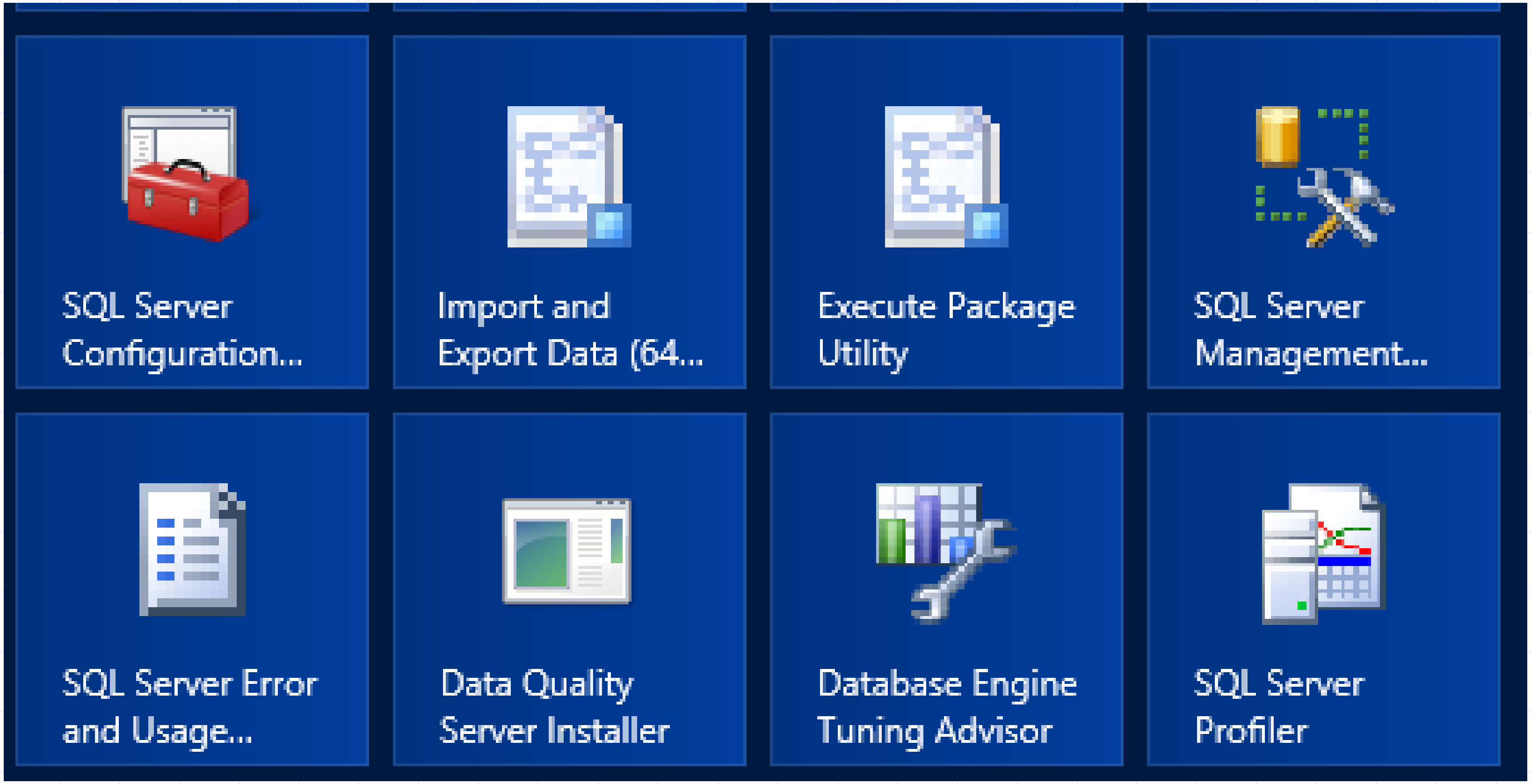
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

1. ເປີດໂປຣແກຣມ SQL Server Management Studio



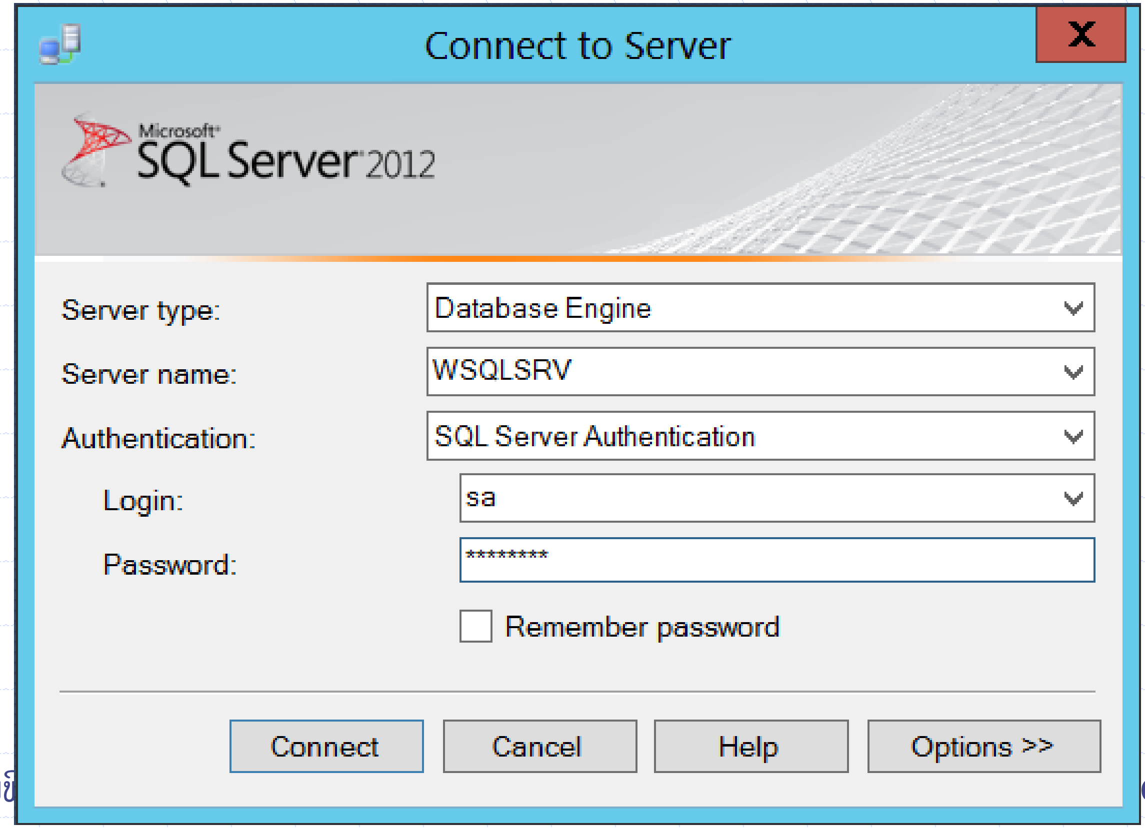
ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  1. ເປີດໂປຣແກຣມ SQL Server Management Studio



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

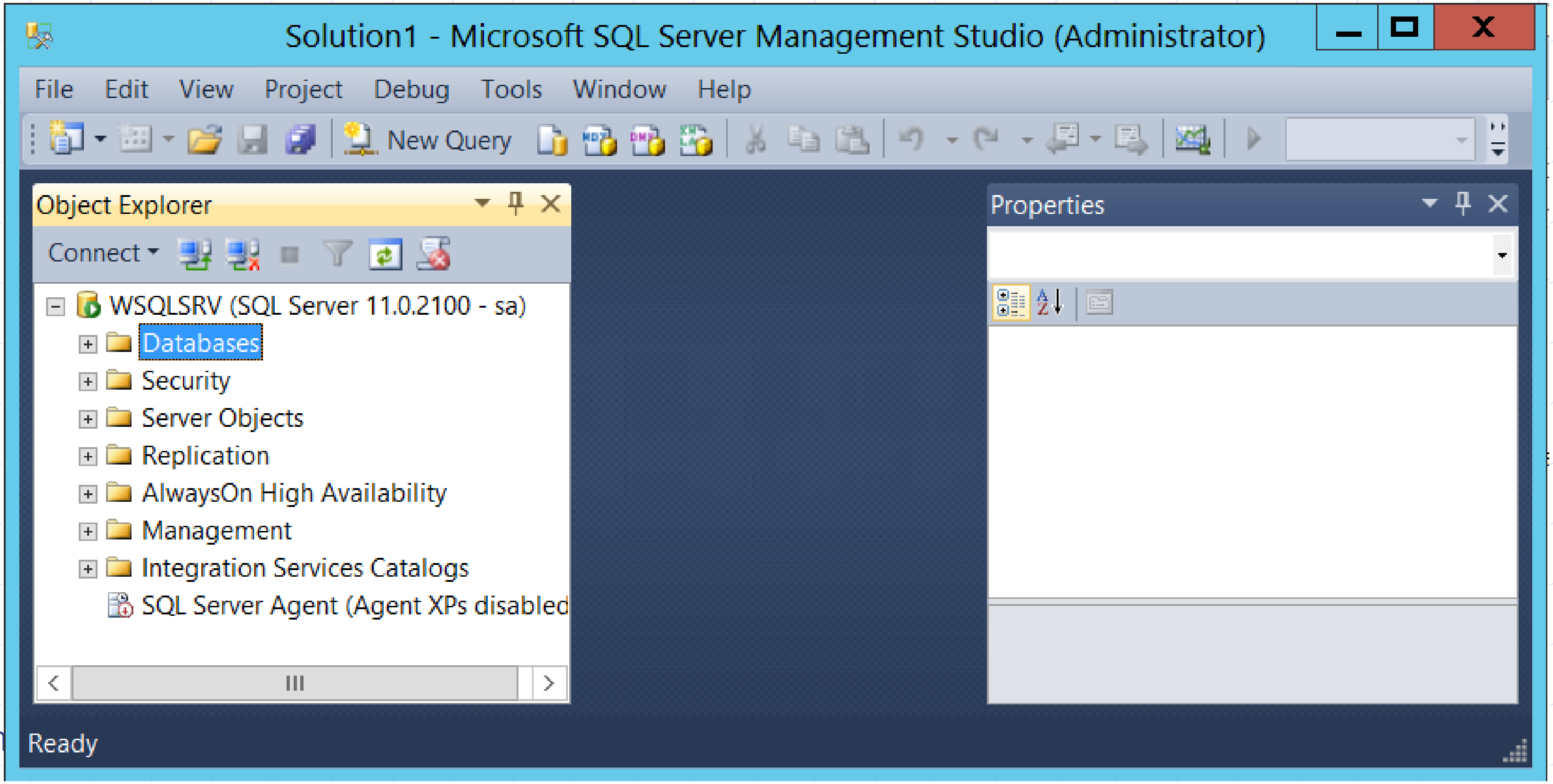
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  2. ເລືອກເຊີເວີທີ່ຕ້ອງການຕິດໃຊ້ງານ ແລະ ເລືອກຮູບແບບການລອກອິນ ແລ້ວໃຫ້ຄິກ Connect



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

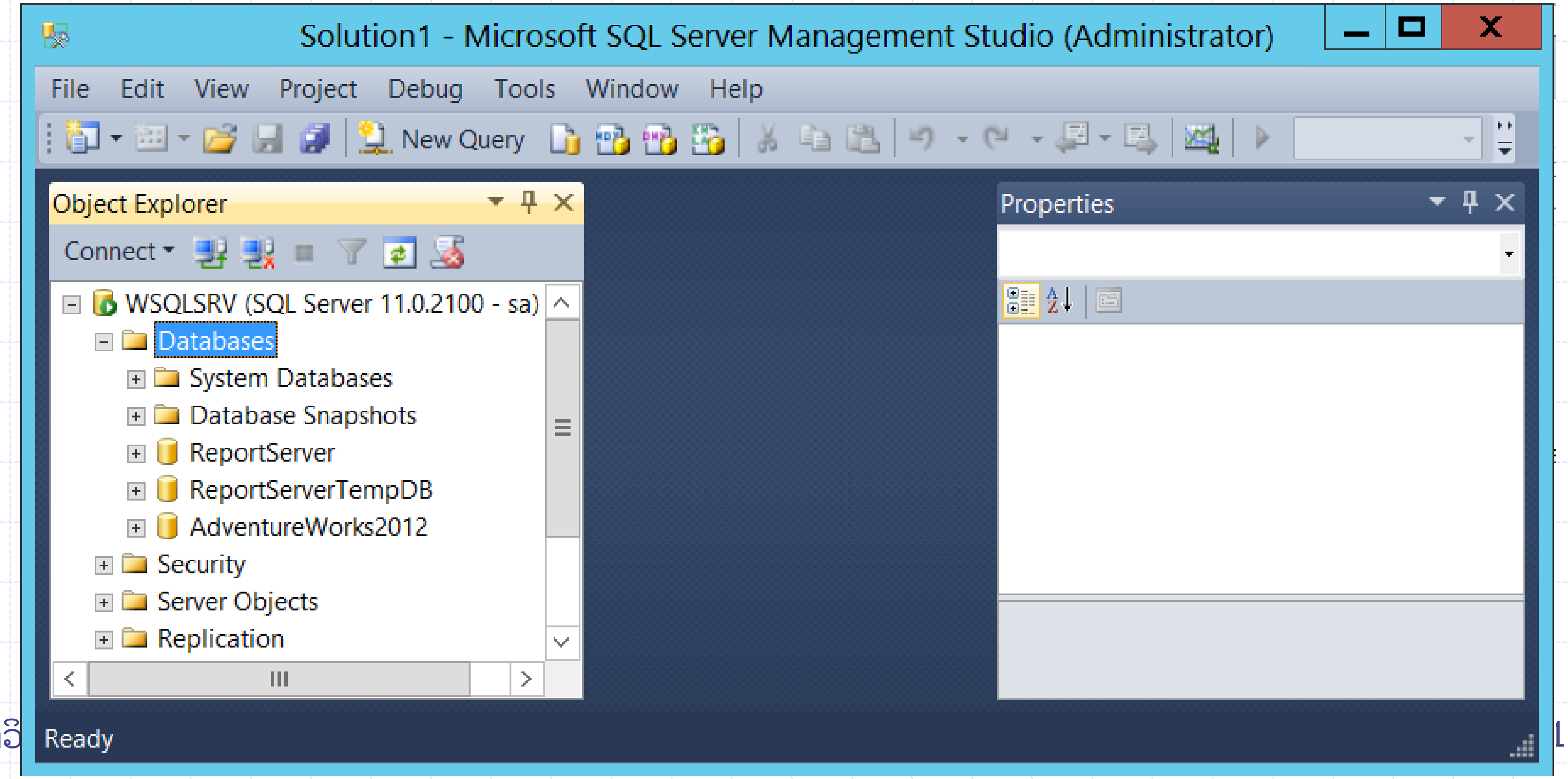
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

   3. ຄິກເຄື່ອງໝາຍ + ທີ່ດ້ານໜ້າໂຟນເດີ Databases ເພື່ອສະແດງຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີ



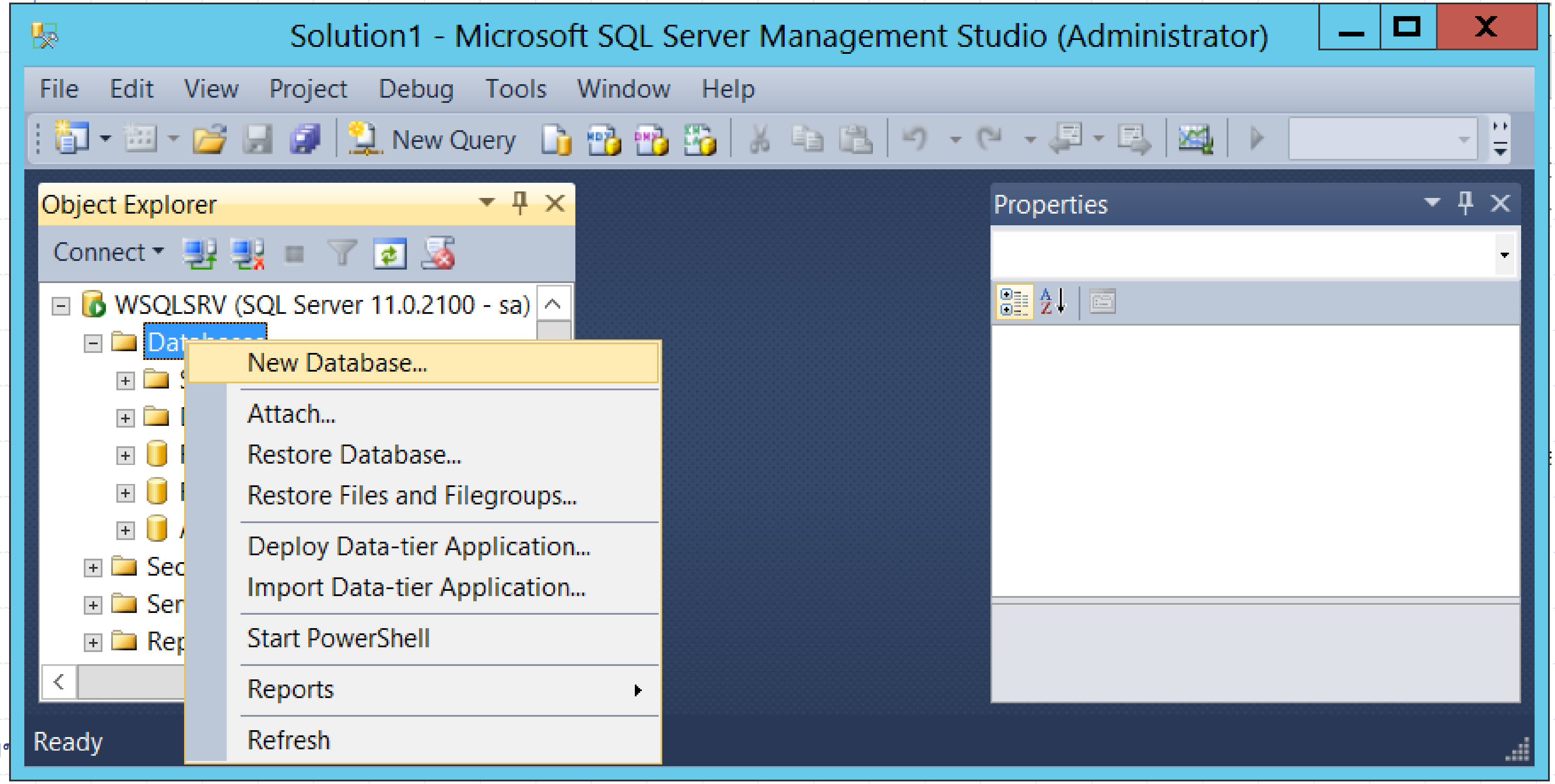
ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

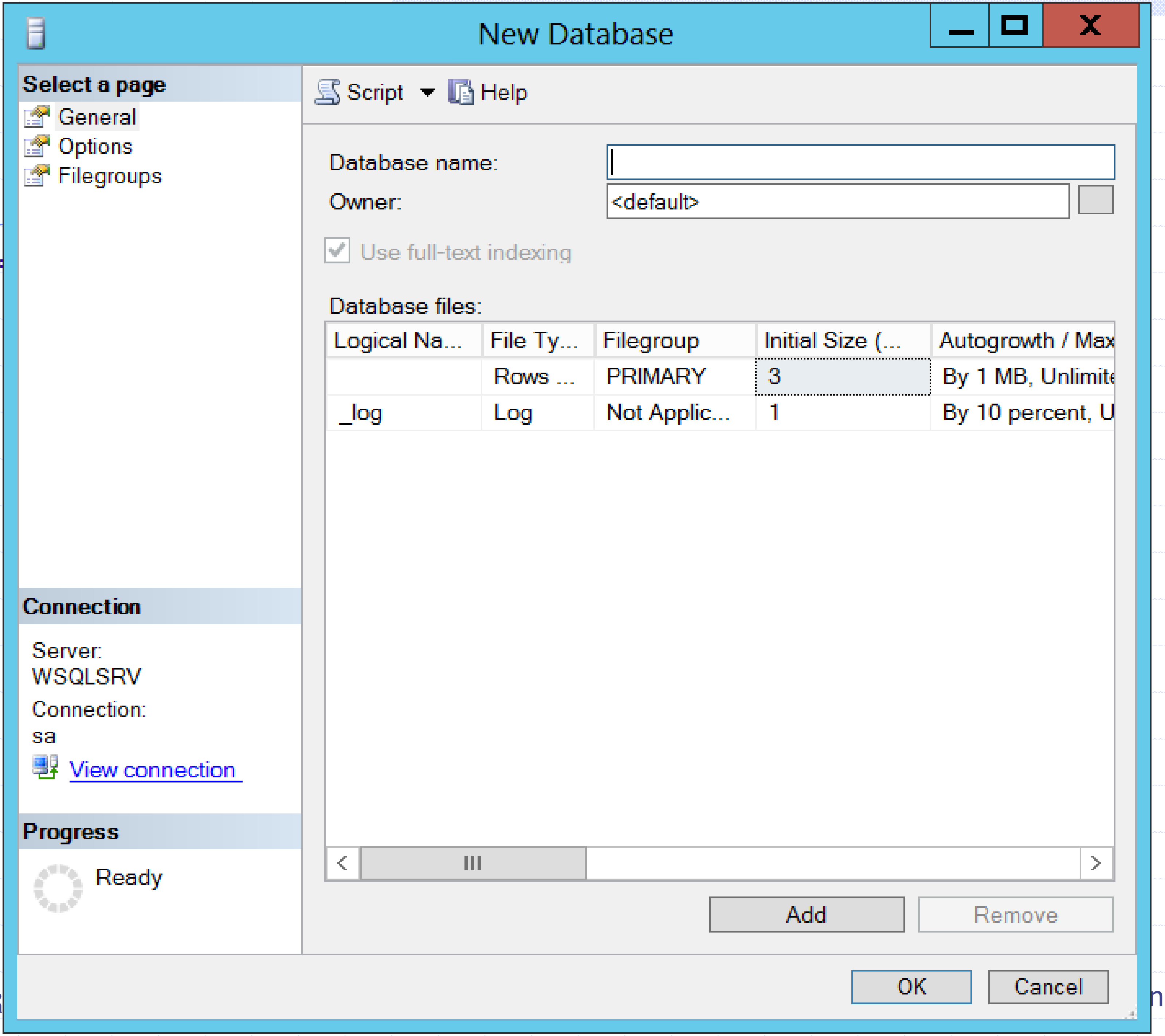
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  3. ຄິກເຄື່ອງໝາຍ + ທີ່ດ້ານໜ້າໂຟນເດີ Databases ເພື່ອສະແດງຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີ



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

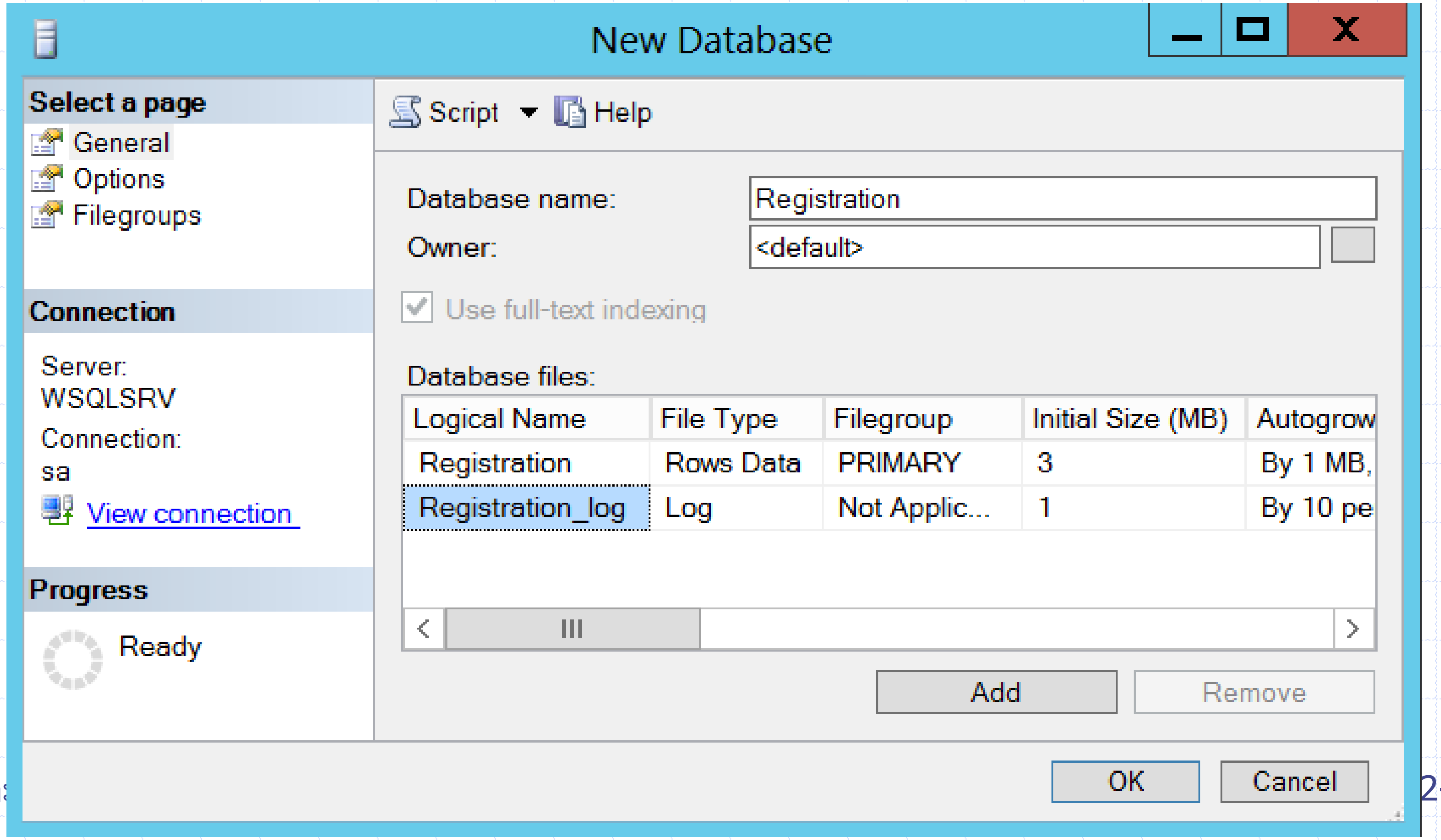
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  4. ຄິກຂວາທີ່ Databases ແລ້ວເລືອກ New Database…




New Database
Select a page
General
Options
Filegroups
Script
Help
Database name:
Owner:
<default>
Use full-text indexing
Database files:
Logical Na...
File Ty...
Filegroup
Initial Size (...
Autogrowth / Max
Rows ...
PRIMARY
3
By 1 MB, Unlimite
_log
Log
Not Applic...
1
By 10 percent, U
Connection
Server:
WSQLSRV
Connection:
sa
View connection
Progress
Ready
Add
Remove
OK
Cancel

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

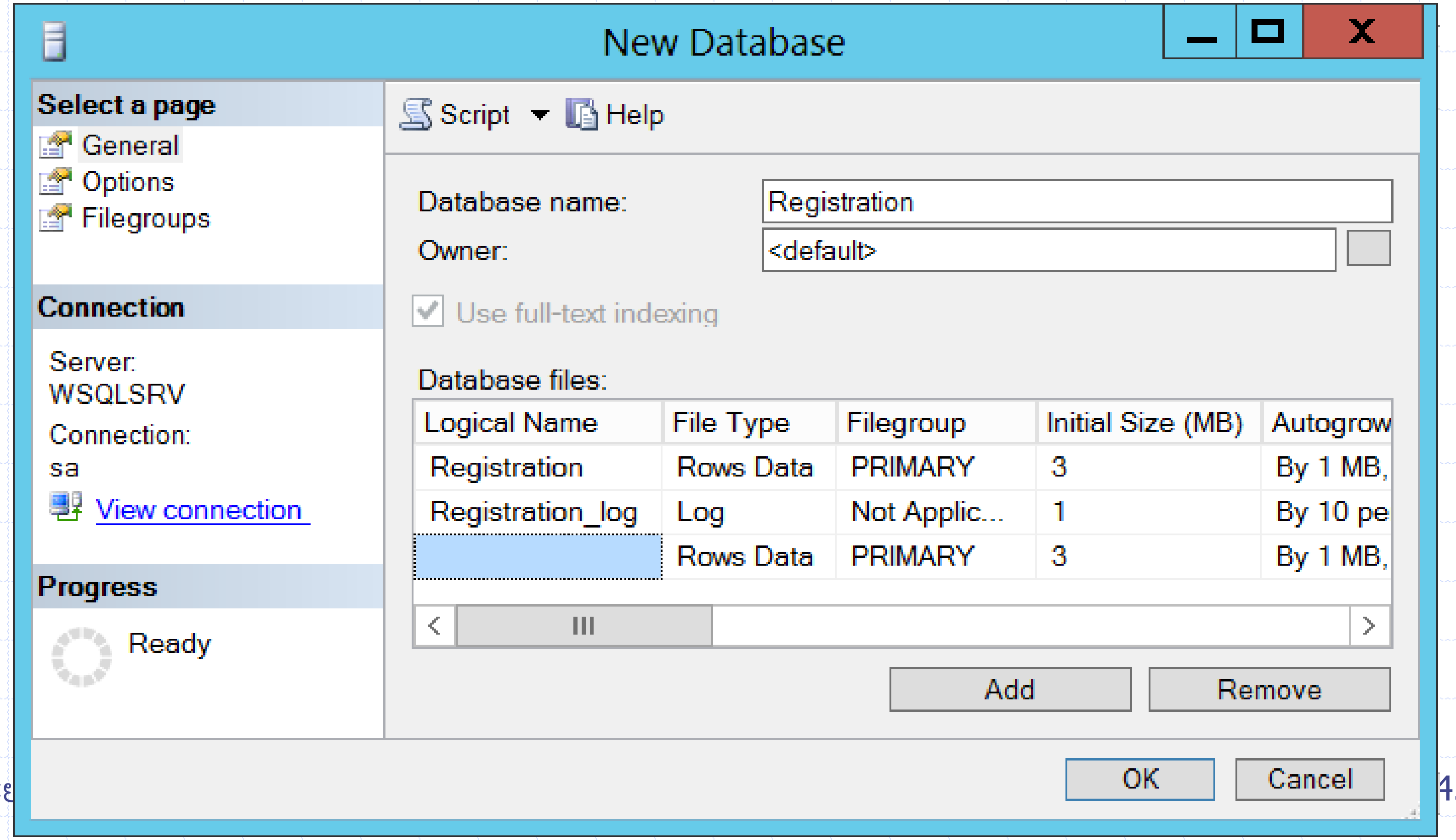
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  5. ກຳນົດຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງຖານຂໍ້ມູນເຊັ່ນ ກຳນົດຊື່ ເຈົ້າຂອງ ...



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

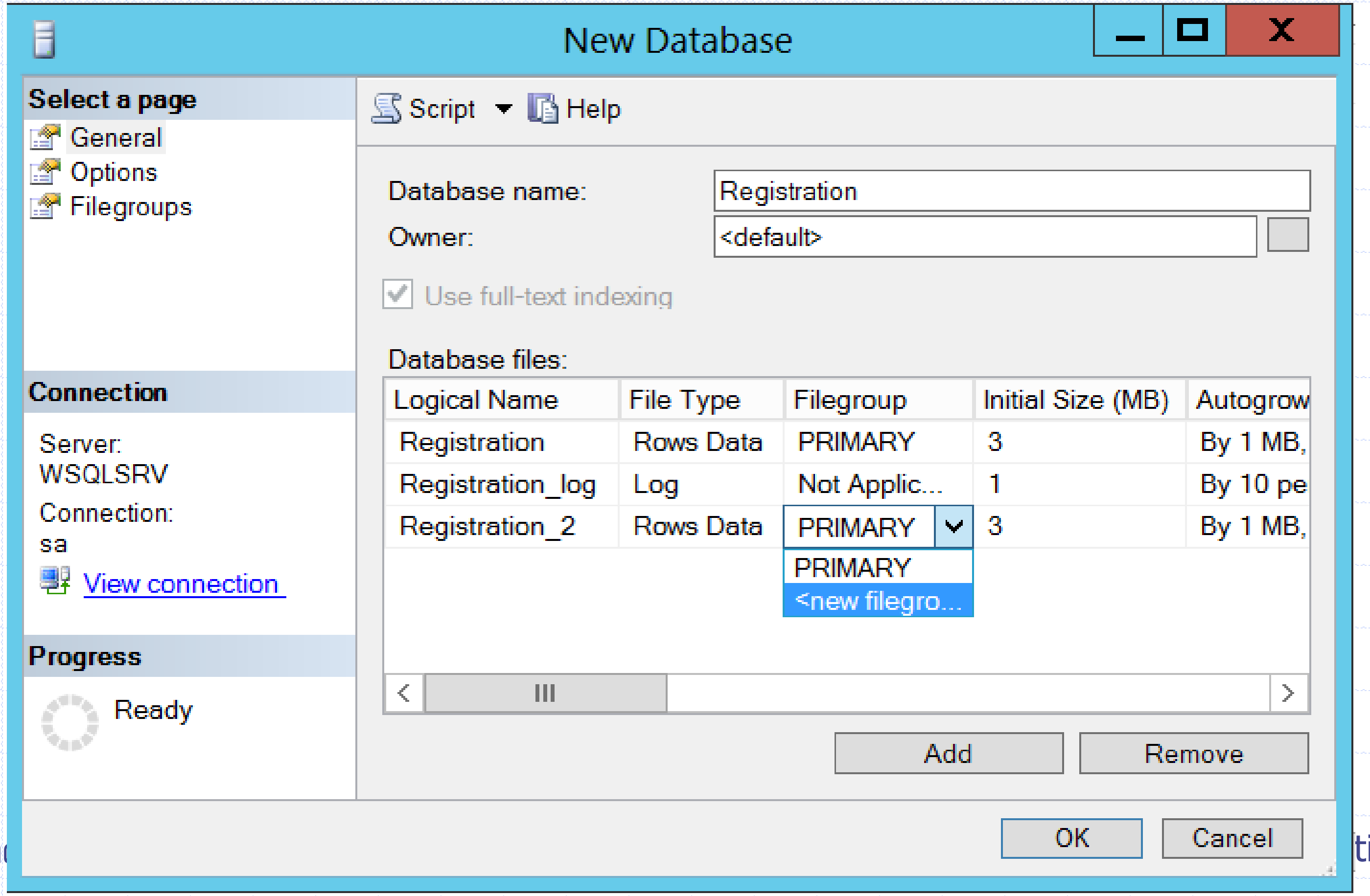
6. ຖ້າຕ້ອງການເພີ່ມຟາຍຖານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຄິກ Add ແລ້ວກໍານົດຊື່ ຂະໜາດ



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

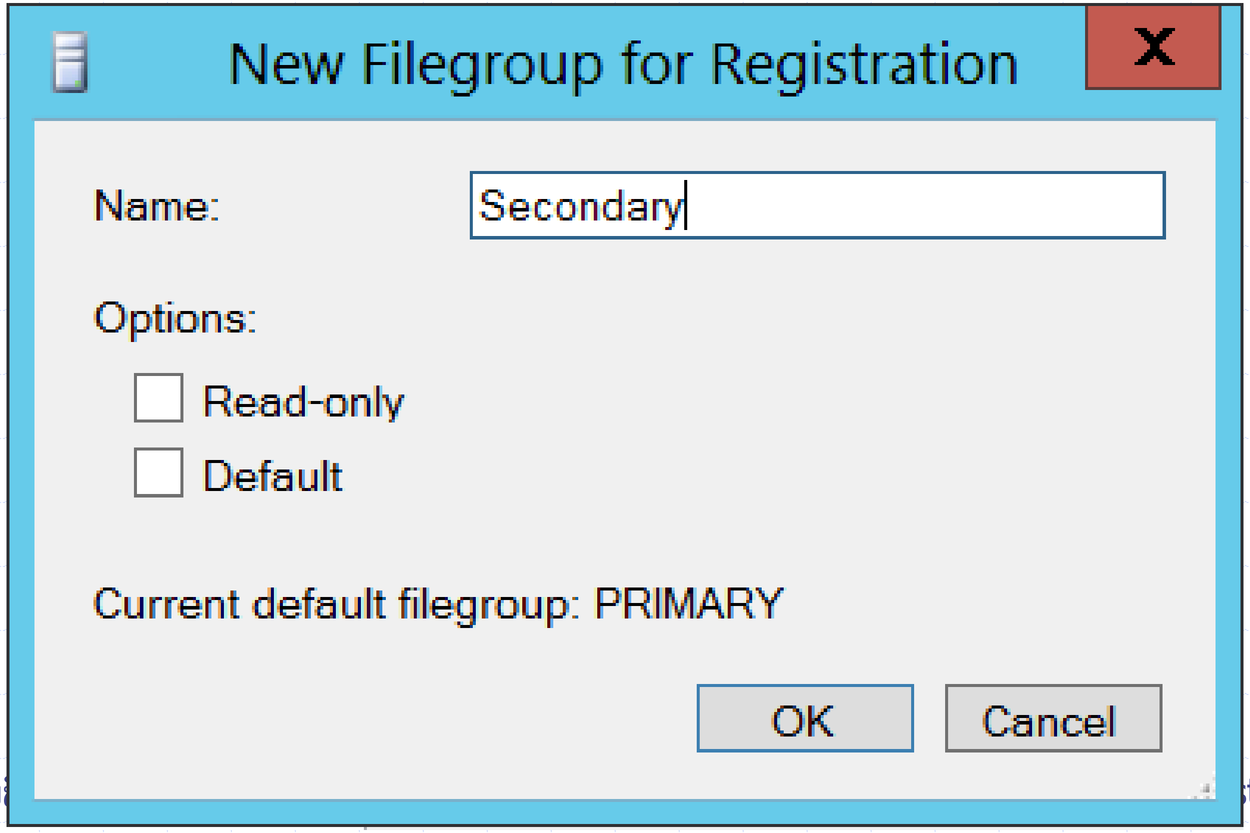
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

7. ກຳນົດຊື່ຟາຍ ຂະໜາດ filegroup



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

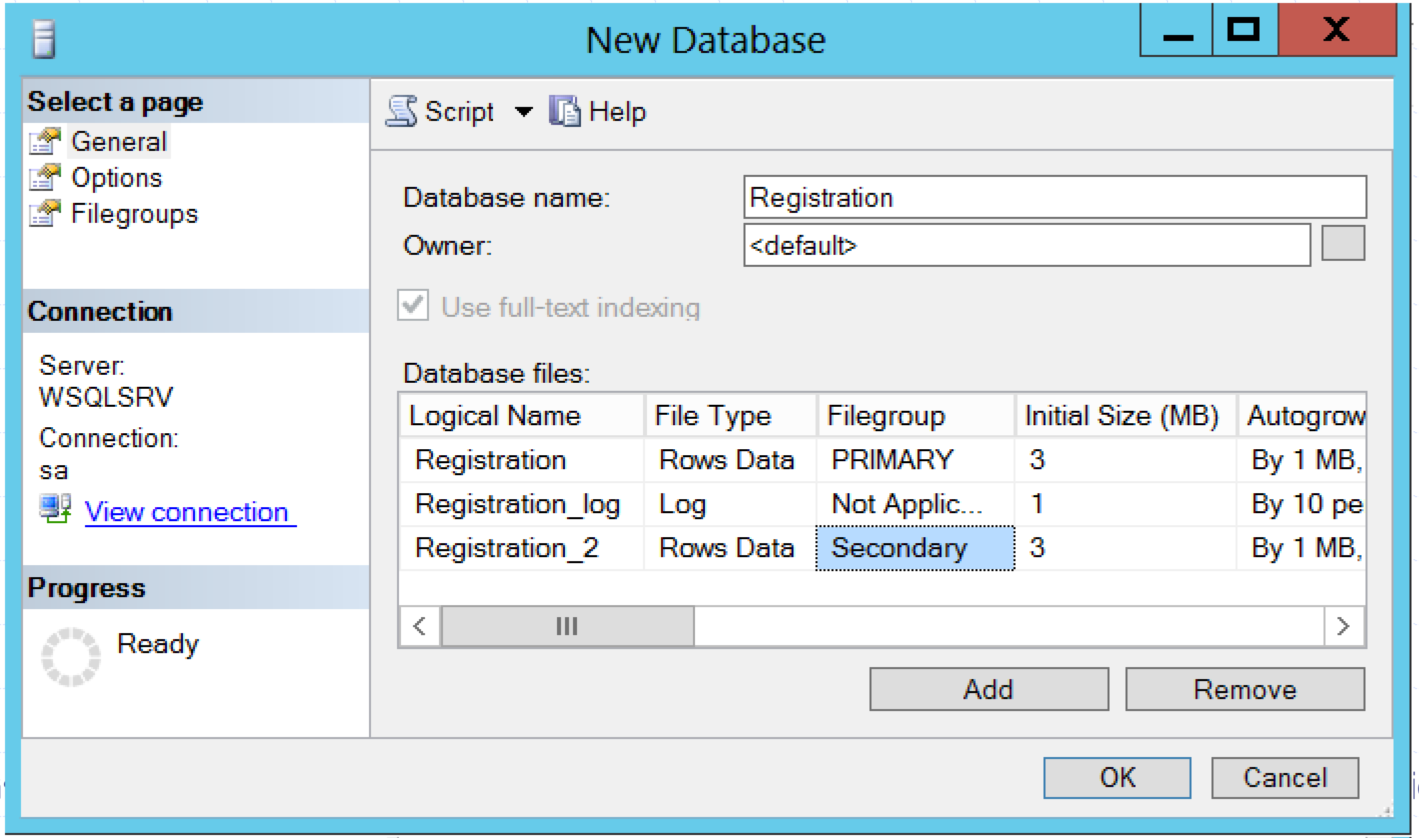
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  8. ຫລັງຈາກເລືອກ <new filegroup> ແລ້ວໜ້າຈໍກຳນົດຖຸນສົມບັດປະກົດຂຶ້ນ



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

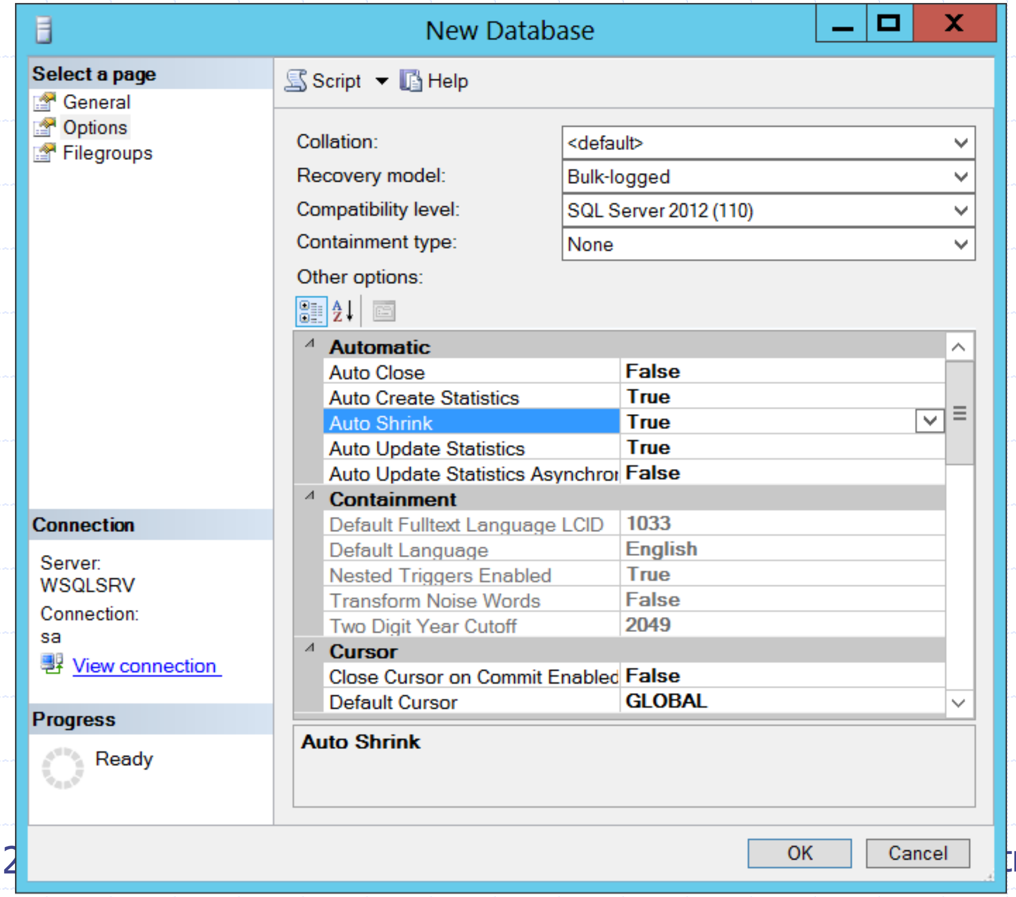
8. ຫລັງຈາກເລືອກ <new filegroup> ແລ້ວໜ້າຈໍກຳນົດຄຸນສົມບັດປະກົດຂຶ້ນ



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

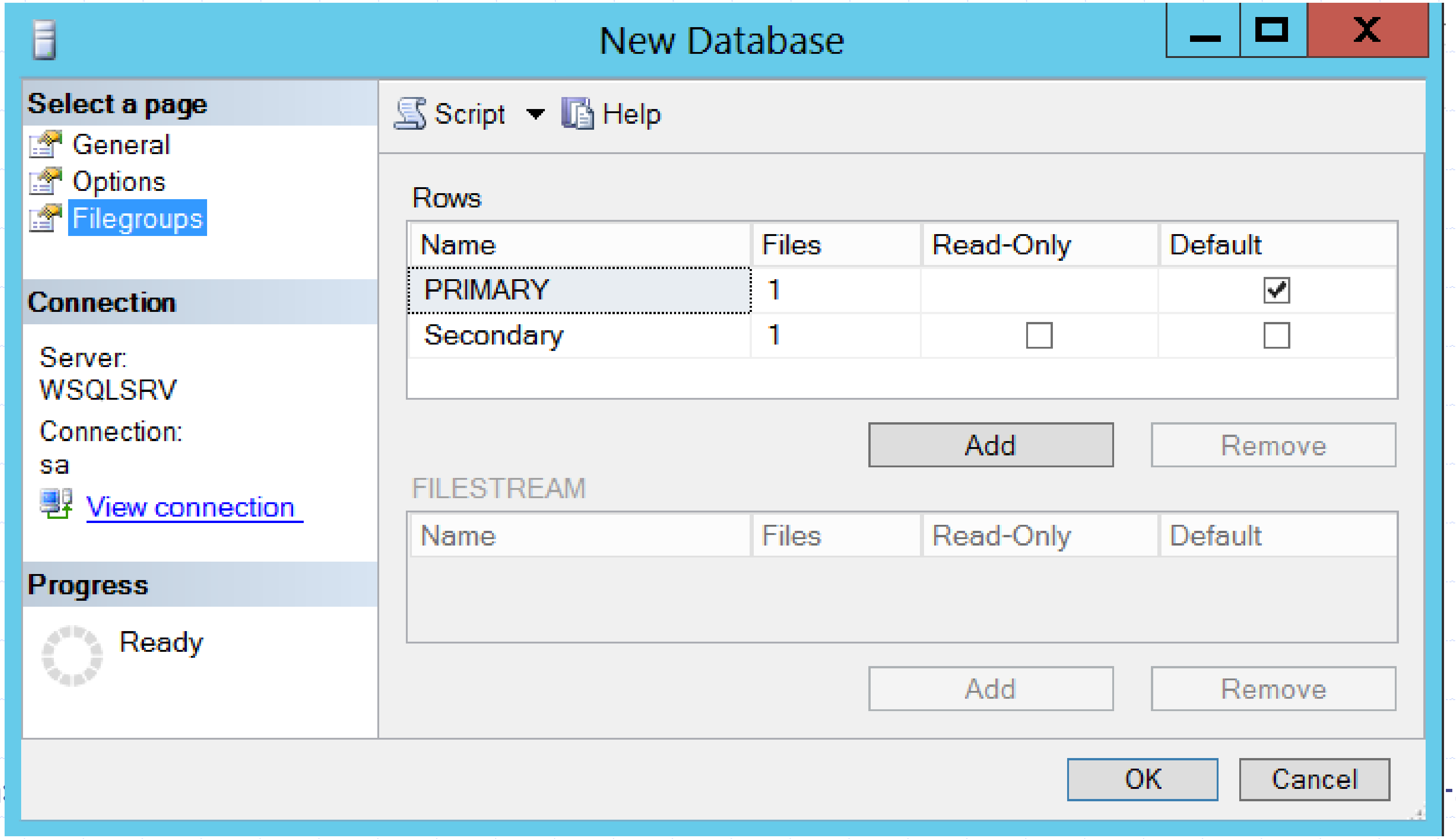
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  9. ຄິກທີ່ Options ເພື່ອກຳນົດຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ

ໃນສ່ວນຂອງ Recovery Model ໃຫ້ກຳນົດຄ່າເປັນ Bulk-Logged
Auto Shrink ໃຫ້ກຳນົດເປັນ True



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

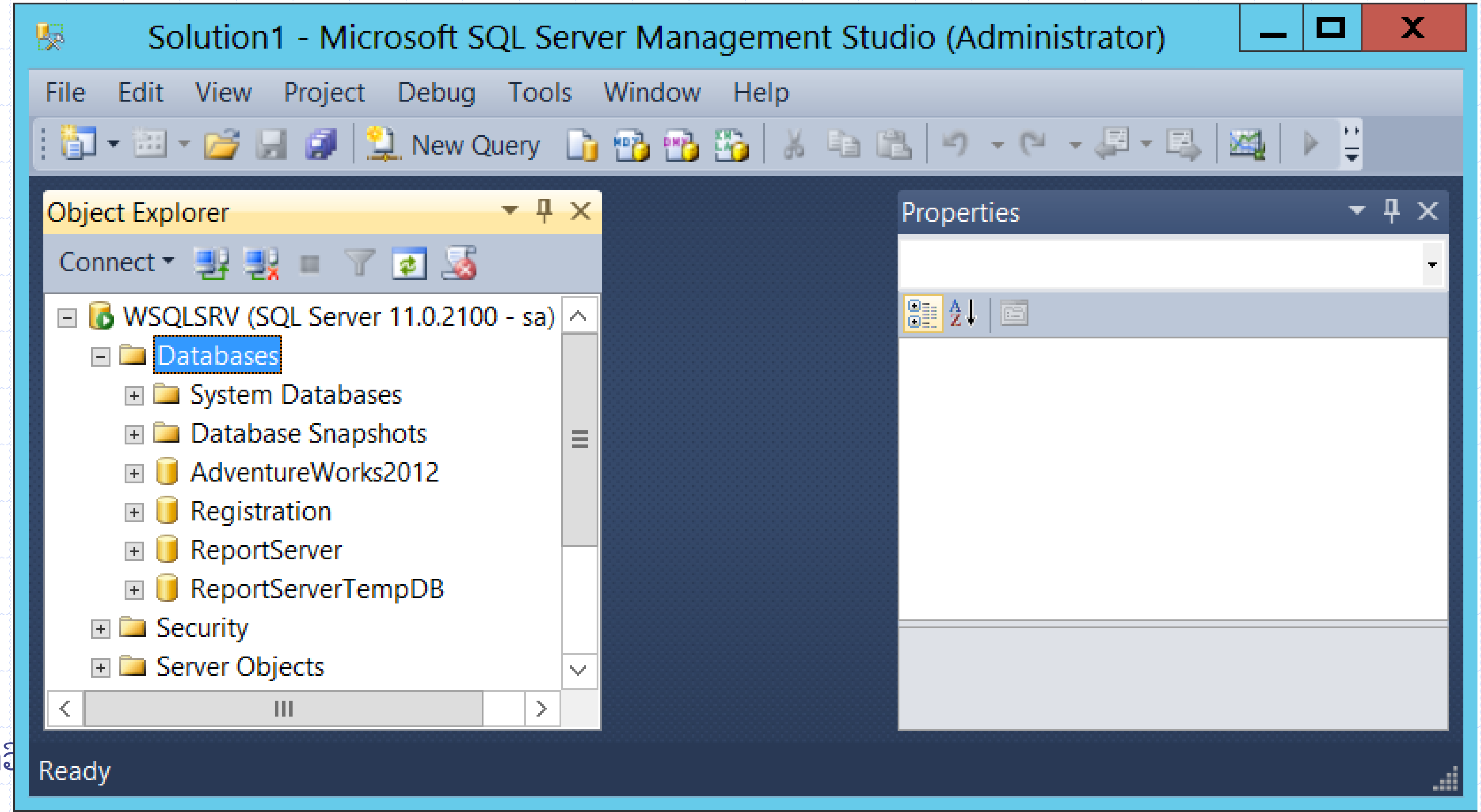
- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
  9. ຄິກທີ່ Filegroup ເພື່ອກຳນົດຄຸນສົມບັດຂອງ Filegroup



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ຕົວຢ່າງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

10. ເມື່ອກຳນົດຄຸນສົມບັດຕາມຕ້ອງແລ້ວໃຫ້ຄິກ OK ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນ



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ (Syntax) ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

```
CREATE DATABASE database_name
[ CONTAINMENT = { NONE | PARTIAL } ]
[ ON
      [ PRIMARY ] <filespec> [ ,...n ]
      [ , <filegroup> [ ,...n ] ]
      [ LOG ON <filespec> [ ,...n ] ]
]
[ COLLATE collation_name ]
[ WITH <option> [,...n ] ]
[;]
```

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ (Syntax) ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

```
<option> ::=
{
    FILESTREAM ( <filestream_option> [,...n ] )
  | DEFAULT_FULLTEXT_LANGUAGE = { lcid | language_name | language_alias }
  | DEFAULT_LANGUAGE = { lcid | language_name | language_alias }
  | NESTED_TRIGGERS = { OFF | ON }
  | TRANSFORM_NOISE_WORDS = { OFF | ON}
  | TWO_DIGIT_YEAR_CUTOFF = <two_digit_year_cutoff>
  | DB_CHAINING { OFF | ON }
  | TRUSTWORTHY { OFF | ON }
  | PERSISTENT_LOG_BUFFER=ON ( DIRECTORY_NAME='<Filepath to folder
     on DAX formatted volume>' )
}
```

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ (Syntax) ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

```
<filestream_option> ::=
{
    NON_TRANSACTED_ACCESS = { OFF | READ_ONLY | FULL }
  | DIRECTORY_NAME = 'directory_name'
}
```

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ (Syntax) ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

```
<filespec> ::=
{
(
    NAME = logical_file_name ,
    FILENAME = { 'os_file_name' | 'filestream_path' }
    [ , SIZE = size [ KB | MB | GB | TB ] ]
    [ , MAXSIZE = { max_size [ KB | MB | GB | TB ] | UNLIMITED } ]
    [ , FILEGROWTH = growth_increment [ KB | MB | GB | TB |    ] ]
)
}
```

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ (Syntax) ໃນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

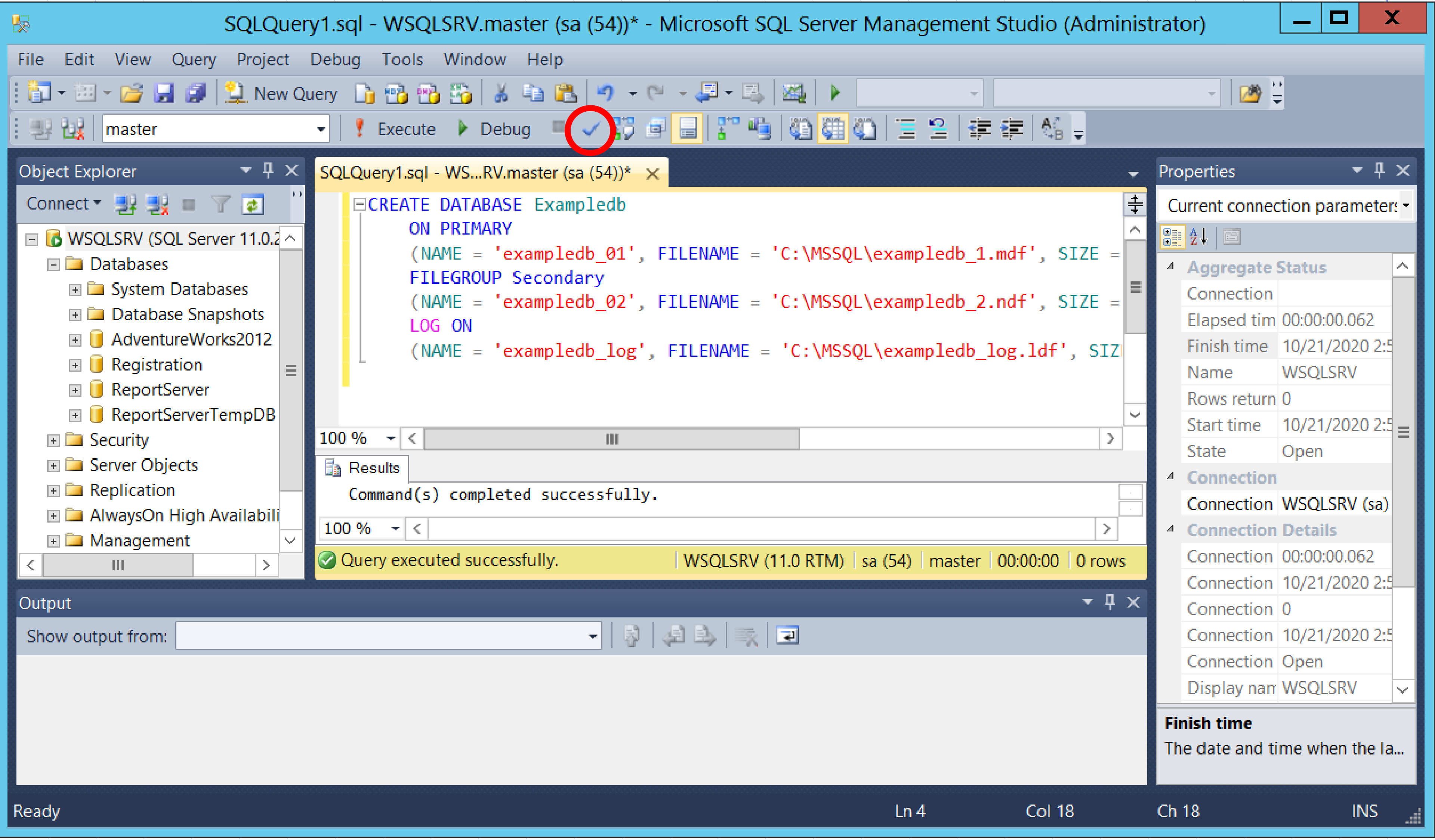
```
<filegroup> ::=
{
FILEGROUP filegroup name [ [ CONTAINS FILESTREAM ] [ DEFAULT ] |
      CONTAINS MEMORY_OPTIMIZED_DATA ]
   <filespec> [ ,...n ]
}
```

ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

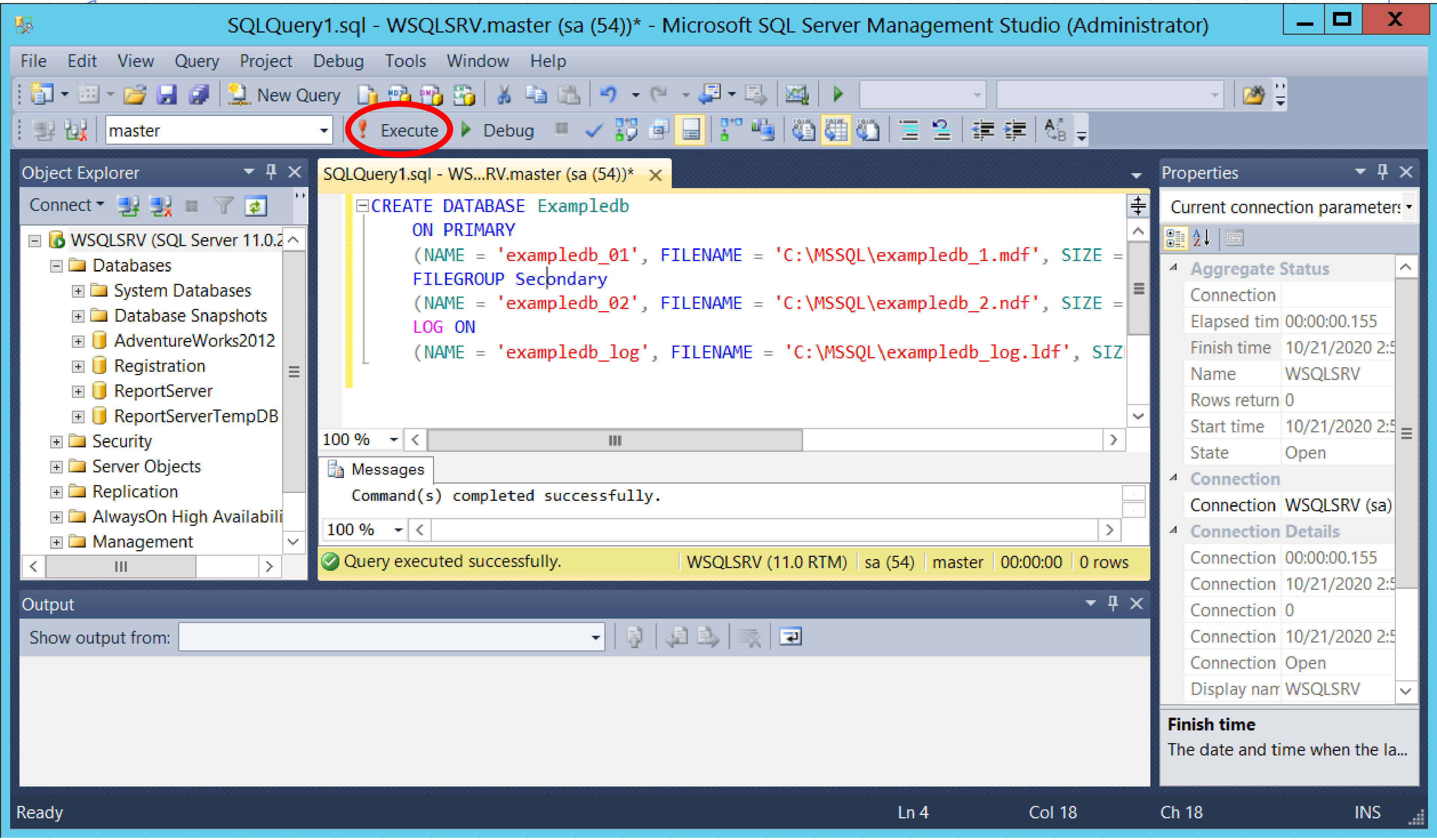
- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງ

```
CREATE DATABASE Exampledb
ON PRIMARY
(NAME = 'exampledb_01', FILENAME = 'C:\MSSQL\exampledb_1.mdf', SIZE =
    5120KB, FILEGROWTH = 1024KB),
FILEGROUP Secondary
(NAME = 'exampledb_02', FILENAME = 'C:\MSSQL\exampledb_2.ndf', SIZE =
    5120KB, FILEGROWTH = 1024KB)
LOG ON
(NAME = 'exampledb_log', FILENAME = 'C:\MSSQL\exampledb_log.ldf', SIZE =
    1024KB, FILEGROWTH = 10 );
```

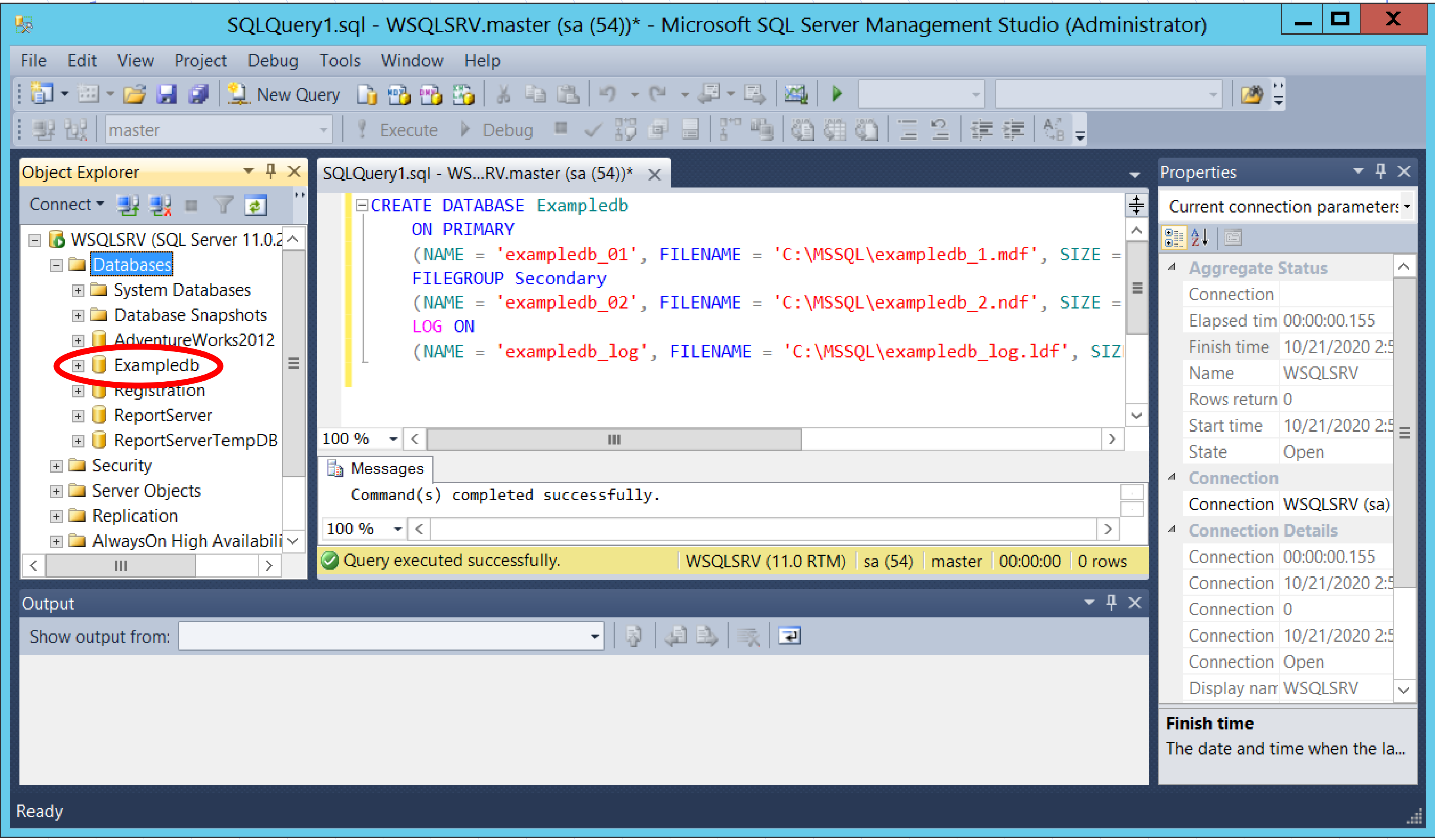
ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ



ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

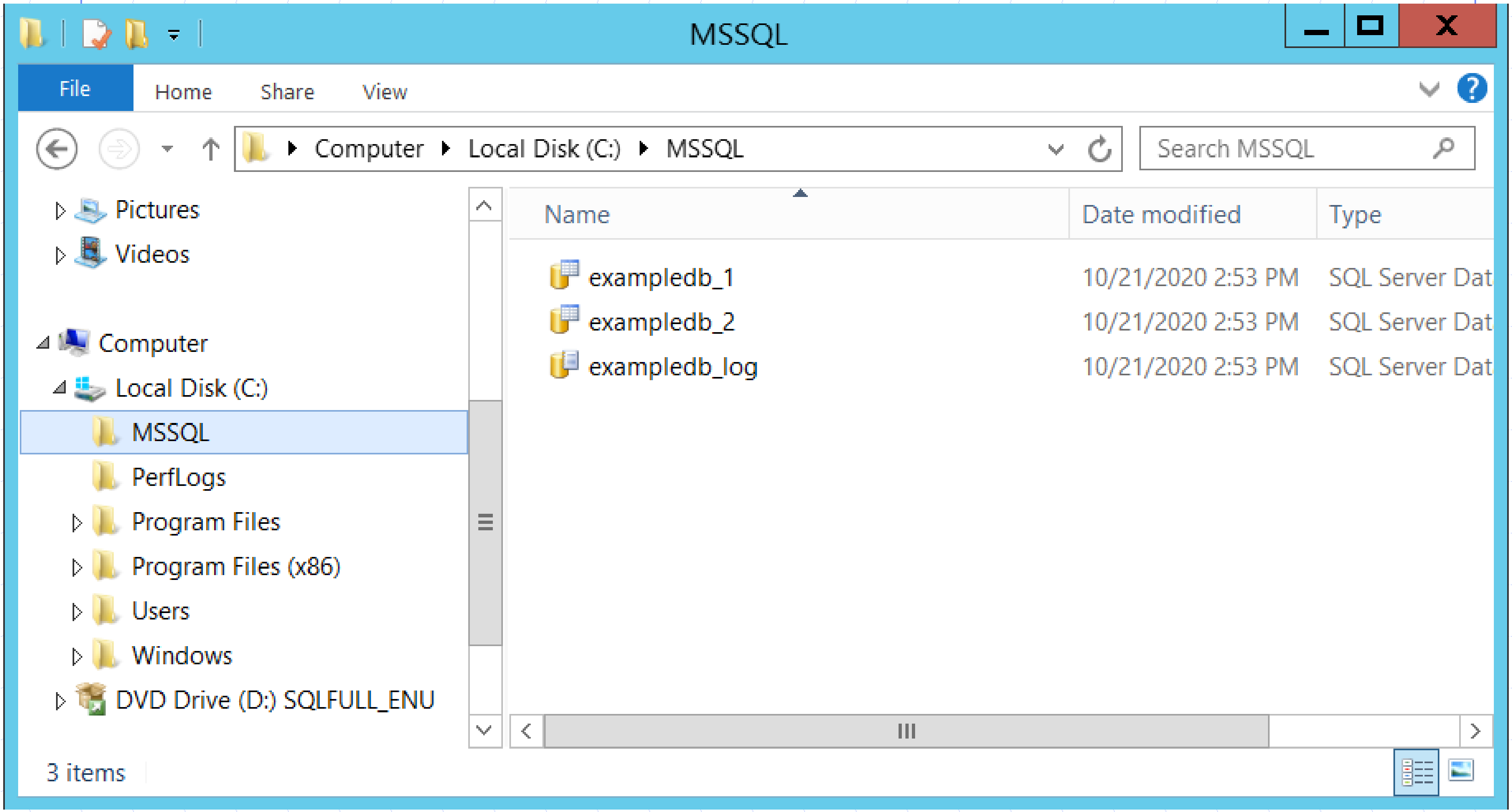


ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ



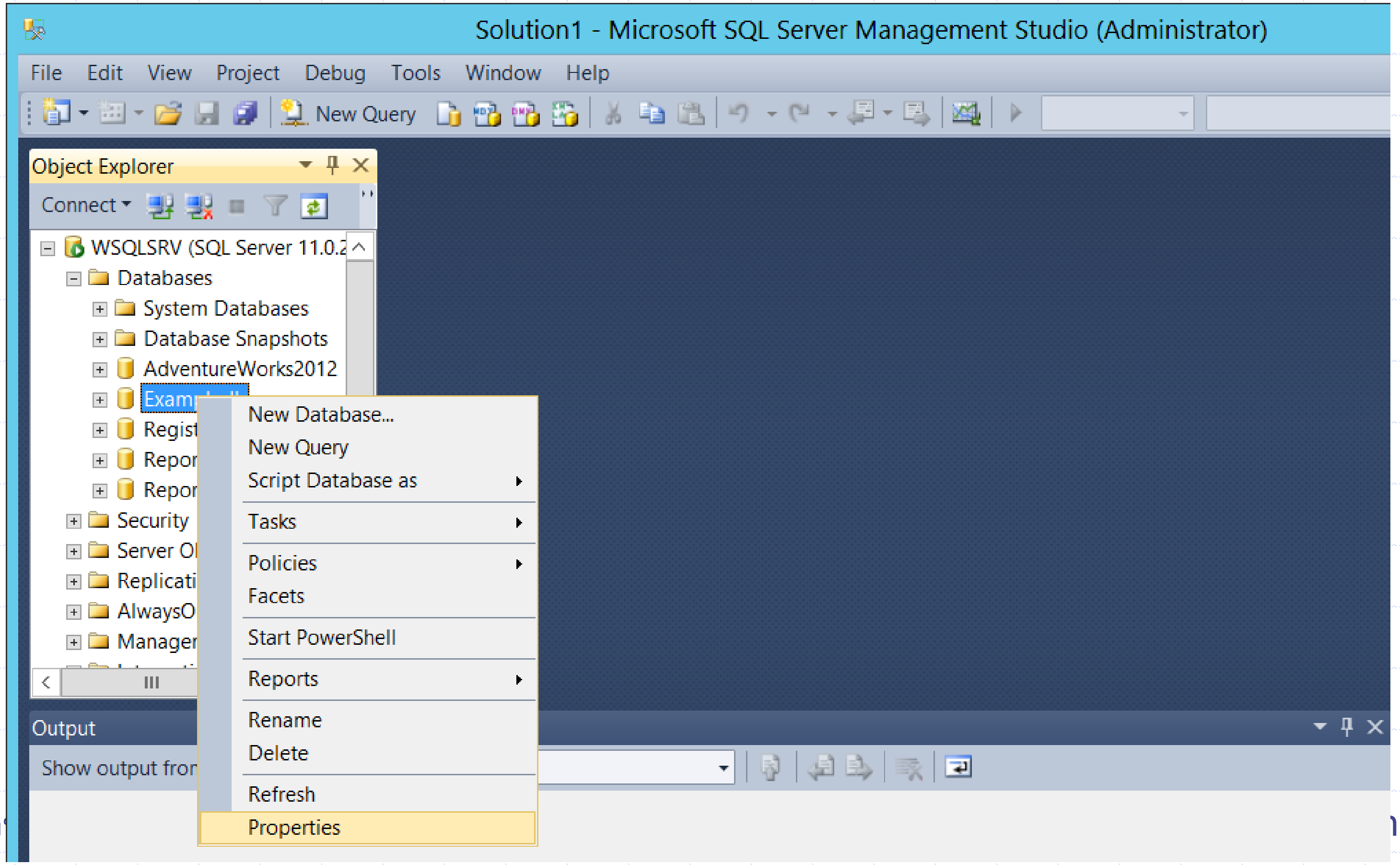
ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

- ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

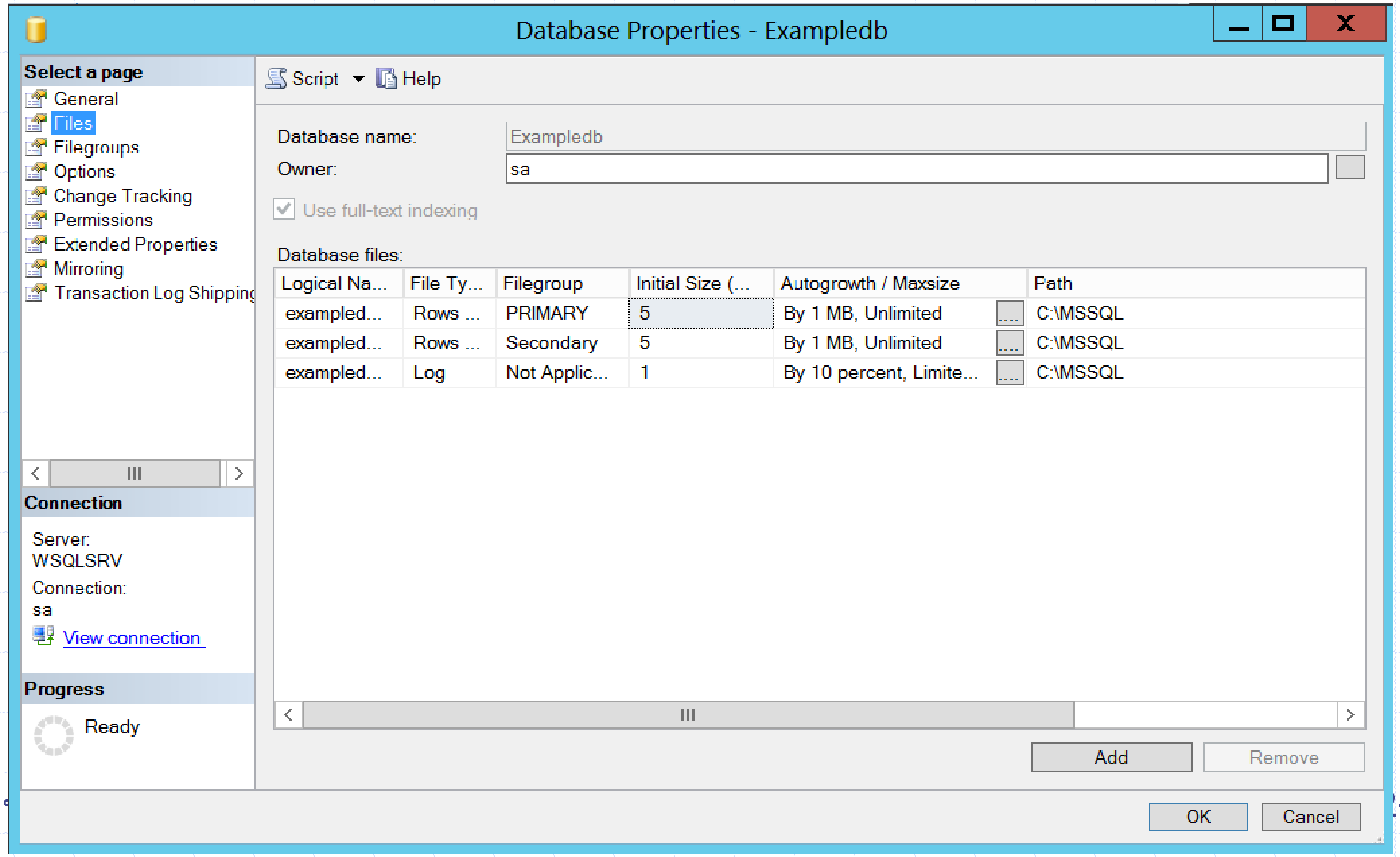
- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ SSMS
  1. ຄຼິກຂວາໃສ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຂະໜາດ ແລ້ວເລືອກ Properties



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

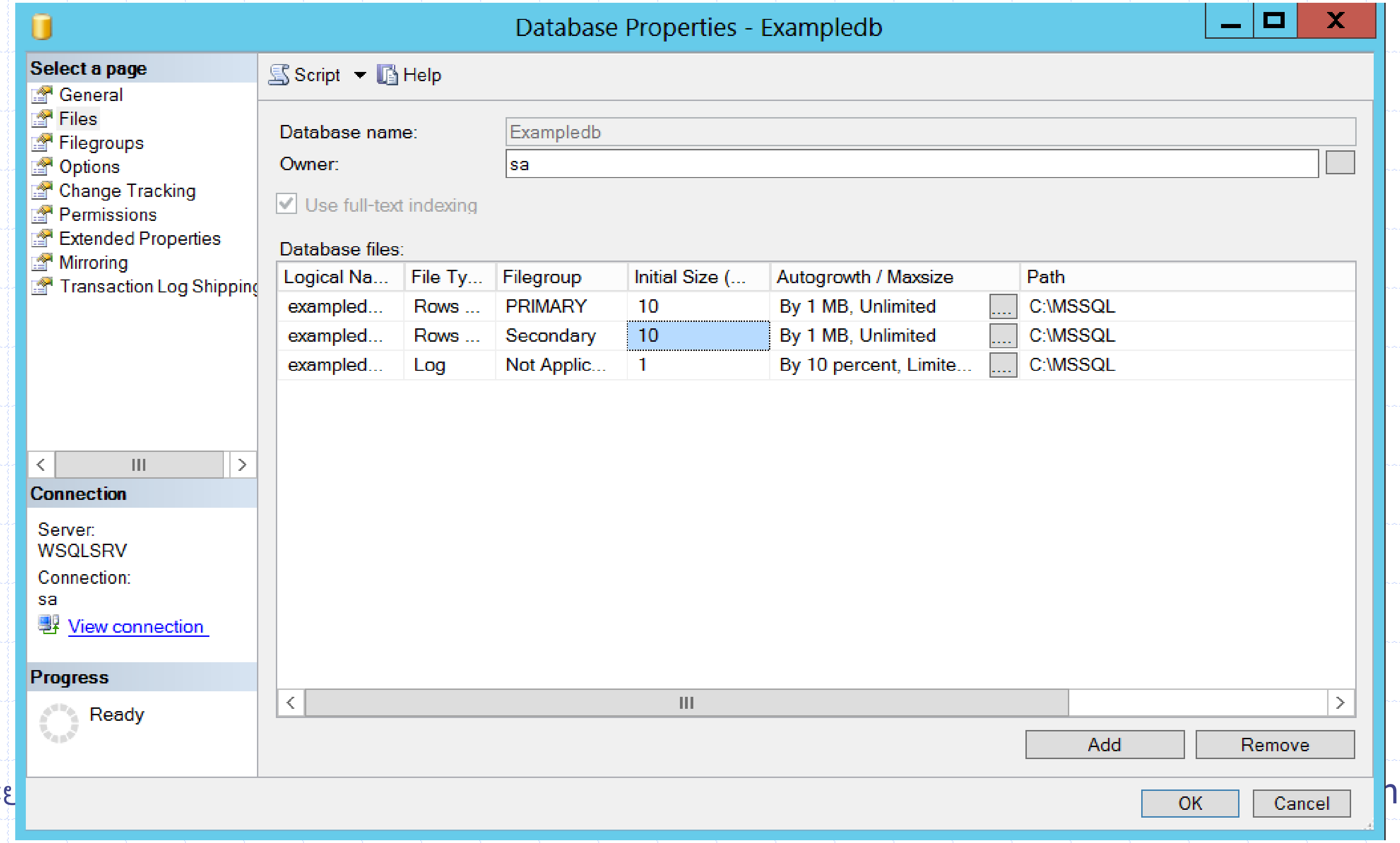
- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ SSMS

2. ຄິກເລືອກ Files ໃນສ່ວນຂອງ Select a page



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ SSMS
  3. ຄິກເລືອກຖັນ Initial Size ແລ້ວເພີ່ມຂະໜາດຕາມຕ້ອງການ



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ ALTER ມີຮູບແບບດັ່ງນີ້

```
ALTER DATABASE { database_name | CURRENT }
{
    MODIFY NAME = new_database_name
  | COLLATE collation_name
  | <file_and_filegroup_options>
  | SET <option_spec> [ ,...n ] [ WITH <termination> ]
}
[;]
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ ALTER ມີຮູບແບບດັ່ງນີ້

```
<file_and_filegroup_options>::=
<add_or_modify_files>::=
<filespec>::=
<add_or_modify_filegroups>::=
<filegroup_updatability_option>::=
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ ALTER ມີຮູບແບບດັ່ງນີ້

```
<option_spec>::=
{
  | <auto_option>
  | <change_tracking_option>
  | <cursor_option>
  | <database_mirroring_option>
  | <date_correlation_optimization_option>
  | <db_encryption_option>
  | <db_state_option>
  | <db_update_option>
  | <db_user_access_option><delayed_durability_option>
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍໃຊ້ຄໍາສັ່ງ ALTER ມີຮູບແບບດັ່ງນີ້

```
 | <external_access_option>
| <FILESTREAM_options>
| <HADR_options>
| <parameterization_option>
| <query_store_options>
| <recovery_option>
| <service_broker_option>
| <snapshot_option>
| <sql_option>
| <termination>
| <temporal_history_retention>
| <data_retention_policy>
| <compatibility_level>
    { 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 }
}
```

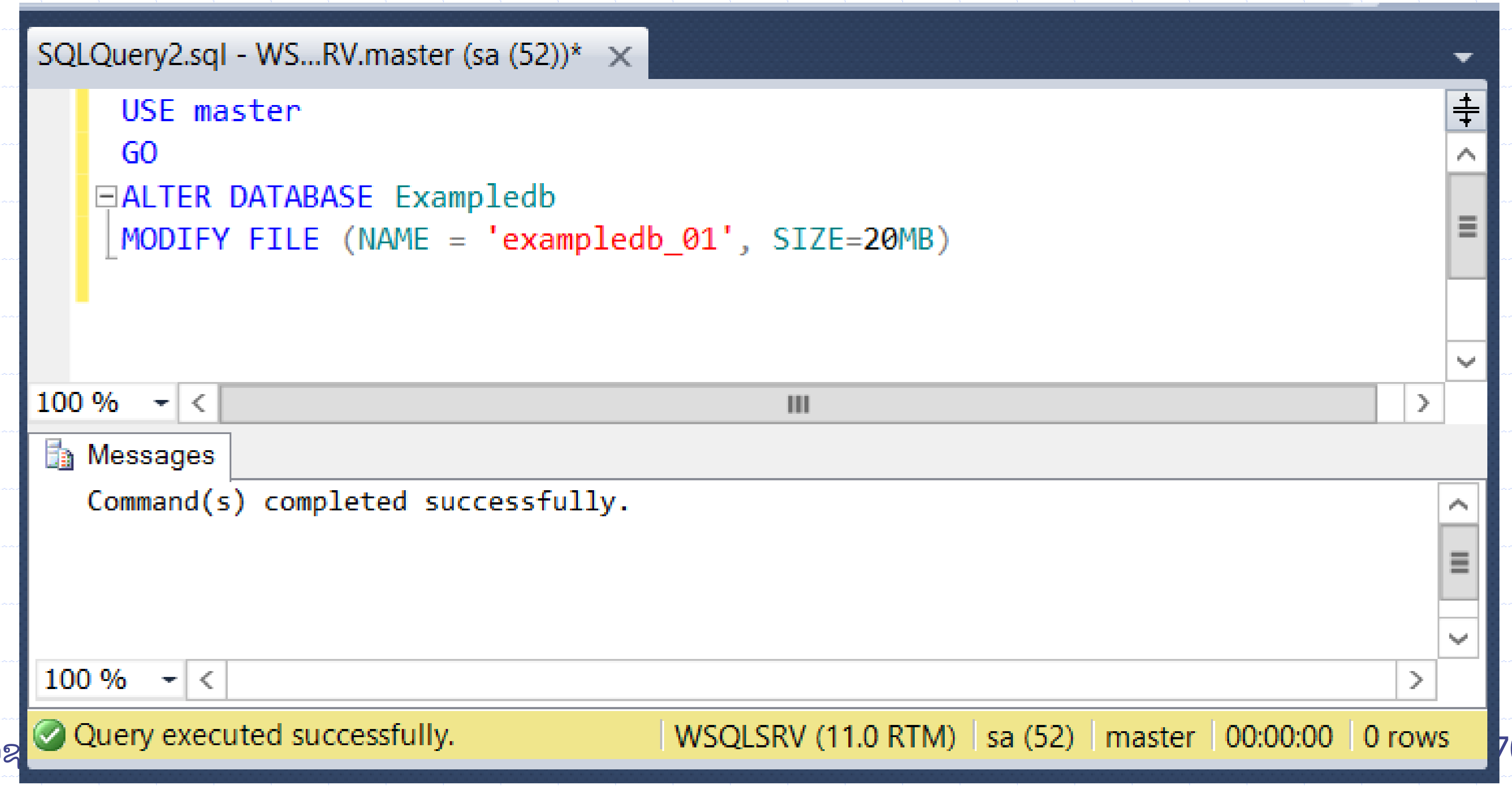
ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍຖານຂໍ້ມູນ Exampledb ເປັນ 20MB

```
USE master
GO
ALTER DATABASE Exampledb
MODIFY FILE (NAME = ‘exampledb_01’, SIZE=20MB)
```

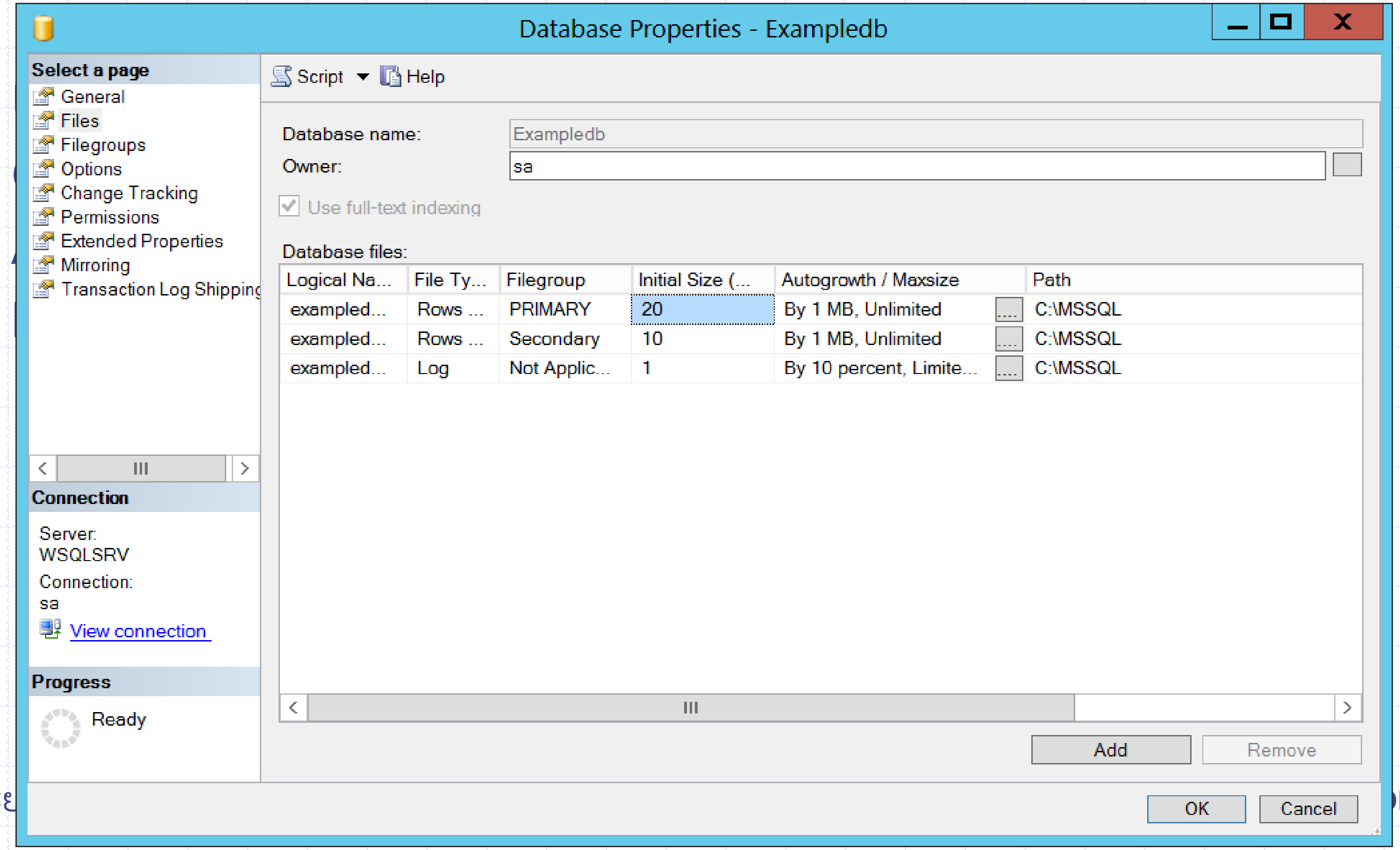
ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍຖານຂໍ້ມູນ Exampledb ເປັນ 20MB



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງການເພີ່ມຂະໜາດຟາຍຖານຂໍ້ມູນ Exampledb ເປັນ 20MB



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງການເພີ່ມຟາຍຖານຂໍ້ມູນ

```
USE master
GO
ALTER DATABASE Exampledb ADD FILE
(NAME = 'exampledb_01_1', FILENAME =
    'C:\MSSQL\exampledb_1_1.ndf', SIZE = 5120KB,
    FILEGROWTH = 1024KB)
TO FILEGROUP [PRIMARY]
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງການເພີ່ມຟາຍຖານຂໍ້ມູນ

SQLQuery2.sql - WS...RV.master (sa (52))*

```sql
USE master
GO
ALTER DATABASE Exampledb ADD FILE
(NAME = 'exampledb_01_1', FILENAME = 'C:\MSSQL\exampledb_1_1.ndf', SIZE =
TO FILEGROUP [PRIMARY]
```

100 %

Messages

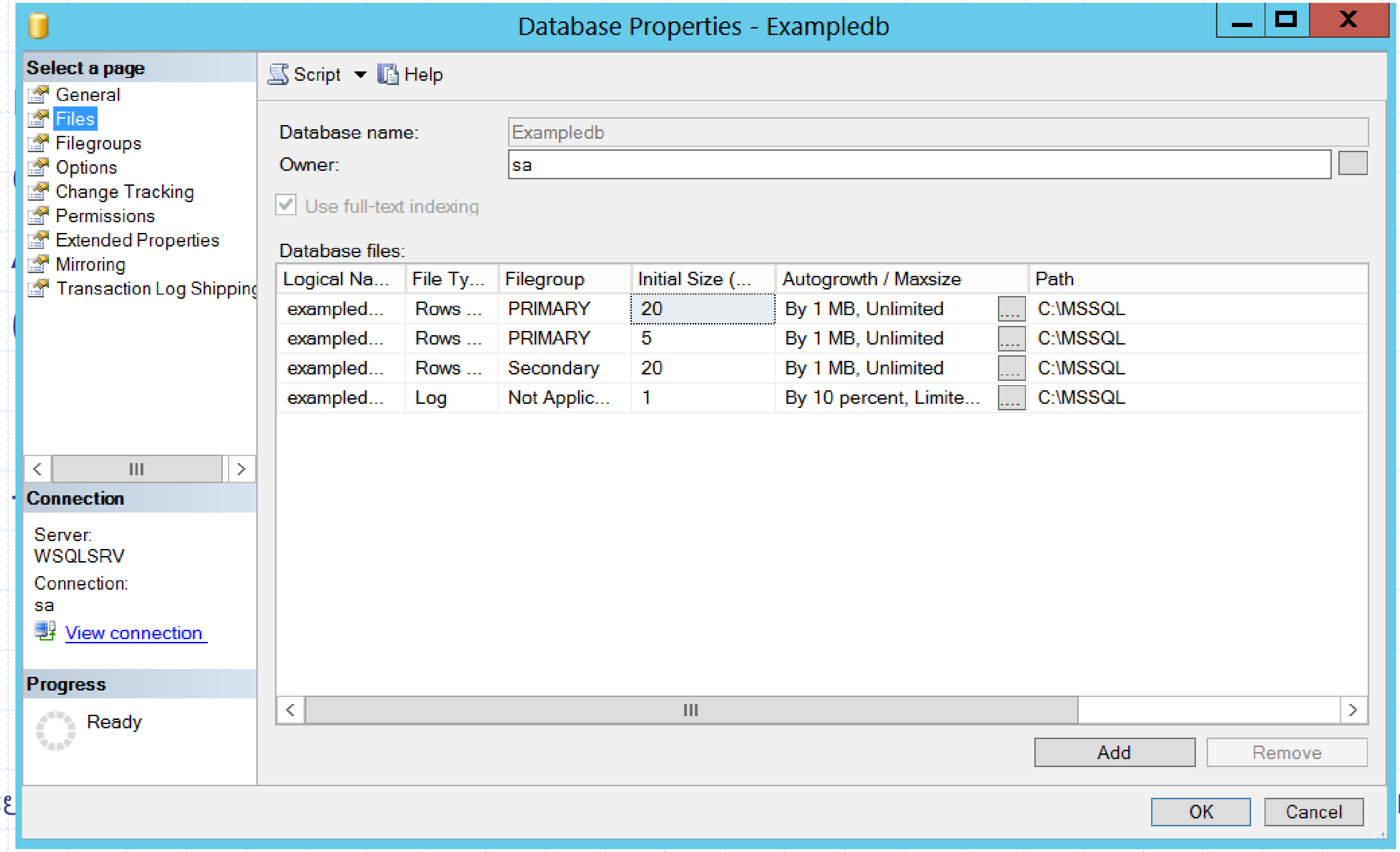
Command(s) completed successfully.

100 %

Query executed successfully. | WSQLSRV (11.0 RTM) | sa (52) | master | 00:00:00 | 0 rows

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

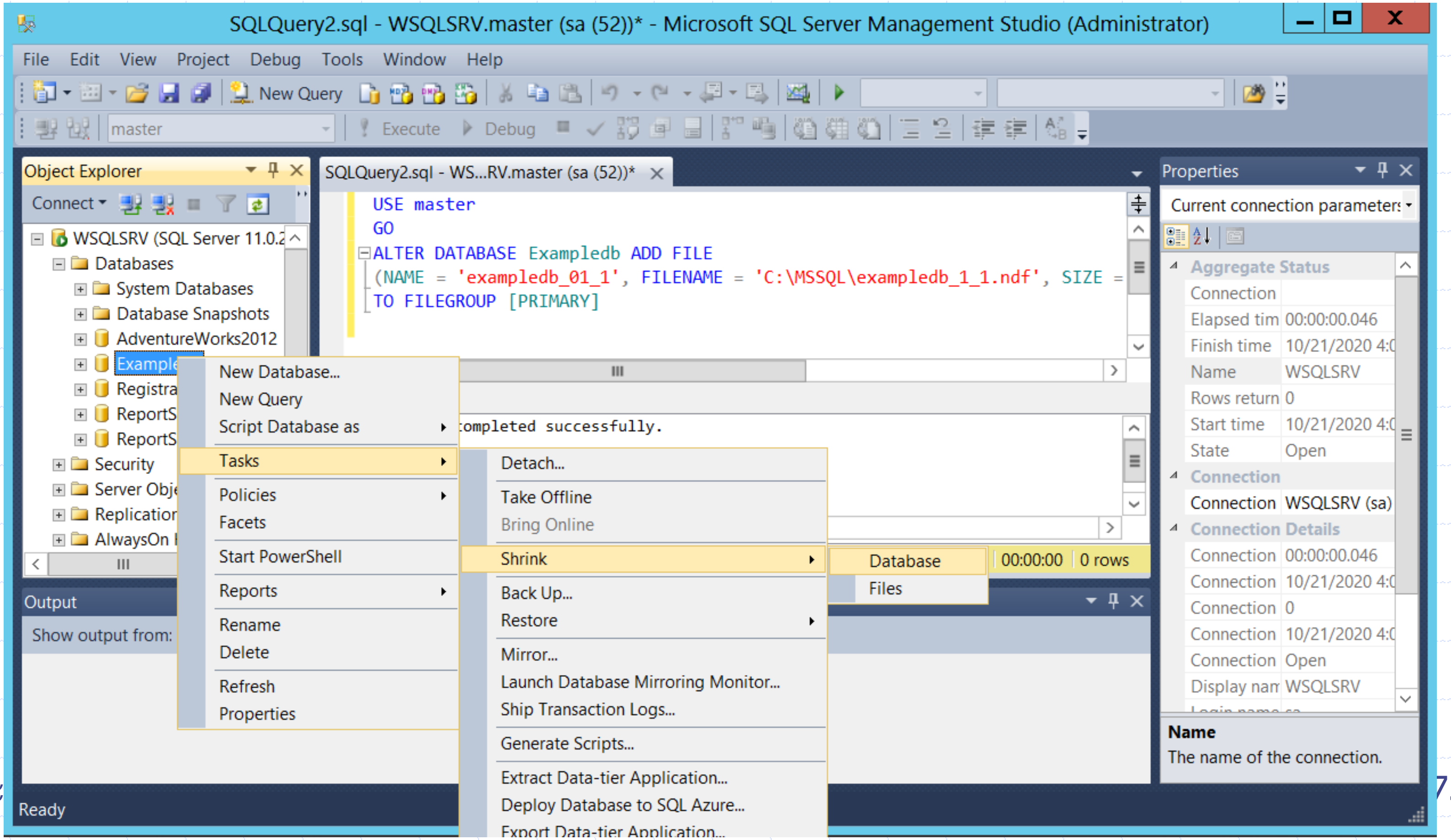
- ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Transact-SQL
  - ຕົວຢ່າງການເພີ່ມຟາຍຖານຂໍ້ມູນ



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ (Shrink Database)

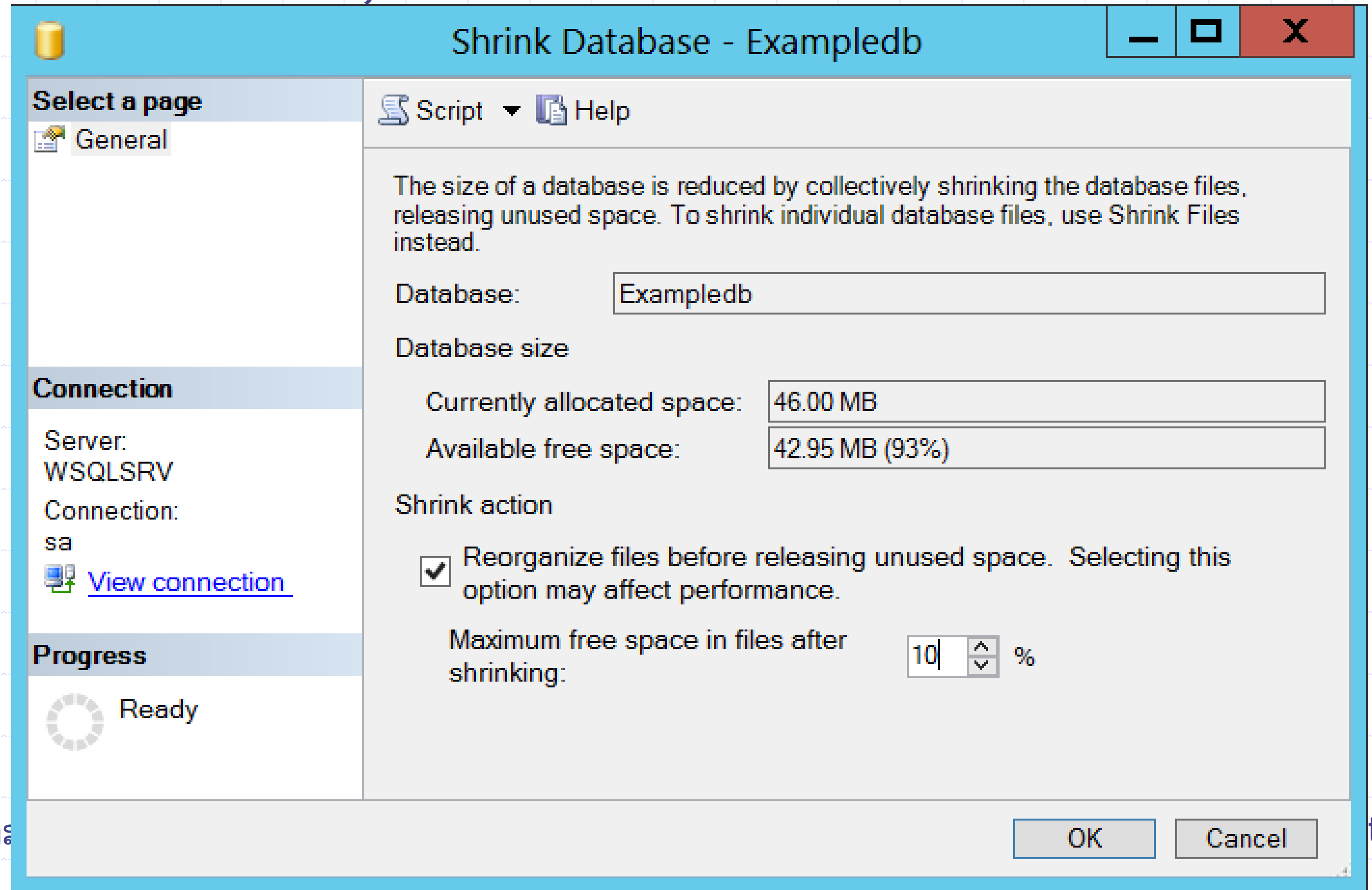
1. ຄິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນ > Task > Shrink > Database



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ (Shrink Database)

2. ປະຕິບັດການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນຕາມຕ້ອງການ



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ (Shrink Database)
  - ການຫຼຸດຂະໜາດໂດຍໃຊ້ Transact-SQL
    - ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ

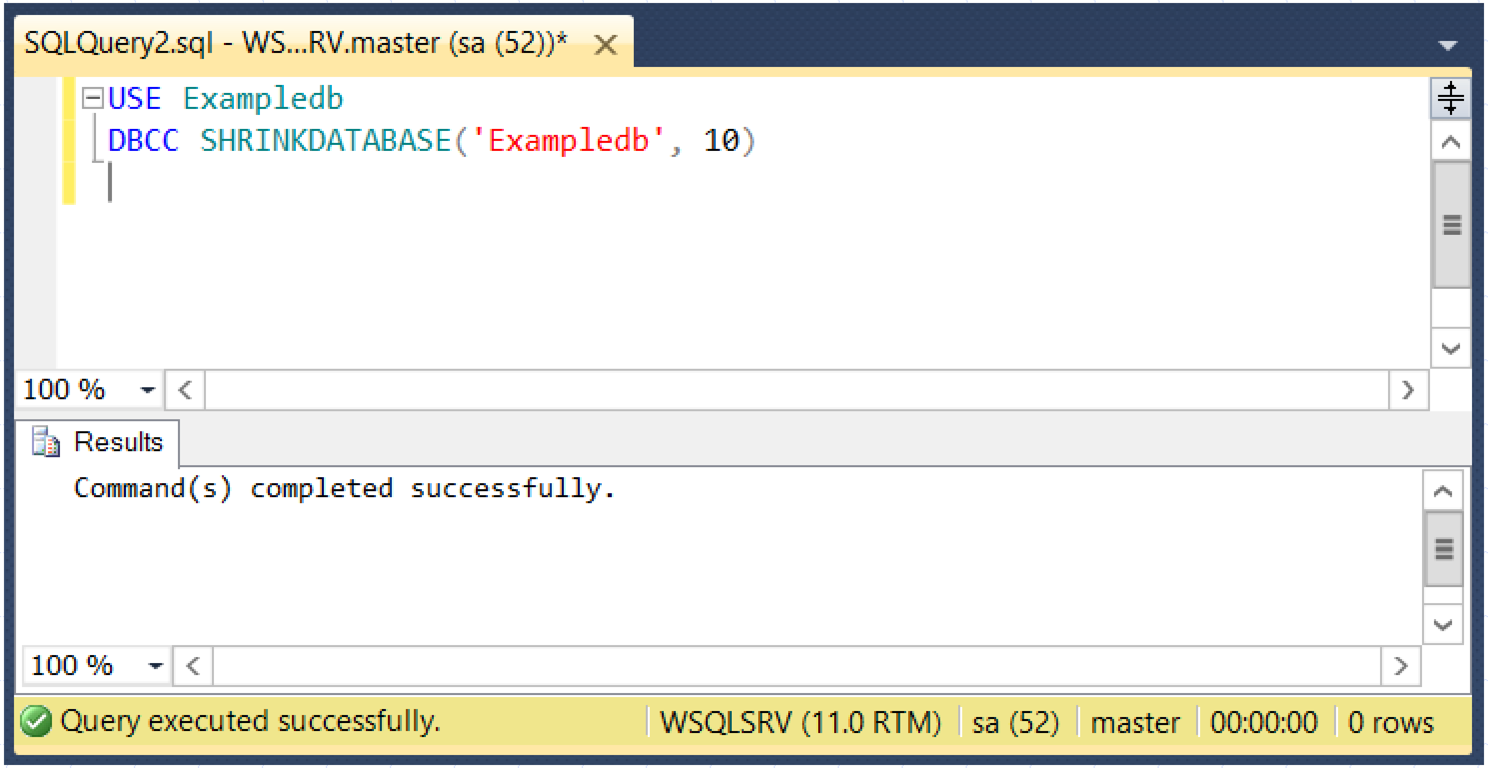
```
DBCC SHRINKDATABASE
('database_name' | database_id | 0
    [, target_percent]
    [, {NOTRUNCATE |TRUNCATEONLY}]
)
[WITH NO_INFOMSGS]
```

    - ຕົວຢ່າງ

```
USE Exampledb
DBCC SHRINKDATABASE('Exampledb', 10)
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

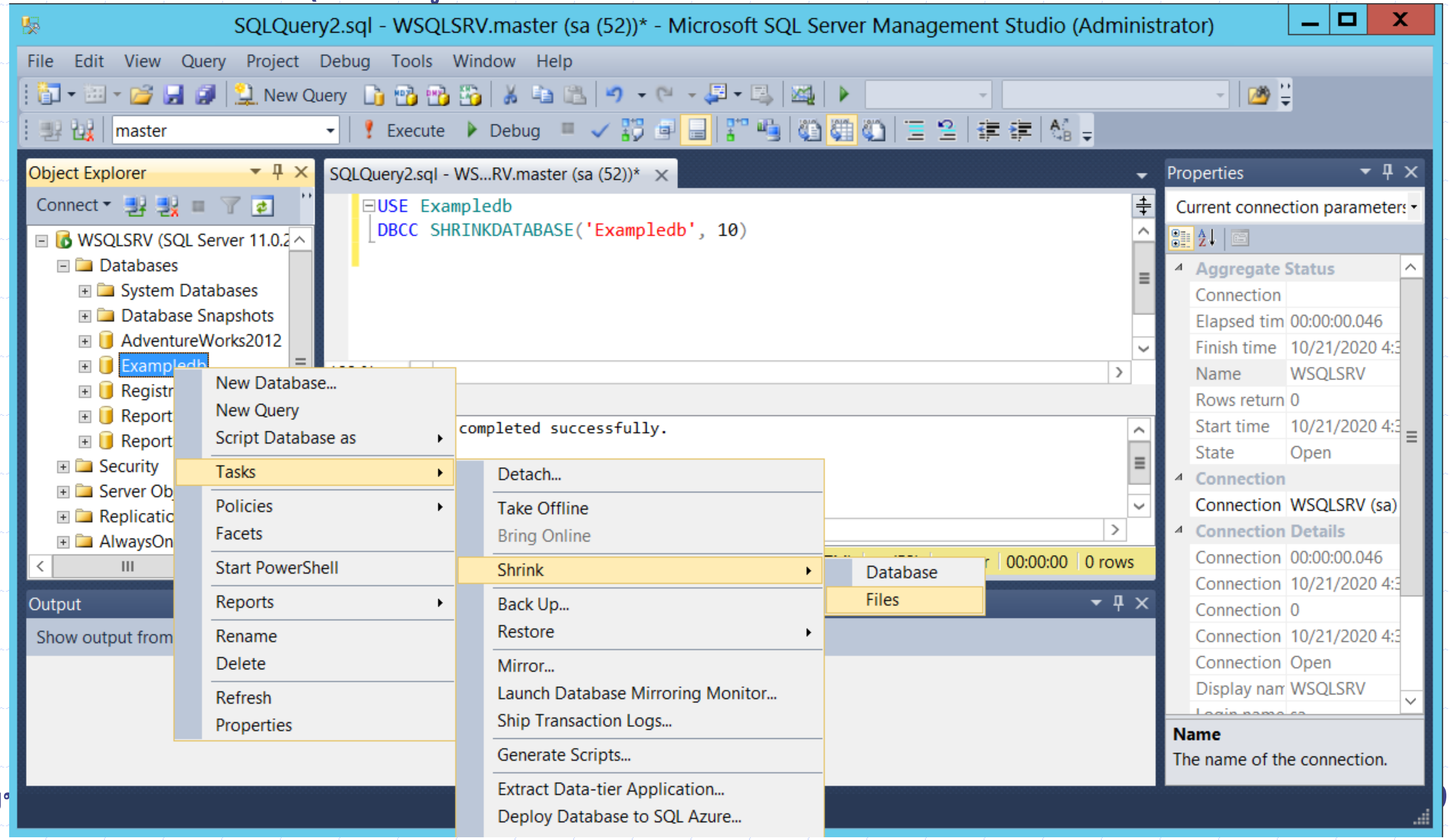
- ການຫຼຸດຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ (Shrink Database)
  - ການຫຼຸດຂະໜາດໂດຍໃຊ້ Transact-SQL



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຟາຍຖານຂໍ້ມູນ (Shrink File)

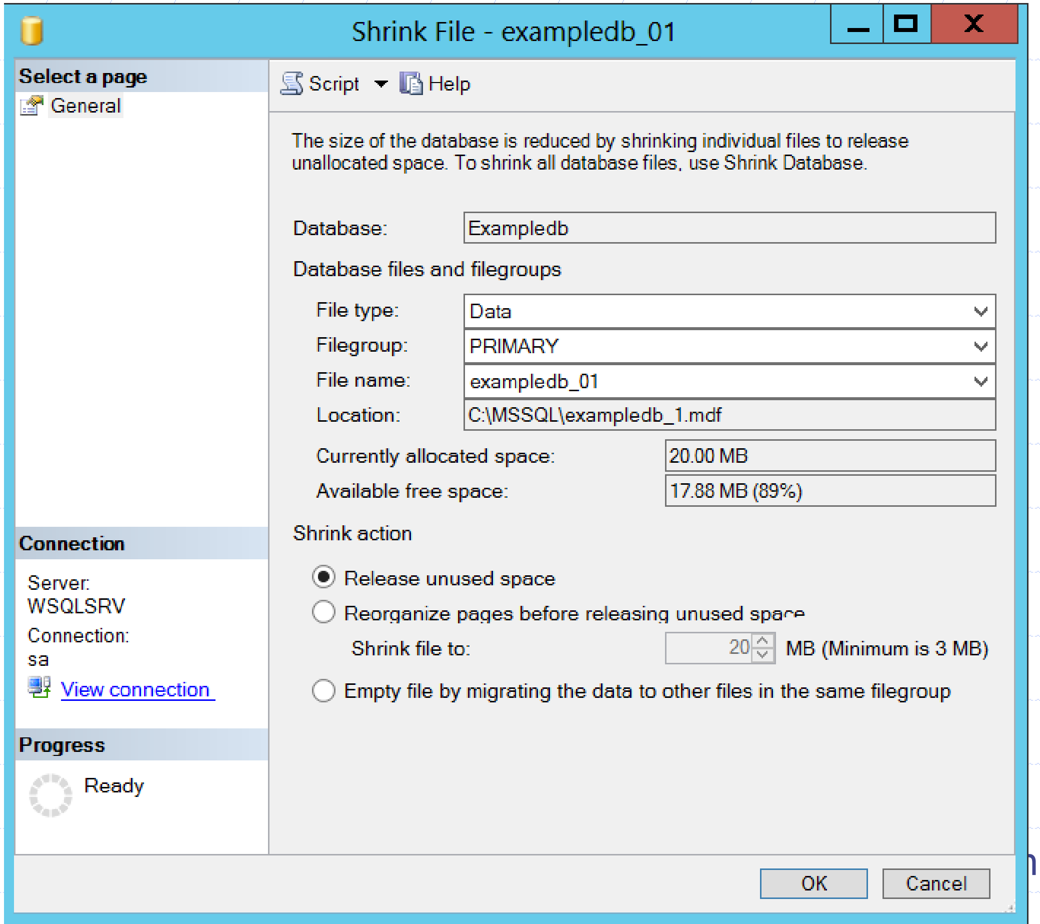
1. ຄິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນ > Task > Shrink > File



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຟາຍຖານຂໍ້ມູນ (Shrink File)

2. ຫລຸດຂະໜາດຟາຍຕາມຕ້ອງການ



ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຟາຍຖານຂໍ້ມູນ (Shrink File)
  - ການຫຼຸດຟາຍຖານຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ Transact-SQL
    - ຮູບແບບຄຳສັ່ງ

```
DBCC SHRINKFILE
(
    {'file_name' | file_id}
{[, EMPTYFILE] | [[, target_size][, {NOTRUNCATE |
    TRUNCATEONLY}]]}      }
)
[WITH NO_INFOMSGS]
```

    - ຕົວຢ່າງ

```
USE Exampledb
DBCC SHRINKFILE ('exampledb_01', 2)
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຟາຍຖານຂໍ້ມູນ (Shrink File)
  - ການຫຼຸດຟາຍຖານຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ Transact-SQL
    - ຮູບແບບຄຳສັ່ງ

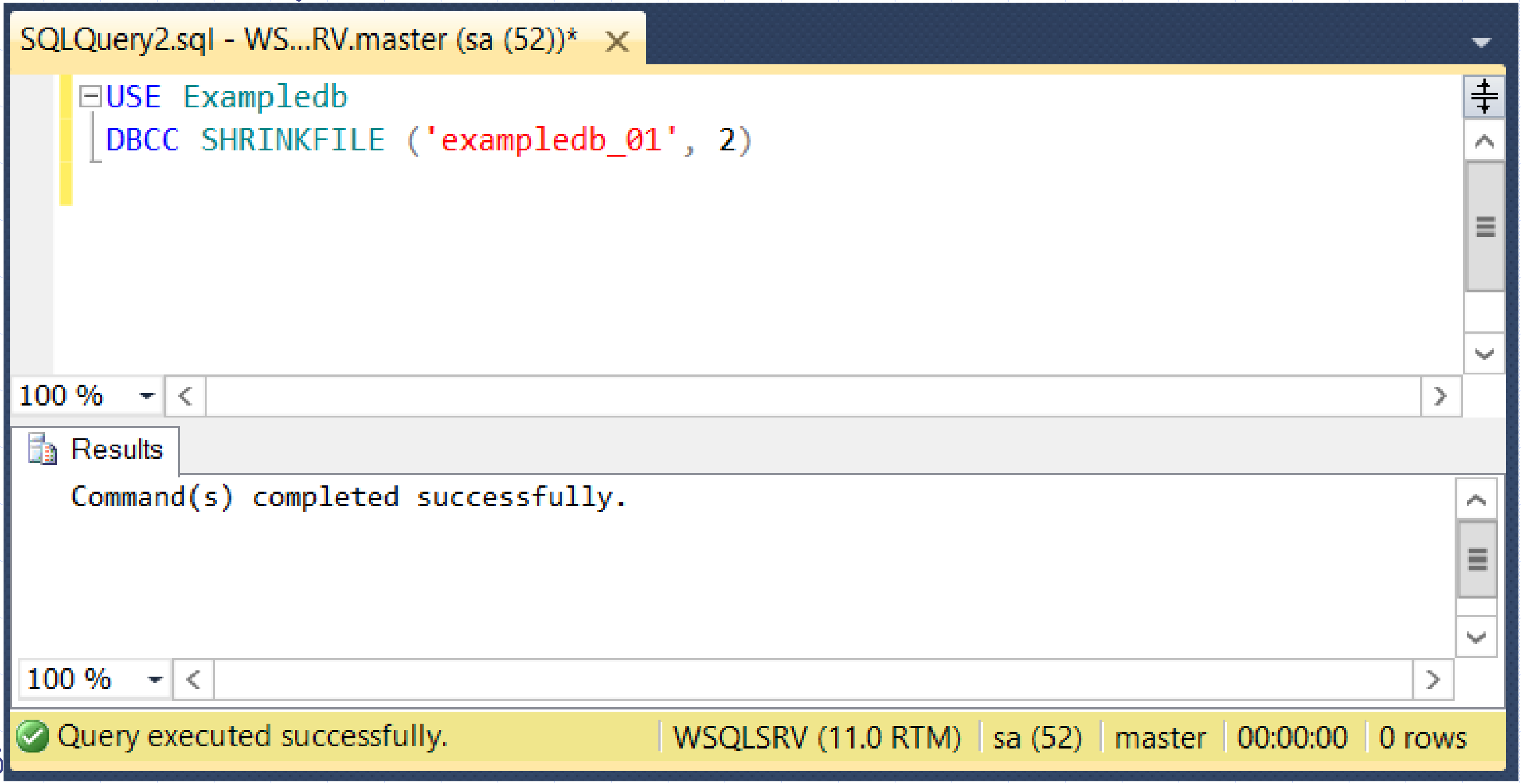
```
DBCC SHRINKFILE
(
        {'file_name' | file_id}
{[, EMPTYFILE] | [[, target_size][, {NOTRUNCATE |
        TRUNCATEONLY}]]}        }
)
[WITH NO_INFOMSGS]
```

    - ຕົວຢ່າງ

```
USE Exampledb
DBCC SHRINKFILE ('exampledb_01', 2)
```

ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ການຫຼຸດຂະໜາດຂອງຟາຍຖານຂໍ້ມູນ (Shrink File)
  - ການຫຼຸດຟາຍຖານຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງ Transact-SQL



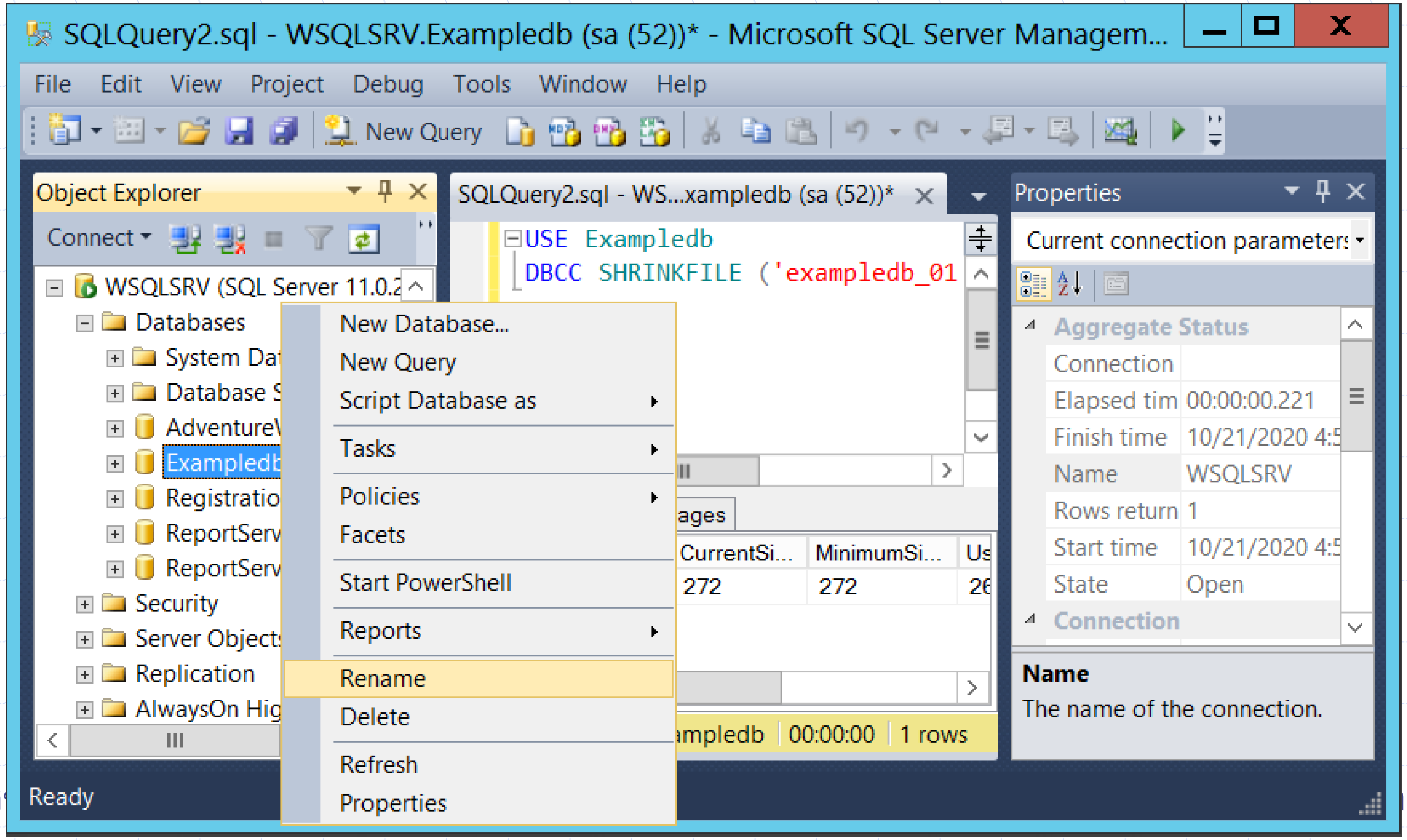
ການປ່ຽນແປງຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ

- ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການເພີ່ມ-ການຫຼຸດຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນ
  - ລະຫວ່າງທີ່ເພີ່ມ - ຫຼຸດຂະໜາດຖານຂໍ້ມູນຢູ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງບໍ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ໃນເວລານັ້ນ
  - ການເພີ່ມ-ຫຼຸດຂະໜາດຂອງຖານຂໍ້ມູນນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ຢູ່ໃນ ກຸ່ມ db_owner ແລະ sysadmin

ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

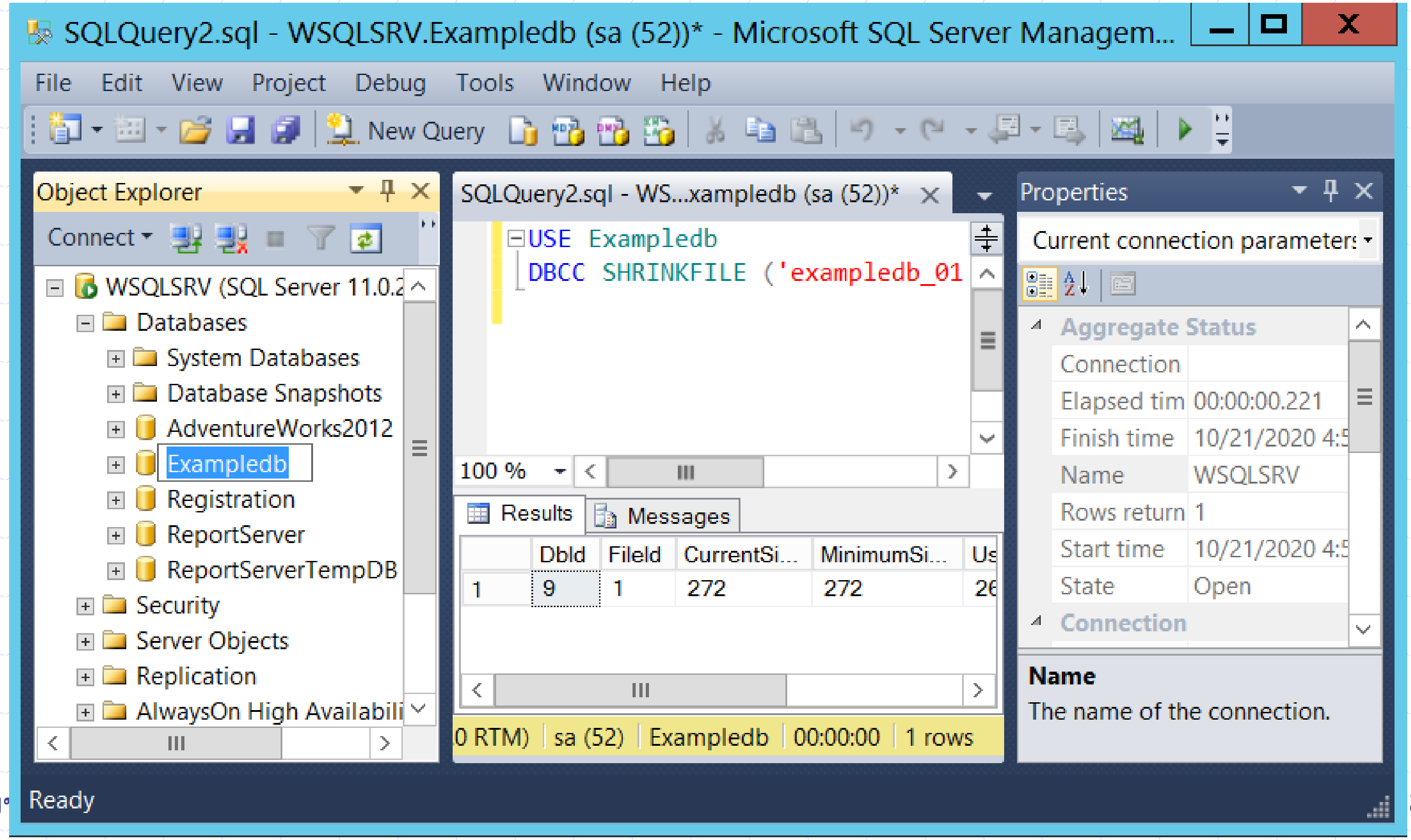
ການປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນ

1. ໃຫ້ຄຼິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນຊື່ ແລ້ວເລືອກຄຳສັ່ງ Rename



ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນ
  2. ປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນຕາມຕ້ອງການ



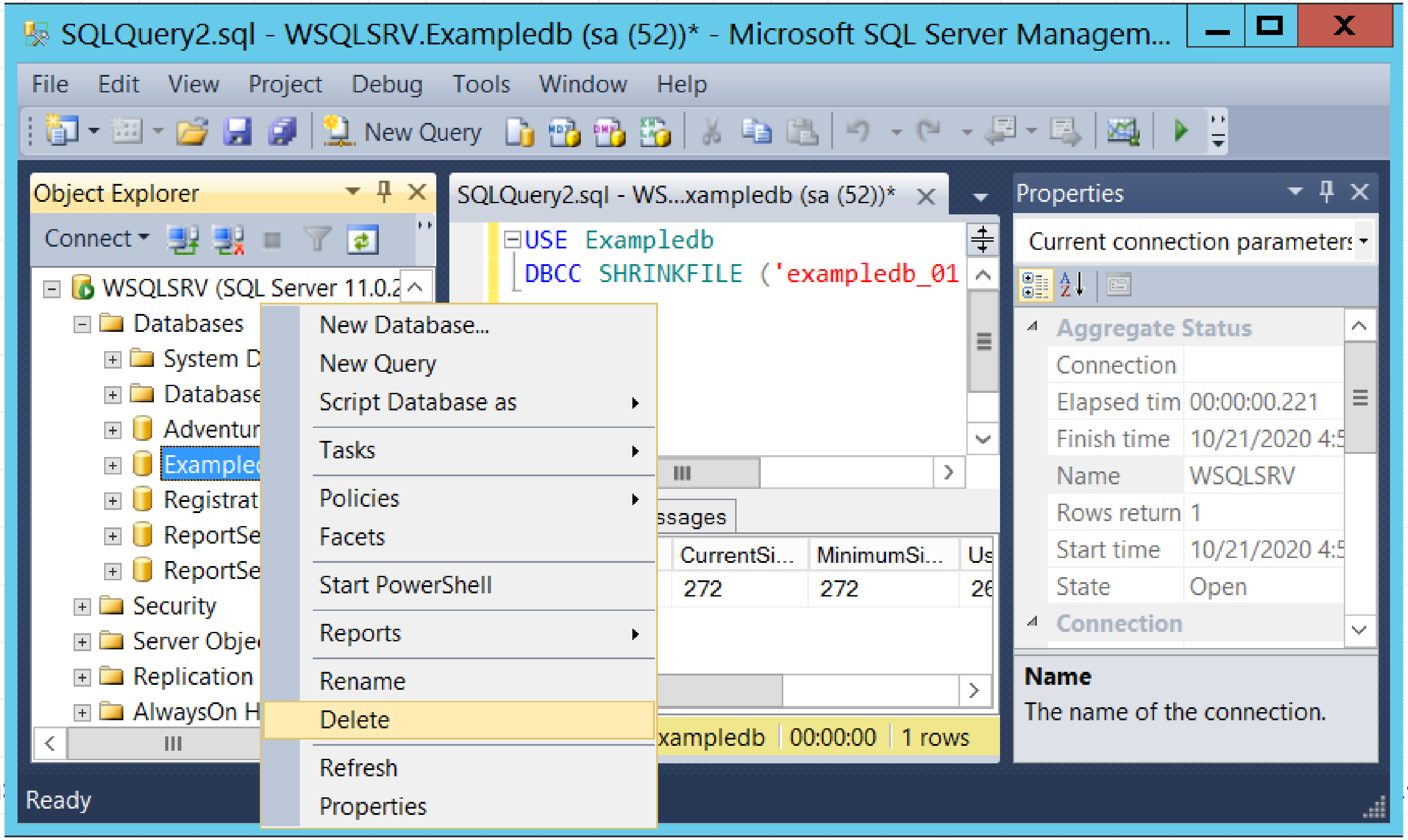
ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນ
  - ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ຈັກໃນການປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນ
    - ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ສາມາດປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງ db_owner ແລະ sysadmin
    - ຂະນະທີ່ປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນຢູ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງບໍ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຄົນອື່ນໃຊ້ງານຖານຂໍ້ມູນຢູ່
    - ການປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນຈະບໍ່ມີການກະທົບຕໍ່ກັບຟາຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຟາຍ Transaction log ຕະຫຼອດເຖິງ filegroup ໃນຖານຂໍ້ມູນ
    - ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ຽນຊື່ໄປແລ້ວ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແອັບປຣິເຄຊັ່ນທີ່ອ້າງຊື່ຖານຂໍ້ມູນເດີມ ດັ່ງນັ້ນ ການປ່ຽນຊື່ຖານຂໍ້ມູນ ຜູ້ບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນຄວນຈະລະມັດລະວັງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາ

ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

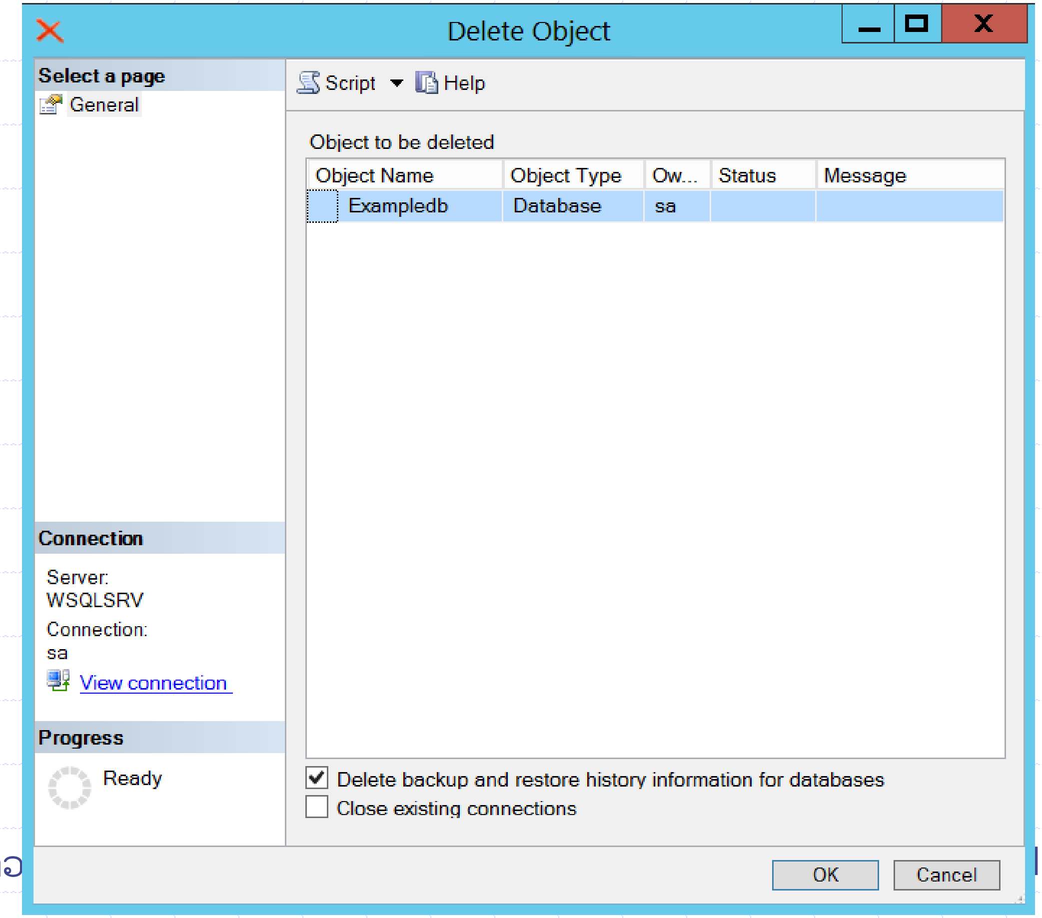
◆ ການລຶບຖານຂໍ້ມູນ

1. ຄິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການລຶບ ແລ້ວເລືອກຄຳສັ່ງ Delete



ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການລຶບຖານຂໍ້ມູນ
  2. ຄິກ OK ເພື່ອລຶບຖານຂໍ້ມູນ



ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

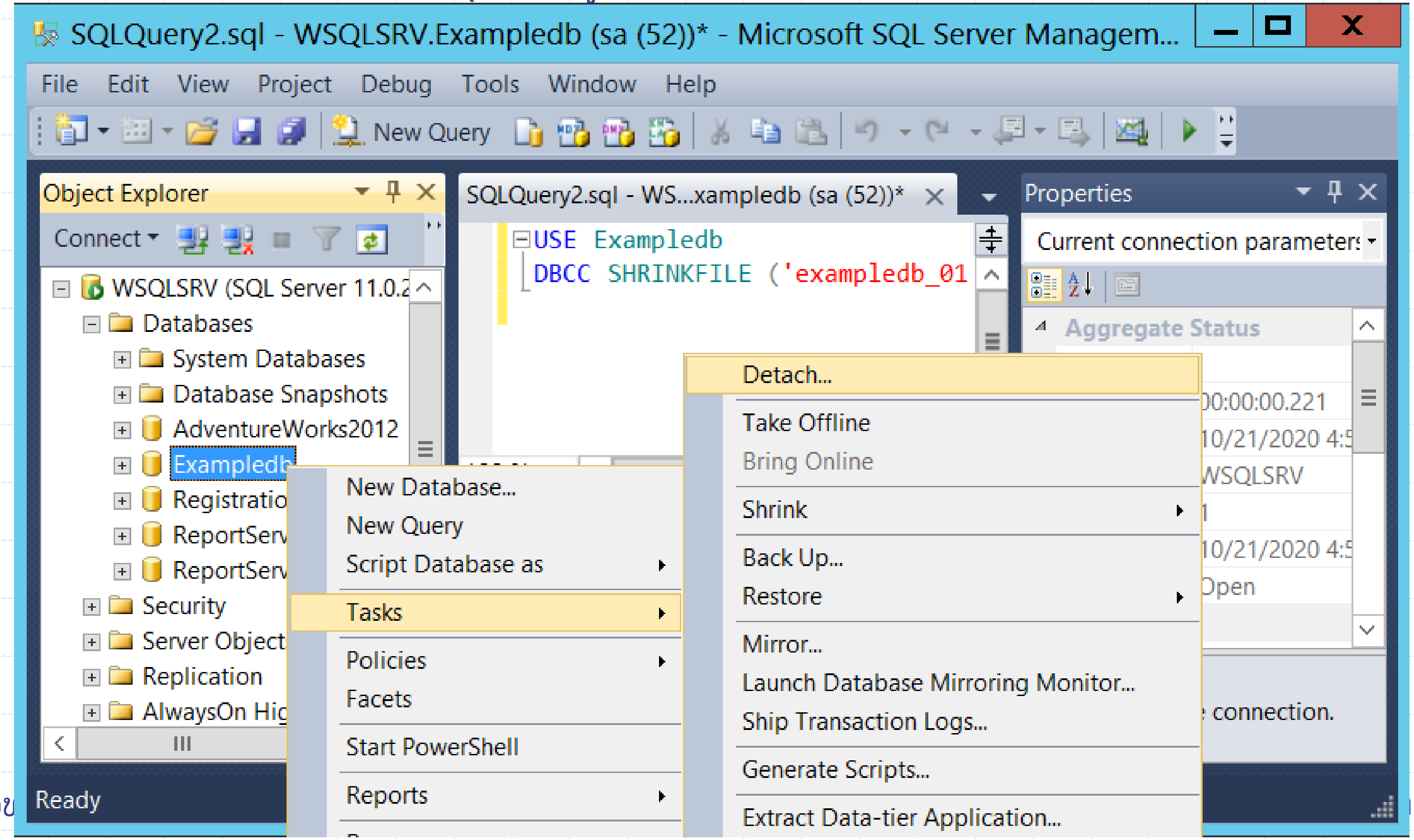
- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ໃຊ້ໃນການສຳເນົາຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຍ້າຍຖານຂໍ້ມູນໄປບ່ອນອື່ນ
  - ກ່ອນຈະສຳເນົາ ຫຼືຍ້າຍຖານຂໍ້ມູນໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ Detach ຖານຂໍ້ມູນກ່ອນ
  - ຫລັງຈາກສຳເນົາ ຫຼື ຍ້າຍແລ້ວຈຶ່ງ Attach ຖານຂໍ້ມູນເຂົ້າກັບລະບົບ

ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Detach ຖານຂໍ້ມູນ
    1. ຄິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ > Task > Detach
    2. ໃຫ້ເລືອກຄິກເຊັກບອກ Drop Connection ເພື່ອຍົກເລີກການເຊື່ອມຕໍ່ໃຊ້ງານຖານຂໍ້ມູນ ແລະ Update Statistics ເພື່ອອັບເດດສະຖິຕິຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນການ Detach
    3. ຄິກ OK

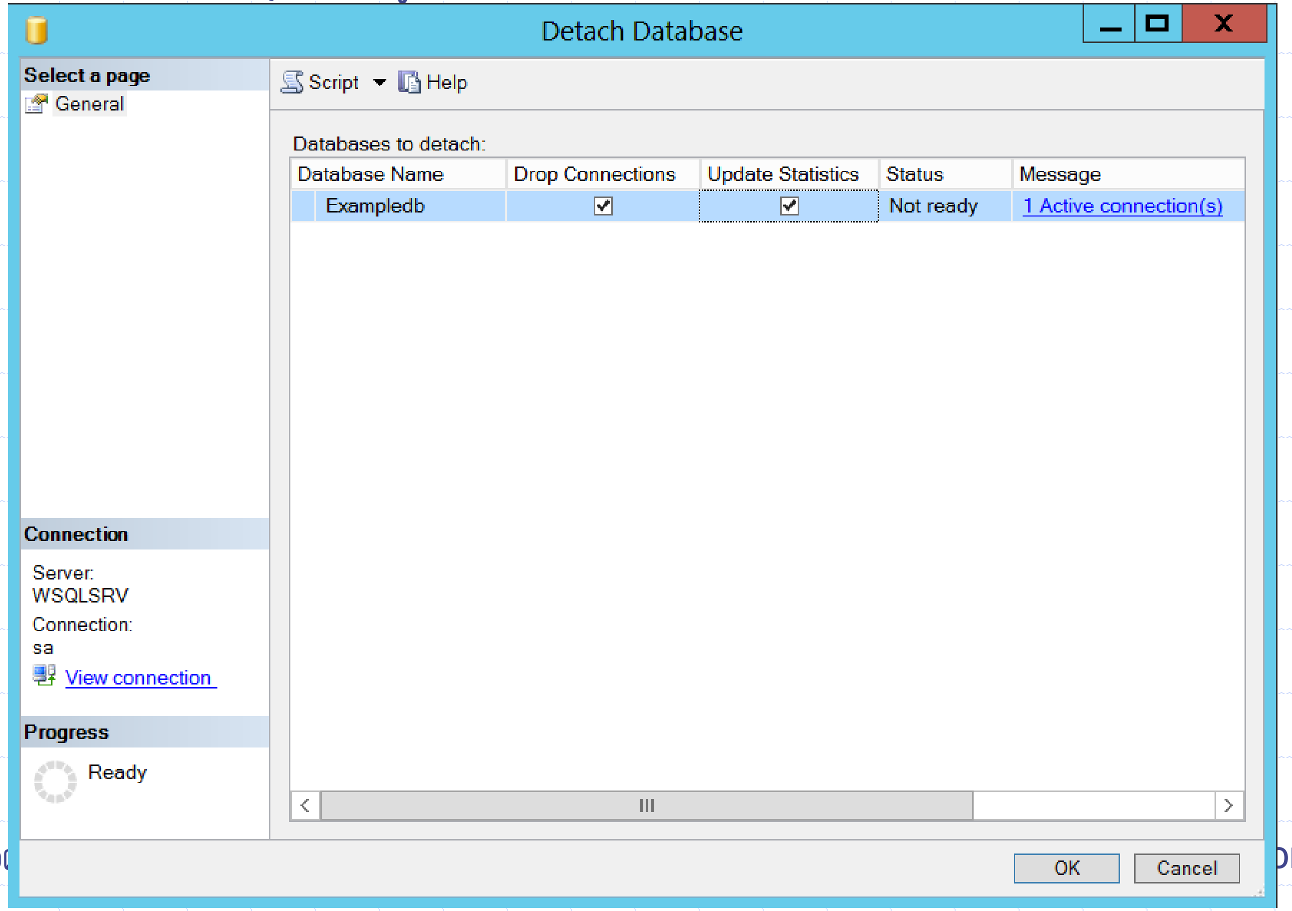
ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Detach ຖານຂໍ້ມູນ



ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Detach ຖານຂໍ້ມູນ



ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Detach ຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
    - ຮູບແບບຄຳສັ່ງ

sp_detach_db [@dbname=] '*dbname*'
[, [@skipchecks=] '*skipchecks*']
[, [@KeepFulltextIndexFile=] '*KeepFulltextIndexFile*']

- ຕົວຢ່າງ

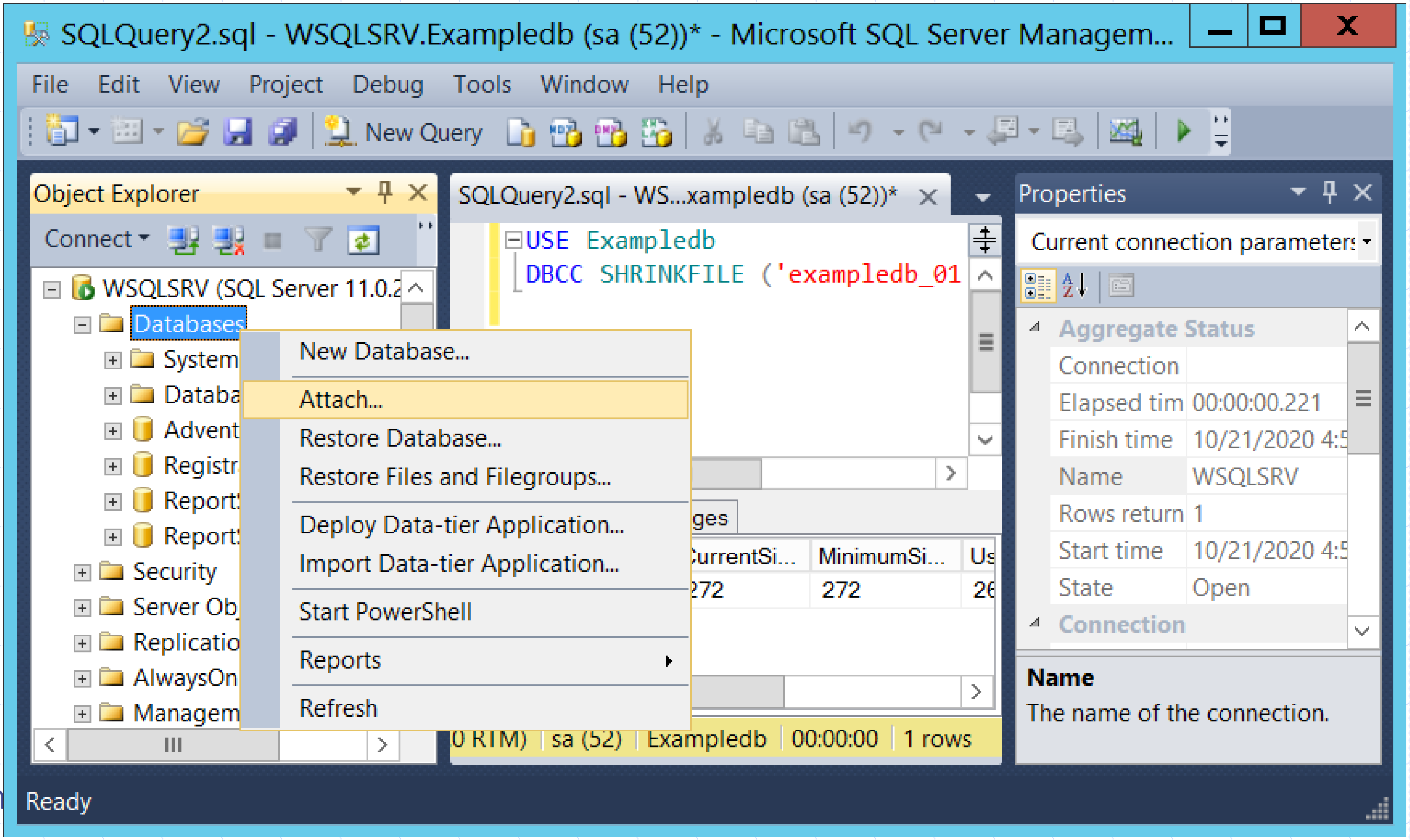
```
USE master
ALTER DATABASE Exampledb SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
EXEC sp_detach_db @dbname='Exampledb', @skipchecks='false'
```

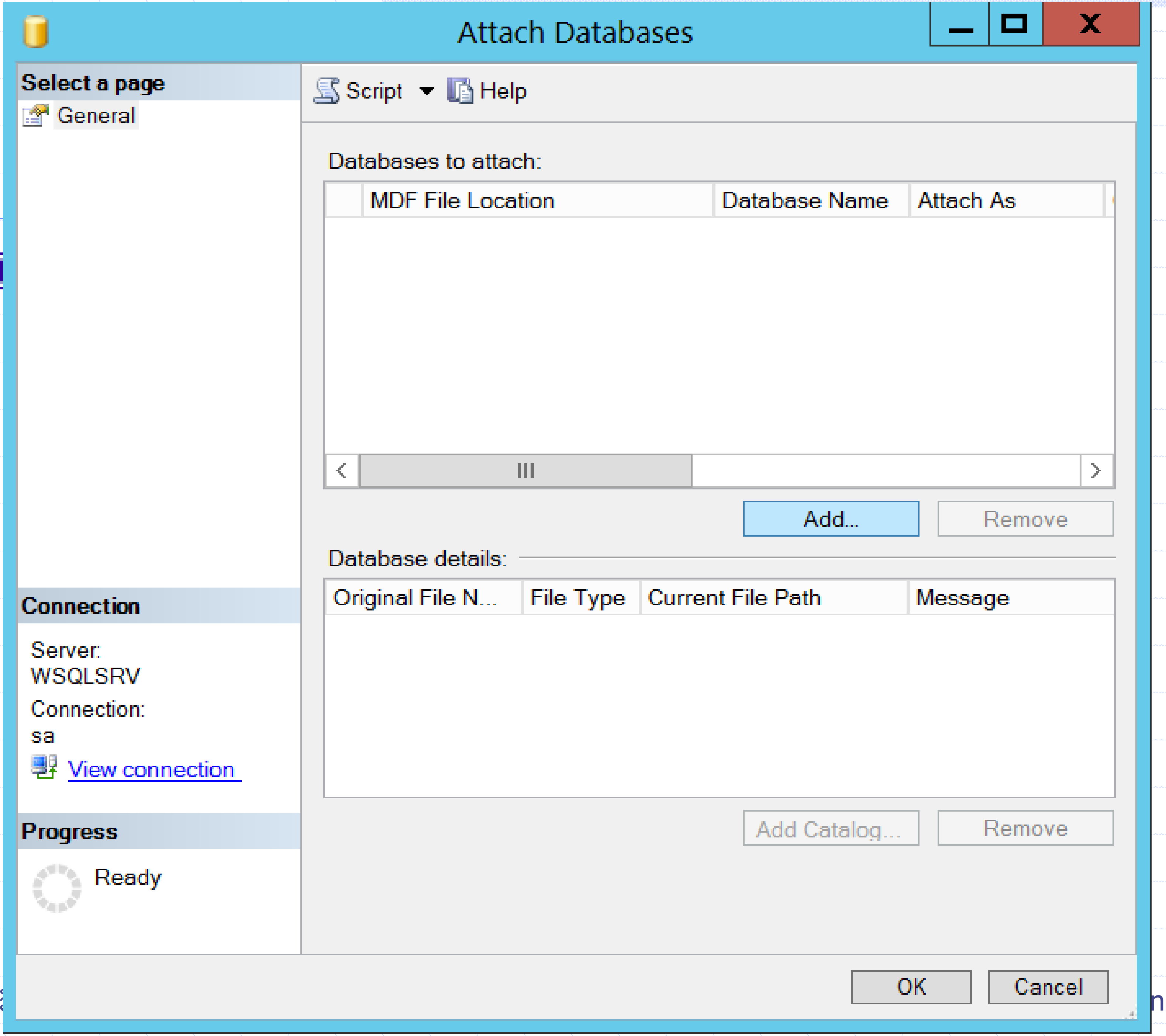
ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

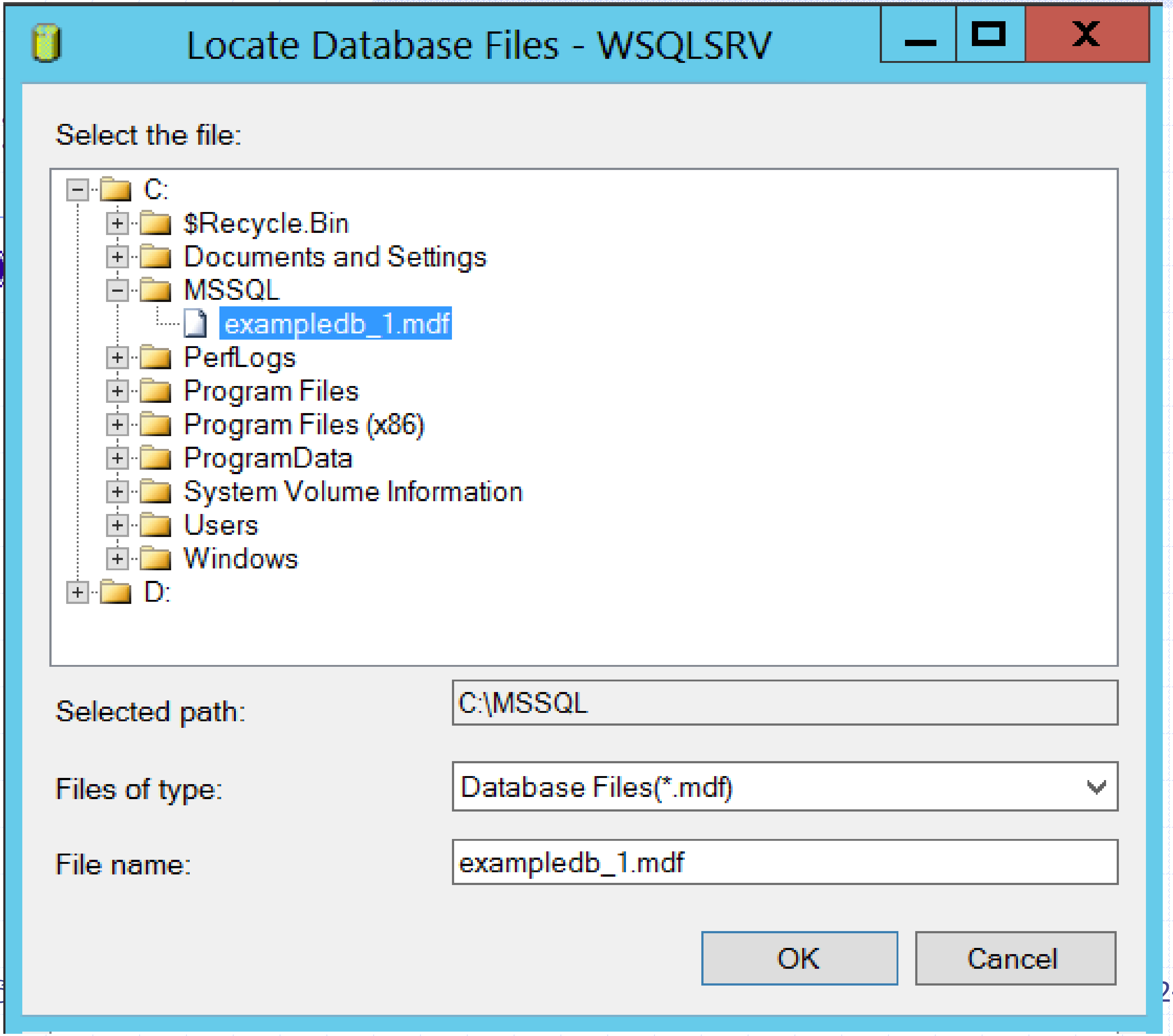
- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Attach ຖານຂໍ້ມູນ
    1. ຄິກຂວາທີ່ໂຟນເດີ Databases ແລ້ວເລືອກຄໍາສັ່ງ Attach
    2. ໃນໜ້າຈໍ Attach Databases ໃຫ້ຄິກປຸ່ມ Add
    3. ເຂົ້າໄປເລືອກຟາຍຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ
    4. ຄິກ OK ເພື່ອກັບມາຫາໜ້າຈໍ Attach Databases
    5. ຄິກ OK

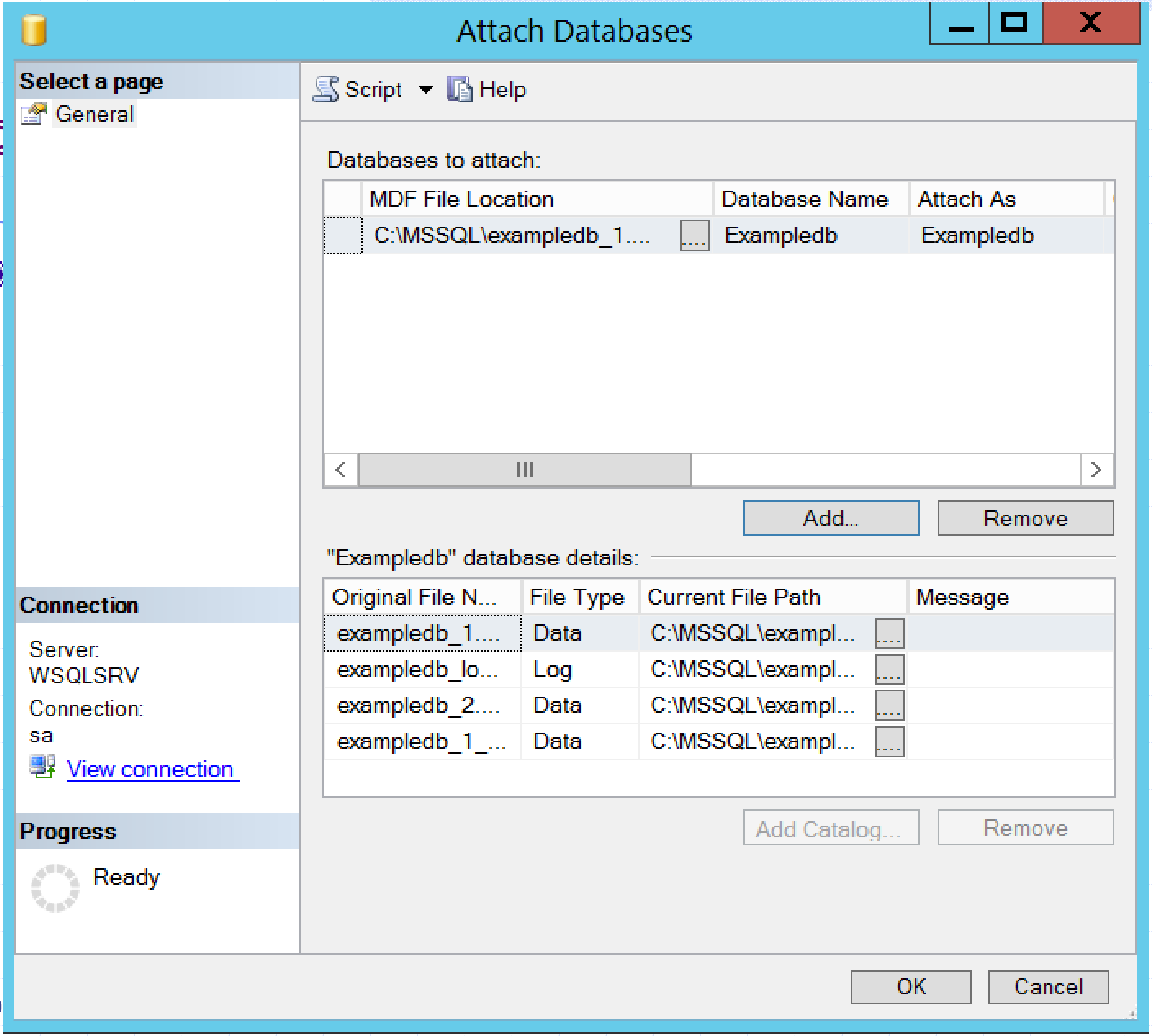
ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Attach ຖານຂໍ້ມູນ




Attach Databases
Select a page
General
Script
Help
Databases to attach:
MDF File Location
Database Name
Attach As
Add...
Remove
Database details:
Original File N...
File Type
Current File Path
Message
Add Catalog...
Remove
Connection
Server:
WSQLSRV
Connection:
sa
View connection
Progress
Ready
OK
Cancel


Locate Database Files - WSQLSRV
Select the file:
C:
$Recycle.Bin
Documents and Settings
MSSQL
exampledb_1.mdf
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
System Volume Information
Users
Windows
D:
Selected path:
C:\MSSQL
Files of type:
Database Files(*.mdf)
File name:
exampledb_1.mdf
OK
Cancel


Attach Databases
Select a page
General
Script
Help
Databases to attach:
MDF File Location
Database Name
Attach As
C:\MSSQL\exampledb_1....
Exampledb
Exampledb
Add...
Remove
"Exampledb" database details:
Original File N...
File Type
Current File Path
Message
exampledb_1....
Data
C:\MSSQL\exampl...
exampledb_lo...
Log
C:\MSSQL\exampl...
exampledb_2....
Data
C:\MSSQL\exampl...
exampledb_1_...
Data
C:\MSSQL\exampl...
Add Catalog...
Remove
Connection
Server:
WSQLSRV
Connection:
sa
View connection
Progress
Ready
OK
Cancel

ການຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

- ການ Attach – Detach ຖານຂໍ້ມູນ
  - ການ Attach ຖານຂໍ້ມູນ
    - ການ Detach ຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL

ຮູບແບບຄຳສັ່ງ

sp_detach_db [@dbname=] ‘*dbname*’

[, [@skipchecks=] ‘*skipchecks*’]

[, [@KeepFulltextIndexFile=] ‘*KeepFulltextIndexFile*’]

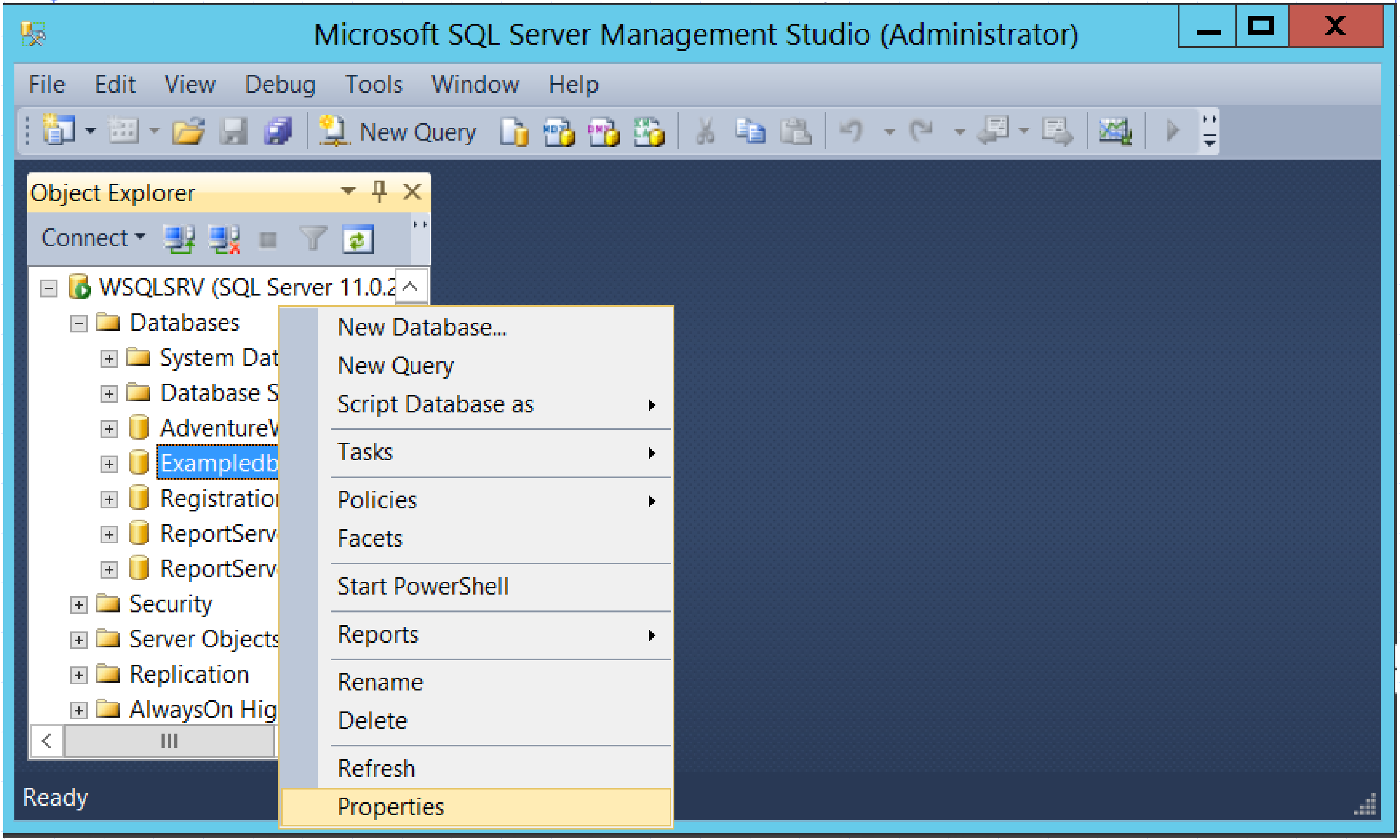
ຕົວຢ່າງ

```
USE master
ALTER DATABASE Exampledb SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
EXEC sp_detach_db @dbname=‘Exampledb’, @skipchecks=‘false’
```

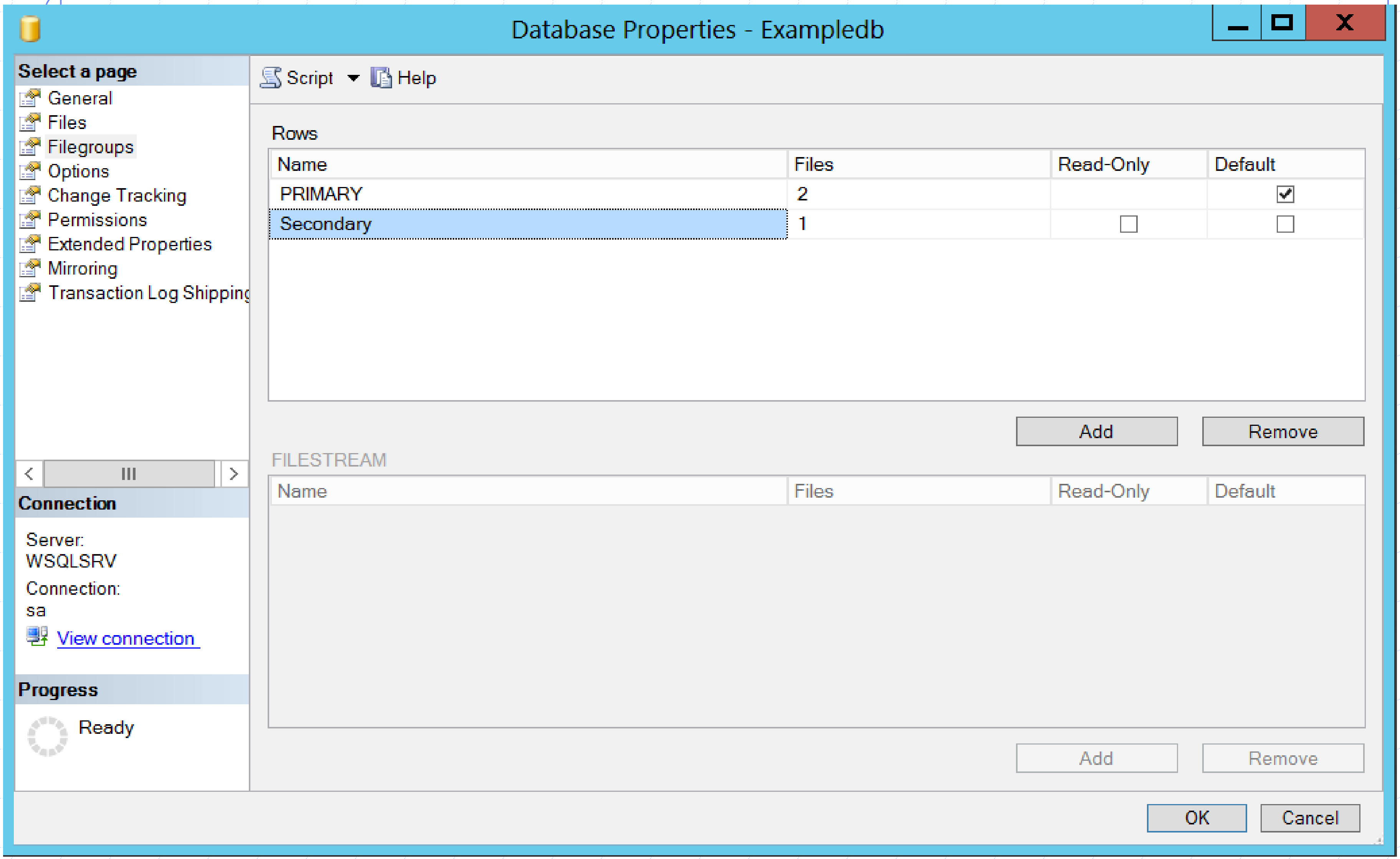
ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

- ການສ້າງ Filegroup ໃໝ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ
  1. ຄິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວເລືອກ Properties
  2. ໃນໜ້າຈໍ Properties ໃຫ້ຄິກ Filegroup ໃນສ່ວນຂອງ Select a page
  3. ຄິກປຸ່ມ Add ເພື່ອເພີ່ມ Filegroup ໃໝ່
  4. ເພີ່ມຟາຍໃໝ່ເຂົ້າໃນ Filegroup ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ
     - ໃຫ້ຄິກເລືອກ Files ໃນສ່ວນຂອງ Select a page
     - ຄິກປຸ່ມ Add ເພື່ອເພີ່ມຟາຍຖານຂໍ້ມູນ ແລ້ວກຳນົດຊື່ໃນຖັນ Logical Name ແລະ ກຳນົດກຸ່ມຟາຍໃນຖັນ Filegroup
     - ຄິກປຸ່ມ OK

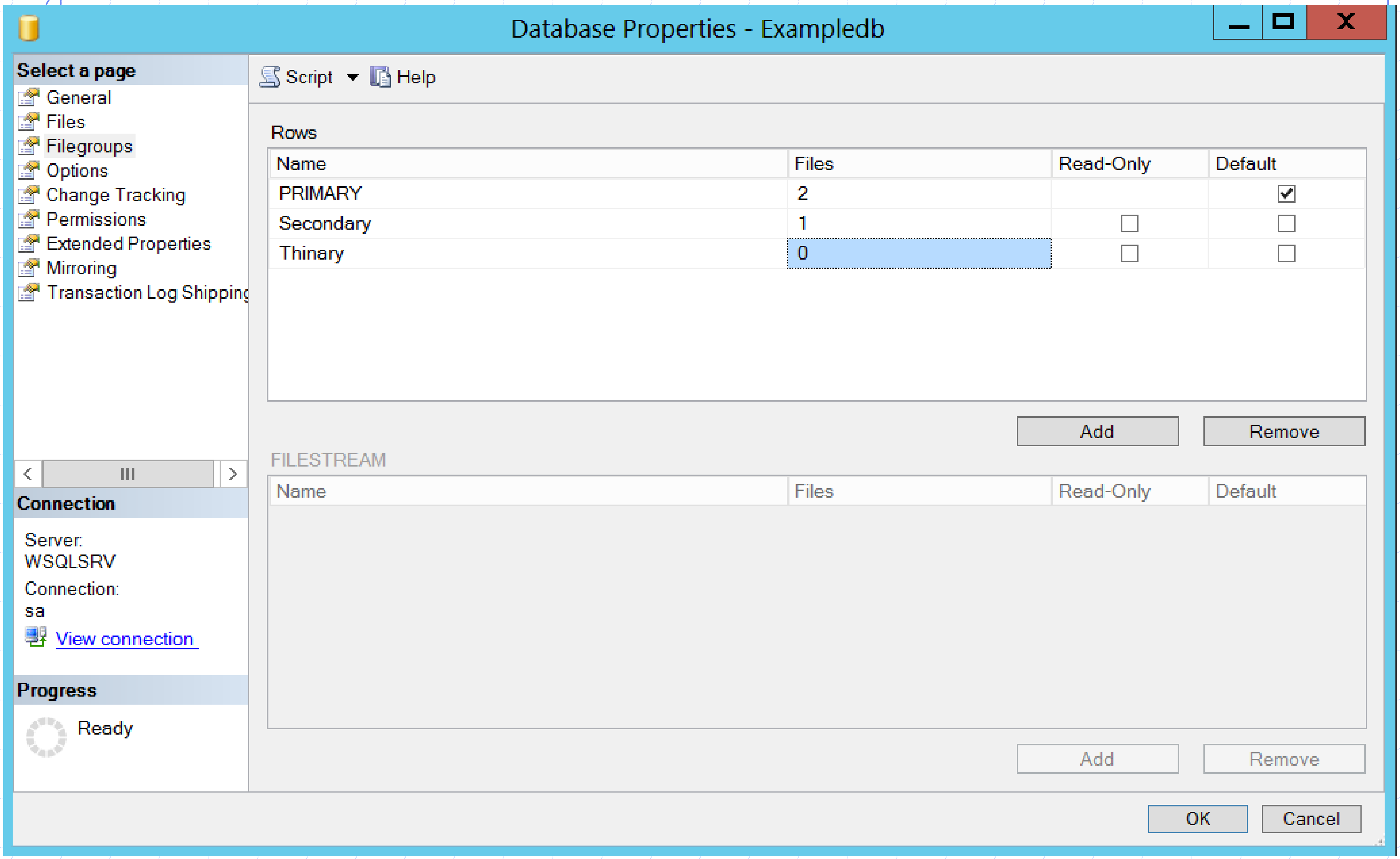
ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



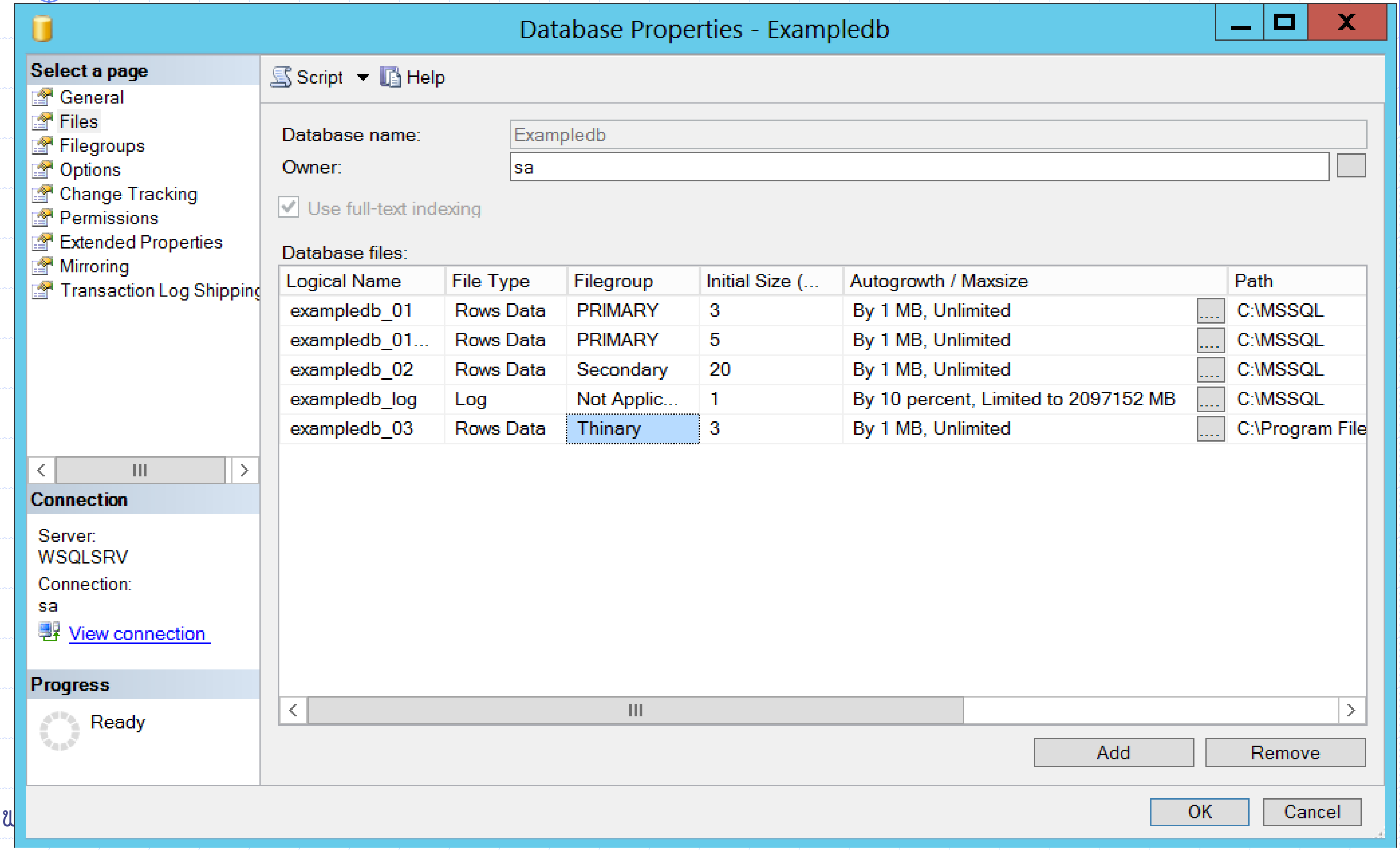
ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

- ການສ້າງ Filegroup ໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Transact-SQL

```
ALTER DATABASE database_name
        ADD FILEGROUP filegroup_name
```

- ຕົວຢ່າງ

```
ALTER DATABASE Exampledb
        ADD FILEGROUP thinary
```

ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

- ການສ້າງ Filegroup ໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Transact-SQL
  - ການເພີ່ມຟາຍໃໝ່ໃນຖານຂໍ້ມູນໂດຍກຳນົດ Filegroup

```
ALTER DATABASE database_name
{
        ADD FILE
        (
                NAME = logical_file_name
                [, NEWNAME = new_logical_name]
                [, FILENAME = 'os_file_name']
                [, SIZE=size [KB|MB|GB|TB]]
                [, MAXESIZE= {max_size [KB|MB|GB|TB]|UNLIMITED}]
                [, FILEGROWTH=growth_increment[KB|MB|GB|TB|%]]
                [, OFFLINE]
        )
        [TO FILEGROUP {filegroup_name|DEFAULT}]}
```

ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

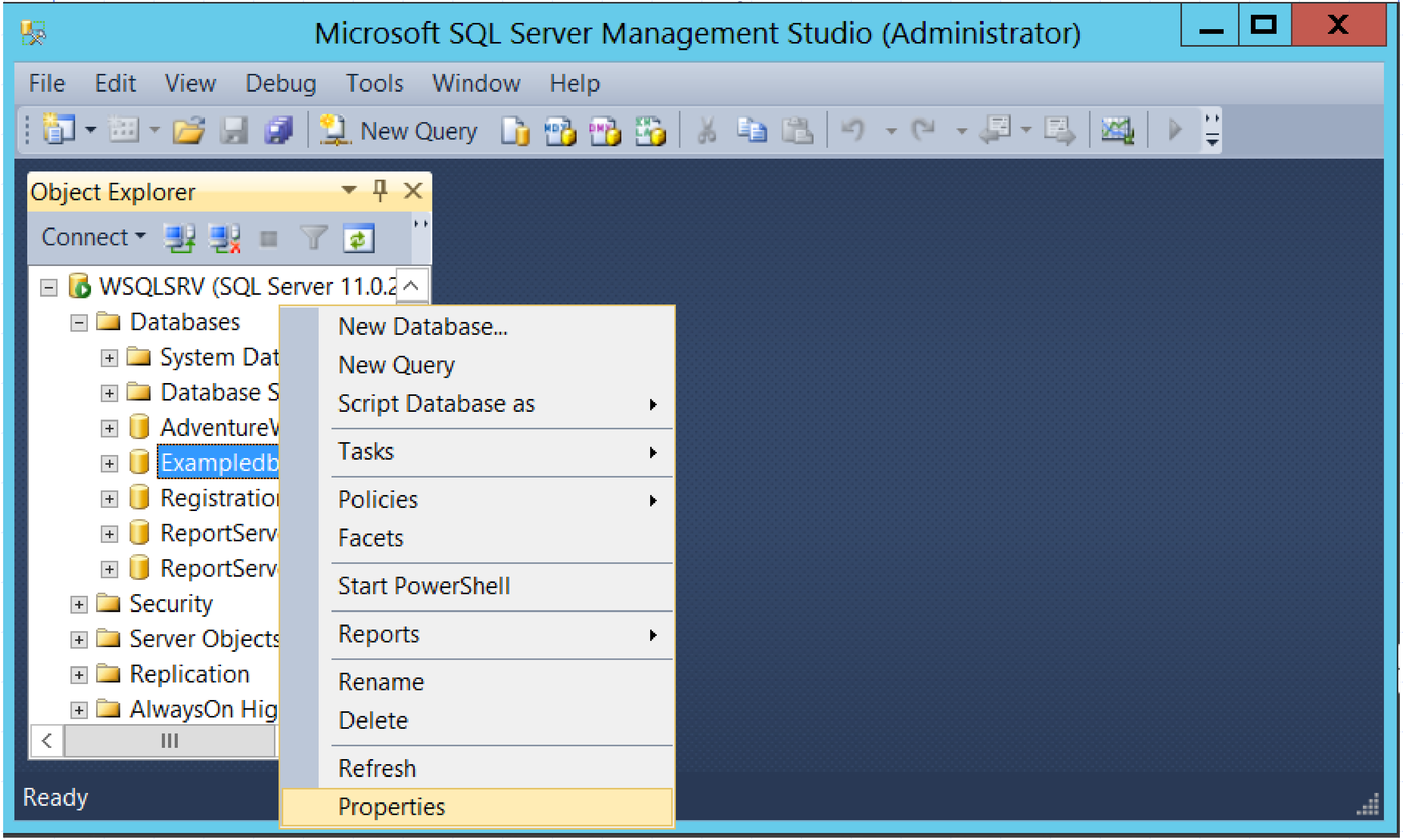
- ການສ້າງ Filegroup ໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Transact-SQL
  - ການເພີ່ມຟາຍໃໝ່ໃນຖານຂໍ້ມູນໂດຍກຳນົດ Filegroup
    - ຕົວຢ່າງ

```
ALTER DATABASE Exampledb ADD FILEGROUP [thinary]
ALTER DATABASE exampledb ADD FILE
 ( NAME = ‘exampledb_03 ‘,
   FILENAME= 'C:\MSSQL\exampledb_03.ndf', SIZE = 5120KB, FILEGROWTH = 1024KB)
 TO FILEGROUP [thinary]
```

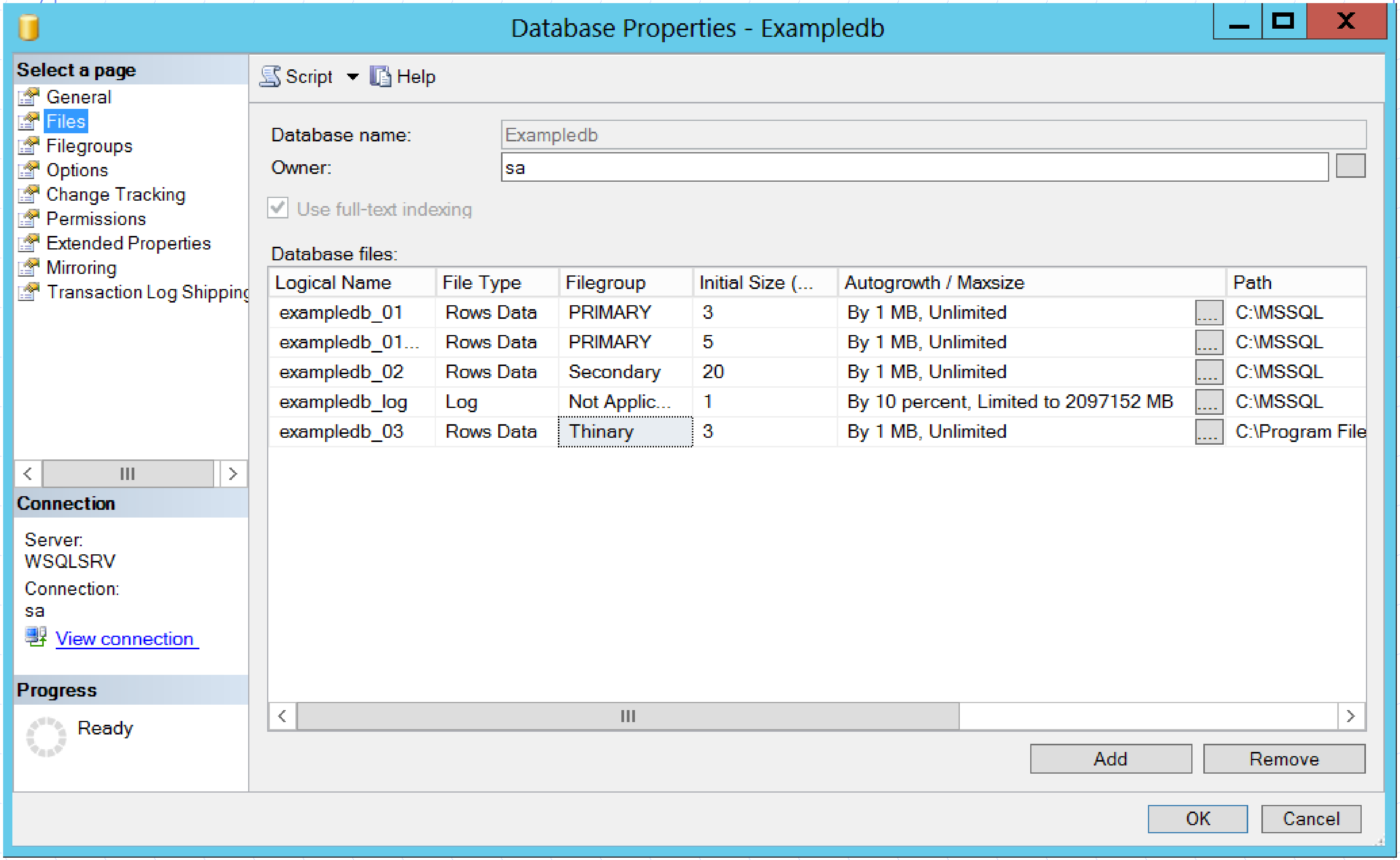
ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

- ການລຶບ Filegroup ໃນຖານຂໍ້ມູນ
  1. ຄິກຂວາທີ່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວເລືອກ Properties
  2. ໃນໜ້າຈໍ Properties ໃຫ້ຄິກ Files ໃນສ່ວນຂອງ Select a page
  3. ຄິກເລືອກຟາຍທີ່ຕ້ອງການລຶບໃນສ່ວນຂອງ Database files ແລ້ວຄິກປຸ່ມ Remove
  4. ຄິກເລືອກ Filegroup ໃນສ່ວນຂອງ Select a page
  5. ຄິກເລືອກ Filegroup ທີ່ຕ້ອງການລຶບ ແລ້ວຄິກປຸ່ມ Remove

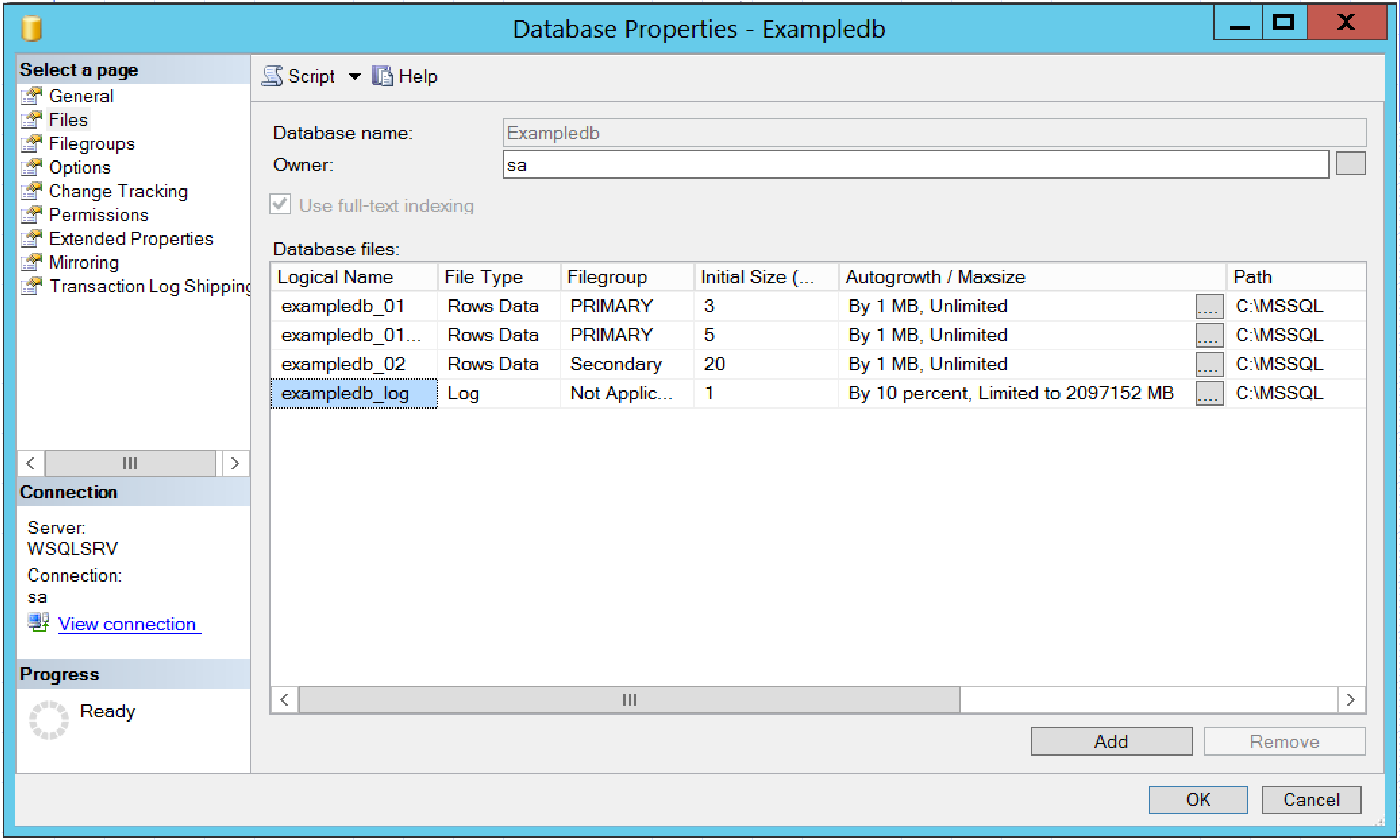
ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



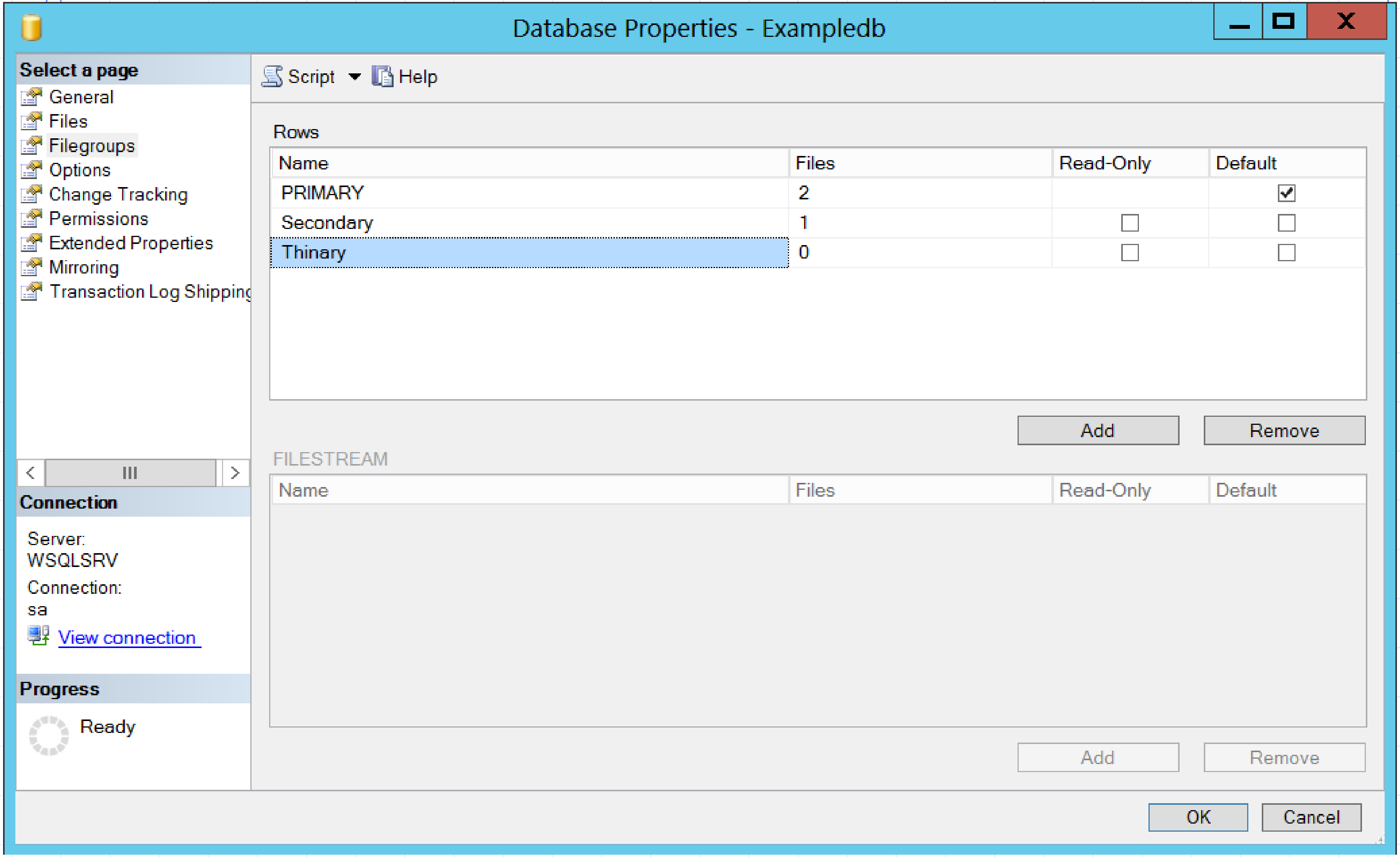
ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup



ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

- ການລຶບ Filegroup ໃນຖານຂໍ້ມູນ
  - ການລຶບຟາຍຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL

```
ALTER DATABASE database_name
REMOVE FILE logical_file_name
```

  - ການລຶບ Filegroup ຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL

```
ALTER DATABASE database_name
REMOVE FILEGROUP filegroup_name
```

ການບໍລິຫານຈັດການ Filegroup

- ການລຶບ Filegroup ໃນຖານຂໍ້ມູນ
  - ການລຶບຟາຍຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL
  - ການລຶບ Filegroup ຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຳສັ່ງ Transact-SQL